

Nhập môn mạng máy tính

MMCL2020

Câu hỏi **1**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho địa chỉ IP: 172.16.8.159 và subnet mask tương ứng 255.255.255.192. Xác định địa chỉ mạng của IP trên?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 172.16.0.0
- ☐ b. 172.16.8.0
- ☒ c. 172.16.8.128
- ☐ d. 172.16.8.150

Câu hỏi **2**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dịch vụ nào cho phép dùng tên miền thay vì dùng địa chỉ IP khi duyệt Web Internet?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. POST
- ☒ b. DNS
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. FTP

Câu hỏi **3**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là SAI?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. SMTP: TCP Port 25
- ☐ b. DELETE
- ☒ c. HTTP: UDP Port 80
- ☐ d. FTP: TCP Port 21
- ☐ e. DNS: UDP Port 53



Câu hỏi **4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong địa chỉ IP 170.200.200.200/19. Network mượn bao nhiêu bit của Host làm subnet?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 3
- ☐ b. 2
- ☐ c. 4
- ☐ d. 5

Câu hỏi **5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lượng dữ liệu lớn nhất mà một segment có thể chứa được giới hạn bởi thông số nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Bảng thông tối đa và MTU
- ☐ b. MTU (Maximum Transmission Unit)
- ☐ c. Bảng thông tối đa
- ☒ d. MSS (Maximum Segment Size)

Câu hỏi **6**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây SAI về Switch:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Sử dụng địa chỉ MAC
- ☐ b. Là thiết bị của Tầng Liên Kết
- ☒ c. Có khả năng định tuyến đường đi của gói tin
- ☐ d. Có khả năng lưu và chuyển tiếp



Câu hỏi **7**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước 3000 bytes đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là $R_1 = 1 \text{ Mbps}$, $R_2 = 5 \text{ Mbps}$, $R_3 = 3 \text{ Mbps}$. Thông lượng trung bình của đường truyền là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 3Mbps
- ☒ b. 1Mbps
- ☐ c. 5Mbps
- ☐ d. 9Mbps

Câu hỏi **8**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong các lớp A, B, C, D, E thì lớp nào dùng cho các mạng có số thiết bị cực lớn:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Lớp B
- ☐ b. Lớp C
- ☒ c. Lớp A
- ☐ d. Lớp D

Câu hỏi **9**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Nếu số ACK trong một segment là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 201
- ☐ b. Không xác định được từ số ACK
- ☐ c. 200
- ☒ d. 199



Câu hỏi **10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin trong quá trình truyền dữ liệu, thì khái niệm “trễ do truyền” (dtrans) là khái niệm nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Chậm trễ do xử lý tại nút (kiểm tra lỗi bit, xác định cổng ra...)
- ☐ b. Chậm trễ trong quá trình lan truyền
- ☐ c. Chậm trễ do nằm trong hàng đợi tại nút
- ☒ d. Chậm trễ trong quá trình truyền gói tin từ hàng đợi ra đường truyền

Câu hỏi **11**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây là SAI về Giao thức DHCP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. DHCP là giao thức thuộc tầng Network
- ☐ b. Thông điệp DHCP Request được gửi từ Client
- ☐ c. Thông điệp DHCP Discover được gửi theo dạng Broadcast
- ☐ d. DHCP là giao thức cho phép cấp phát động địa chỉ IP

Câu hỏi **12**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao phải phân lớp trong mô hình truyền thông?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Để dữ liệu có thể dễ dàng truyền từ nguồn đến đích thông qua các lớp
- ☐ b. Vì các lớp cung cấp các dịch vụ khác nhau
- ☒ c. Giúp mô tả kỹ hơn về vai trò, nhiệm vụ của từng lớp cũng như phương thức hoạt động của từng lớp
- ☐ d. Vì các lớp hoạt động độc lập, không có mối liên hệ với nhau



Câu hỏi **13**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều nào sau đây là ĐÚNG về bắt tay 3 bước (3-way handshake) của TCP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Số Seq của gói SYN đầu tiên luôn luôn là 0
- ☒ b. SYN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1
- ☐ c. Gói TCP SYN đầu tiên được gửi ra từ phía server
- ☐ d. FIN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1

Câu hỏi **14**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 và 01001001 11001100

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 00001001 11110010
- ☐ b. 01001001 11100010
- ☒ c. 00001001 11100010
- ☐ d. 00011001 11100010

Câu hỏi **15**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ưu điểm của UDP so với TCP là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. UDP đảm bảo cho việc truyền tin cậy
- ☒ b. UDP sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn vì không phải duy trì trạng thái các kết nối
- ☐ c. UDP hỗ trợ cơ chế đồng bộ để đảm bảo không làm tràn ngập thông tin ở máy nhận
- ☐ d. UDP đảm bảo các gói tin đơn lẻ được gửi đến đích đúng thứ tự



Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

TCP socket được xác định bởi một bộ 4 thông tin nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích
- ☐ b. Địa chỉ IP nguồn, giao thức nguồn, địa chỉ IP đích, giao thức đích
- ☒ c. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích
- ☐ d. Địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích, số port nguồn, số port đích



Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Worm (sâu máy tính) KHÔNG có đặc trưng nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Là một phần mềm độc hại
- ☐ b. Hoạt động độc lập, không cần cấy vào một tập tin thực thi
- ☒ c. Cần phải cấy, kèm vào một tập tin thực thi
- ☐ d. Có thể lây lan chính nó từ máy tính này sang máy tính khác



Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một gói tin có chiều dài $L = 1000$ bytes, và đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền là $R = 2$ Mbps, tốc độ lan truyền là $s = 2.5 \times 10^8$ m/s, khoảng cách giữa 2 router là 2500 km. Độ trễ đầu cuối giữa 2 router là bao nhiêu (bỏ qua độ trễ xử lý và độ trễ xếp hàng)?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 4ms
- ☐ b. 10ms
- ☐ c. 20ms
- ☒ d. 14ms



Câu hỏi **19**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hai máy tính A và B kết nối với nhau qua một đường truyền có tốc độ R bps, và khoảng cách là m mét. Tốc độ lan truyền của tín hiệu trên đường truyền là s (m/s). Máy A gửi 01 gói tin có kích thước L bits đến máy B. Cho $s=2.5 \times 10^8$ (m/s), $L=100$ bits, $R=28$ kbps. Hãy xác định khoảng cách m để thời gian truyền gói tin có kích thước L (transmission time) bằng với thời gian lan truyền tín hiệu (propagation delay) từ máy A đến máy B.

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 893 m
- ☒ b. 893 km
- ☐ c. 2.5 km
- ☐ d. 2500 km

Câu hỏi **20**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức TCP, Initial Sequence Number (ISN) sẽ bằng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 100
- ☒ b. Do hệ điều hành tạo ra bằng 1 thuật toán.
- ☐ c. 1
- ☐ d. 0

Câu hỏi **21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thứ tự đúng của các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- ☐ b. Data, Frame, Packet, Segment, Bit
- ☐ c. Data, Packet, Frame, Segment, Bit
- ☐ d. Data, Frame, Segment, Packet, Bit



Câu hỏi **22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cặp host nào không cùng mạng trong các cặp dưới đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 10.100.1.1 và 10.100.2.1
- ☐ b. 172.16.100.15 và 172.16.101.15
- ☐ c. 10.100.1.1 và 10.101.1.1
- ☒ d. 172.16.100.15 và 172.17.100.15

Câu hỏi **23**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Frame là đơn vị thông tin đại diện của tầng nào trong chồng giao thức Internet?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Link - Liên kết
- ☐ b. Network - Mạng
- ☐ c. Application - Ứng dụng
- ☐ d. Transport - Vận chuyển

Câu hỏi **24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Gói tin TCP yêu cầu kết nối trong quá trình bắt tay 3 bước sẽ có giá trị của các cờ là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. ACK=1, SYN=1
- ☐ b. RST=1, SYN=1
- ☒ c. ACK=0, SYN=1
- ☐ d. ACK=1, SYN=0



Câu hỏi **25**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Những dịch vụ nào sau đây sử dụng UDP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. DHCP, SMTP, FTP
- ☐ b. SMTP, FTP
- ☒ c. DHCP, SNMP, TFTP
- ☐ d. DHCP, SMTP

Câu hỏi **26**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một mạng con lớp B mượn 2 bit để chia subnet thì Subnet mask sẽ là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 255.255.255.254
- ☐ b. 255.255.255.240
- ☒ c. 255.255.192.0
- ☐ d. 255.255.255.192

Câu hỏi **27**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. CON, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- ☒ b. SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- ☐ c. SYN, ACK, PSH, DAT, CON, URG
- ☐ d. SYN, DAT, PSH, RST, FIN, URG



Câu hỏi **28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG và ĐẦY ĐỦ nhất về địa chỉ IPv4?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Địa chỉ IPv4 có 32 bit nhị phân, chia thành 4 lớp (A,B,C,D)
- ☒ b. Địa chỉ IPv4 có 32 bit nhị phân
- ☐ c. Địa chỉ IPv4 có 64 bit nhị phân
- ☐ d. Địa chỉ IPv4 có 64 bit nhị phân, chia thành 4 lớp (A,B,C,D)

Câu hỏi **29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment
- ☐ b. Số thứ tự của segment được gửi
- ☐ c. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục
- ☐ d. Tổng số byte được gửi

Câu hỏi **30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình TCP/IP, lớp Application sẽ ngầm định được hiểu là bao gồm các lớp nào của mô hình OSI?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Application, Transport, Network
- ☒ b. Application, Presentation, Session
- ☐ c. Network, Data link, Physical
- ☐ d. Data link, Network, Transport



Câu hỏi **31**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một người dùng sử dụng dịch vụ Persistent without pipelining của HTTP truy cập vào một website bao gồm 1 trang HTML và 5 hình ảnh được tham chiếu. Biết phiên bản của Server là HTTP 1.1, giả sử thời gian truyền file của mỗi đối tượng là 0.5 RTT. Cho biết tổng thời gian (theo RTT) để người dùng tải và xem hết website này.

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 5 RTT
- ☐ b. 6 RTT
- ☒ c. 10 RTT
- ☐ d. 3 RTT

Câu hỏi **32**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước lớn đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền được nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là $R_1 = 500$ Kbps, $R_2 = 2$ Mbps, $R_3 = 1$ Mbps. Giả sử không có dữ liệu nào khác được truyền trên mạng. Thông lượng đường truyền (throughput) từ Host A đến Host B là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 1 Mbps
- ☐ b. 3500/3 Mbps
- ☐ c. 500 Mbps
- ☒ d. 500 Kbps

Câu hỏi **33**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

UDP header thường có kích thước là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 8 byte
- ☐ b. 16 byte
- ☐ c. 20 byte
- ☐ d. 12 byte



Câu hỏi **34**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức nào dưới đây hoạt động ở lớp ứng dụng (Application)?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. TCP
- ☐ b. ICMP
- ☐ c. IP
- ☒ d. HTTP

Câu hỏi **35**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Những ứng dụng nào dưới đây không chấp nhận việc mất mát dữ liệu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Gửi File, Email, nhắn tin
- ☐ b. Audio, Video, hội thảo trực tuyến
- ☐ c. Gửi File, Email
- ☐ d. Audio, Video, game trực tuyến

Câu hỏi **36**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình chồng giao thức Internet, tầng nào làm nhiệm vụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Network - Mạng
- ☐ b. Transport - Vận chuyển
- ☒ c. Link - Liên kết
- ☐ d. Physical - Vật lý



Câu hỏi **37**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao các ứng dụng như HTTP, FTP, SMTP sử dụng giao thức ở lớp vận chuyển là TCP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Vì ở lớp vận chuyển chỉ có giao thức TCP
- ☐ b. Các ứng dụng này đều cần hỗ trợ bởi giao thức nỗ lực tốt nhất (best effort)
- ☐ c. Đảm bảo tốc độ download nhanh
- ☒ d. Các ứng dụng này cần đảm bảo tính tin cậy

Câu hỏi **38**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong TCP slow start, trước khi Congestion window đạt đến giá trị ngưỡng, nó sẽ tăng theo phương thức nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Không tăng
- ☐ b. Tăng tuyến tính
- ☐ c. Tăng bình phương
- ☒ d. Tăng theo cấp số nhân

Câu hỏi **39**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mạng 192.168.100.0/24. Chia mạng thành 8 mạng con. Phát biểu nào sau đây sai?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Subnet mask của mạng con là 255.255.255.224
- ☒ b. Mỗi subnet có 32 host
- ☐ c. Địa chỉ 192.168.100.31 là một địa chỉ broadcast
- ☐ d. Địa chỉ 192.168.100.64 là một địa chỉ mạng



Câu hỏi **40**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức FTP (File Transfer Protocol), việc kết nối dữ liệu TCP giữa client và server được thực hiện bởi cổng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 21
- ☐ b. 23
- ☒ c. 20
- ☐ d. 22

Câu hỏi **41**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. FTP: TCP Port 21
- ☐ b. HTTP: UDP Port 80
- ☐ c. Telnet: UDP Port 23
- ☐ d. SMTP: TCP Port 110

Câu hỏi **42**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

UDP checksum dùng để làm gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Lưu kích thước của gói dữ liệu
- ☐ b. Kiểm tra thứ tự của các gói dữ liệu tại bên nhận
- ☒ c. Kiểm tra lỗi trong gói dữ liệu tại bên nhận
- ☐ d. Lưu địa chỉ IP nguồn và IP đích



Câu hỏi **43**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hình thức sử dụng mạng Botnet để tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không sẵn sàng cho lưu lượng hợp pháp bằng cách triệt tiêu tài nguyên bởi các lưu lượng giả là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. IP Spoofing
- ☐ b. Packet Sniffing
- ☐ c. DoS
- ☒ d. DDoS

Câu hỏi **44**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thiết bị nào dưới đây được xem như là phần biên của mạng?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Host
- ☐ b. Switch
- ☐ c. Modem
- ☐ d. Router

Câu hỏi **45**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử một kết nối TCP có 4 segment ACK quay về Bên Gửi và nhờ đó người ta đo được thời gian đi-về của segment thứ nhất (SampleRTT1) là 90 msec, thứ hai (SampleRTT2) là 110 msec, thứ ba (SampleRTT3) là 114 msec, và thứ tư (SampleRTT4) là 88 msec. Giả sử hệ số $\alpha=0.2$. Người ta ước lượng được giá trị EstimatedRTT ngay sau khi ACK thứ hai quay về là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Không ước lượng được
- ☐ b. 100.5 msec
- ☐ c. 92.88 msec
- ☒ d. 94 msec



Câu hỏi **46**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi nhận được một segment có cờ FIN, TCP sẽ gửi lại một gói tin phản hồi có cờ nào sau đây để xác nhận ngắt kết nối?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. RST
- ☐ b. SYN
- ☐ c. FIN
- ☒ d. ACK

Câu hỏi **47**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

ISP nào sau đây không phải ISP cấp 1?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. AT&T
- ☐ b. Level 3
- ☒ c. Google
- ☐ d. Sprint

Câu hỏi **48**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thiết bị Router thường nằm ở tầng nào trong mô hình Chồng giao thức Internet?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Link - Liên kết
- ☐ b. Transport - Vận chuyển
- ☐ c. Physical - Vật lý
- ☒ d. Network - Mạng



Câu hỏi **49**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Router R có MTU là 2000 bytes. Một IP Datagram kích thước 6000 bytes được R phân mảnh. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Tất cả các gói nhỏ đều có cờ Fragment flag bật lên thành 1
- ☐ b. Gói tin phân mảnh thứ 3 có cờ Fragment flag là 0
- ☐ c. IP Datagram lớn sẽ được phân mảnh thành 3 gói tin.
- ☒ d. Gói tin phân mảnh thứ 3 có cờ Fragment flag bật lên thành 1

Câu hỏi **50**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một máy chủ DHCP cần cấp phát tự động và đầy đủ các thông số nào sau đây cho các máy tính trong mạng?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ quảng bá
- ☐ b. Địa chỉ IP, Default Gateway, DNS Server, địa chỉ mạng
- ☐ c. Địa chỉ IP, Subnet Mask, DNS Server
- ☒ d. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server

Câu hỏi **51**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sự khác biệt giữa các phiên bản hiện thực giao thức TCP Tahoe và TCP Reno là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. TCP Tahoe hiện thực cơ chế Slow Start, Congestion Avoidance, và Fast Recovery
- ☐ b. TCP Reno chỉ hiện thực cơ chế Slow Start và Congestion Avoidance
- ☐ c. TCP Reno chỉ mới được đề xuất, chưa được hiện thực
- ☒ d. TCP Reno có hiện thực thêm cơ chế Fast Recovery còn TCP Tahoe thì không



Câu hỏi **52**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK
- ☐ b. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự
- ☐ c. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước
- ☒ d. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Câu hỏi **53**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. POP
- ☒ b. SMTP
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. FTP

Câu hỏi **54**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức TCP, SYN segment của quá trình bắt tay 3 bước sẽ có Sequence Number (Seq) và giá trị SYN flag là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Seq = ISN, SYN = 0
- ☐ b. Seq = 1, SYN = 1
- ☒ c. Seq = ISN, SYN = 1 (ISN: initial sequence number)
- ☐ d. Seq = 0, SYN = 0



Câu hỏi **55**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho một phiên làm việc của SMTP, hãy sắp xếp trình tự giao tiếp phía client cho đúng.

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO
- ☒ b. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT
- ☐ c. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM
- ☐ d. HELO, MAIL FROM, DATA, RCPT TO, QUIT

Câu hỏi **56**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lựa chọn mạng phù hợp nhất đáp ứng với mô hình mạng LAN có số lượng thiết bị là 255?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Mạng 172.32.0.0
- ☐ b. Mạng 192.168.1.0
- ☒ c. Mạng 172.16.0.0
- ☐ d. Mạng 192.169.1.0

Câu hỏi **57**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lớp Internet trong mô hình TCP/IP tương đương với lớp nào trong mô hình OSI:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Transport
- ☒ b. Network
- ☐ c. Physical
- ☐ d. Data Link



Câu hỏi **58**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

CRC là viết tắt của từ nào sau đây:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Cyclic Redundancy Check
- ☐ b. Checksum Redundancy Check
- ☐ c. Critical Redundancy Code
- ☐ d. Check Recovery Code

Câu hỏi **59**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 255.255.255.0
- ☐ b. 0.255.255.255
- ☐ c. 255.0.0.255
- ☐ d. 0.0.0.255

Câu hỏi **60**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối (host)?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Thiết bị phát wifi (Modem Wifi)
- ☐ b. Laptop
- ☐ c. Máy tính cá nhân (PC)
- ☐ d. Điện thoại thông minh (Smartphone)



Câu hỏi **61**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

HTTP không bền vững (non-persistent HTTP) có nghĩa là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Chỉ tối đa một webpage được gửi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.
- ☐ b. Nhiều webpage có thể được gửi qua một kết nối TCP giữa client và server.
- ☐ c. Nhiều đối tượng có thể được gửi qua một kết nối TCP giữa client và server.
- ☒ d. Chỉ tối đa một đối tượng được gửi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.

Câu hỏi **62**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lớp Vận chuyển cung cấp truyền thông logic giữa các thành phần nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Router
- ☐ b. Host và tiến trình
- ☒ c. Tiến trình
- ☐ d. Host

Câu hỏi **63**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi dữ liệu di chuyển từ tầng cao xuống tầng thấp hơn (top-down) thì các phần đầu (header) sẽ được?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Thay đổi vị trí
- ☐ b. Loại bỏ dần
- ☐ c. Sắp xếp lại
- ☒ d. Thêm vào dần



Câu hỏi **64**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ nào là địa chỉ host nằm trong subnet có host 192.168.15.14/29

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 192.168.15.20
- ☒ b. 192.168.15.10
- ☐ c. 192.168.15.5
- ☐ d. 192.168.15.15

Câu hỏi **65**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Những dịch vụ nào sau đây sử dụng TCP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. HTTP, SMTP, FTP
- ☐ b. DHCP, SMTP
- ☐ c. FTP, HTTP, TFTP
- ☐ d. DHCP, SMTP, TFTP

Câu hỏi **66**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một người dùng yêu cầu từ một trang web bao gồm các đối tượng: 1 text và 3 hình ảnh. Client sẽ gửi bao nhiêu thông điệp yêu cầu và bao nhiêu thông điệp phản hồi?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 4 thông điệp yêu cầu, 4 thông điệp phản hồi
- ☐ b. 1 thông điệp yêu cầu, 4 thông điệp phản hồi
- ☐ c. 1 thông điệp yêu cầu, 3 thông điệp phản hồi
- ☐ d. 1 thông điệp yêu cầu, 1 thông điệp phản hồi



Câu hỏi **67**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thời gian đáp ứng khi một trình duyệt yêu cầu một đối tượng trên Web server nếu HTTP không bền vững là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. $2RTT$ + thời gian truyền tập tin
- ☐ b. RTT + thời gian truyền tập tin
- ☐ c. $3RTT$ + thời gian truyền tập tin
- ☐ d. $n.RTT$ + thời gian truyền tập tin

Câu hỏi **68**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây SAI về địa chỉ IP 172.32.1.255?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Thuộc Lớp B
- ☐ b. Có subnet mask chuẩn là 255.255.0.0
- ☐ c. Là địa chỉ Public IP
- ☒ d. Là một địa chỉ quảng bá

Câu hỏi **69**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hãy chọn đáp án đúng khi mô tả về Cookie:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Là một tập tin lưu ở Client
- ☐ b. Là một tập tin.XML
- ☐ c. Là một chuỗi kí tự trong dòng địa chỉ web
- ☐ d. Là một tập tin lưu trên server



Câu hỏi **70**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải của Chuyển mạch gói?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Cần thiết lập cuộc gọi
- ☐ b. Sử dụng phổ biến trên Internet
- ☐ c. Chia sẻ tài nguyên
- ☐ d. Tiết kiệm thời gian hơn trong trường hợp gửi trọn vẹn dữ liệu cỡ lớn

Câu hỏi **71**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trước khi truyền tin, máy trạm phải được xác định bởi:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Vị trí vật lý của máy trạm
- ☐ b. Máy chủ tên miền
- ☒ c. Một địa chỉ IP hoặc một tên miền
- ☐ d. Một dãy địa chỉ IP

Câu hỏi **72**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. LAN
- ☐ b. Ethernet
- ☐ c. Client/Server
- ☒ d. Peer-to-Peer



Câu hỏi **73**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quá trình truyền thông điệp thư điện tử với giao thức SMTP, thông điệp cần phải ở dạng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Mã ASCII 8 bit
- ☒ b. Mã ASCII 7 bit
- ☐ c. Dạng nào cũng được chấp nhận
- ☐ d. Ký tự chữ cái và các ký số

Câu hỏi **74**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cần truyền gói tin kích thước 1000 bytes từ Host A đến Host B, trên đường truyền dài 2500 km, tốc độ lan truyền [propagation speed] là 2.5×10^8 m/s, và tốc độ truyền [transmission rate] là 2 Mbps là. Giả sử rằng thời gian xử lý [nodal processing] và thời gian chờ tại hàng đợi [queueing delay] không đáng kể. Thời gian cần để truyền gói tin từ host A đến Host B là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 14 sec
- ☐ b. 10 msec
- ☒ c. 14 msec
- ☐ d. 10 sec

Câu hỏi **75**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG về Giao thức định tuyến Distance Vector:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra
- ☒ b. Node xây dựng bảng định tuyến dựa vào việc trao đổi thông tin với các node có kết nối trực tiếp.
- ☐ c. Các node trong mạng có toàn bộ thông tin về chi phí kết nối, cấu trúc toàn mạng
- ☐ d. Là giao thức định tuyến tĩnh cấu hình trên các thiết bị Router



Câu hỏi **76**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 192.168.25.159
- ☐ b. 192.168.25.128
- ☐ c. 192.168.25.100
- ☐ d. 192.168.25.255

Câu hỏi **77**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thứ tự đúng của các lớp từ trên xuống dưới trong mô hình OSI là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link - Physical
- ☒ b. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link - Physical
- ☐ c. Application – Session – Presentation – Transport – Network – Data Link – Physical
- ☐ d. Application – Transport – Session – Presentation – Network – Physical – Data Link

Câu hỏi **78**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trường Receive window trong header của TCP segment liên quan đến thành phần nào sau đây?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Kích thước màn hình
- ☒ b. Số byte bên nhận sẵn sàng chấp nhận
- ☐ c. Số byte được gửi trong segment
- ☐ d. Hệ điều hành



Câu hỏi **79**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phương thức nào dưới đây không có trong giao thức HTTP/1.0?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. GET
- ☐ b. POST
- ☐ c. HEAD
- ☒ d. DELETE

Câu hỏi **80**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Để giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet của một tổ chức, người ta thường dùng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Load Balancing
- ☐ b. Cookies
- ☒ c. Web caching
- ☐ d. Proxy

Câu hỏi **81**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia subnet thì Subnet mask sẽ là?

- ☐ a. 255.255.255.255
- ☐ b.
- ☐ c. 255.255.255.254
- ☒ d. 255.255.255.192
- ☐ e. 255.255.255.0



Câu hỏi **82**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
- ☐ b. Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical
- ☐ c. Application, Physical, Session, Transport, Network, Data Link, Presentation
- ☒ d. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

Câu hỏi **83**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho biết nguồn nào là tác nhân phổ biến nhất gây ra sự chậm trễ của gói tin:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Xếp hàng
- ☒ b. Lan truyền
- ☐ c. Truyền
- ☐ d. Xử lý tại nút

Câu hỏi **84**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

WLAN là viết tắt của khái niệm nào?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Mạng cục bộ không dây
- ☐ b. Mạng cục bộ diện rộng
- ☐ c. Mạng không dây diện rộng
- ☐ d. Mạng truy cập gia đình



Câu hỏi **85**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (uit.edu.vn, 123.4.5.6, NS). Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. uit.edu.vn là tên miền phụ
- ☒ b. uit.edu.vn là tên miền, không phải là tên một máy
- ☐ c. 123.4.5.6 là địa chỉ mail server của mạng uit.edu.vn
- ☐ d. 123.4.5.6 là địa chỉ IP của máy uit.edu.vn

Câu hỏi **86**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hãy cho biết điểm khác biệt cơ bản giữa lớp Mạng và lớp Vận chuyển:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Lớp Vận chuyển cung cấp kết nối luận lý giữa các host, Lớp Mạng cung cấp kết nối luận lý giữa các process.
- ☐ b. Lớp Mạng cung cấp kết nối luận lý giữa các process, lớp Vận chuyển cung cấp kết nối luận lý giữa các hosts.
- ☒ c. Lớp Mạng cung cấp kết nối luận lý giữa các hosts, lớp Vận chuyển cung cấp kết nối luận lý giữa các process.
- ☐ d. Lớp Mạng cung cấp kết nối vật lý giữa các hosts, lớp Vận chuyển cung cấp kết nối vật lý giữa các process

Câu hỏi **87**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức lớp Ứng dụng nào sau đây sử dụng giao thức UDP ở lớp Vận chuyển?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. FTP
- ☐ b. SMTP
- ☐ c. HTTP
- ☒ d. DNS



Câu hỏi **88**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đường truyền có băng thông 1Gbps có nghĩa là

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 1024x1024x1024 bps
- ☒ b. 1.000.000.000 bps
- ☐ c. 1 000 000 KBps
- ☐ d. 1024Mbps

Câu hỏi **89**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặc điểm nào dưới đây không được hỗ trợ trong dịch vụ TCP?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Điều khiển tắc nghẽn
- ☒ b. Định thì
- ☐ c. Hướng kết nối
- ☐ d. Điều khiển luồng

Câu hỏi **90**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Router là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Bộ định tuyến
- ☐ b. Thiết bị đầu cuối
- ☐ c. Bộ chuyển mạch
- ☐ d. Bộ khuếch đại



Câu hỏi **91**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào là SAI về nhiệm vụ của tầng Link?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng
- ☒ b. Kết nối các mạng với nhau bằng cách tìm đường cho các gói tin từ mạng này đến một mạng khác
- ☐ c. Cung cấp cách phát hiện và sửa lỗi cơ bản
- ☐ d. Thông báo cho người gửi gói tin có lỗi

Câu hỏi **92**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Mạng truy cập nào sau đây là hữu tuyến?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Ethernet
- ☐ b. 3G, 4G
- ☐ c. Internet
- ☐ d. WLAN

Câu hỏi **93**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Định danh (Identifier) của một tiến trình trên hệ thống đầu cuối bao gồm:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Địa chỉ MAC và số hiệu cổng
- ☐ b. Địa chỉ IP và giao thức
- ☒ c. Địa chỉ IP và số hiệu cổng
- ☐ d. Địa chỉ IP và địa chỉ MAC



Câu hỏi **94**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Để thấy được thông tin DNS Server của một Interface mạng, gõ lệnh gì?

- ☒ a. ipconfig /all
- ☐ b.
- ☐ c. ipconfig
- ☐ d. ping
- ☐ e. ping /all

Câu hỏi **95**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

HTTP client muốn lấy nội dung một trang Web tương ứng với một địa chỉ URL xác định. Giao thức nào của lớp Ứng dụng được sử dụng nếu địa chỉ IP của HTTP server vẫn chưa xác định?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. DNS, TCP, HTTP
- ☐ b. DNS, UDP, HTTP
- ☐ c. HTTP, TCP
- ☒ d. DNS, HTTP

Câu hỏi **96**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Nhiệm vụ của giao thức HTTP là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng
- ☒ b. Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client
- ☐ c. Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt
- ☐ d. Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức truyền file (File Transport Protocol)



Câu hỏi 97

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chuẩn TIA-568B có thứ tự (từ 1 đến 8) các cặp dây là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh lá - Trắng Xanh biển - Xanh biển - Trắng Nâu - Nâu
- ☒ b. Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh biển - Trắng Xanh biển - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu
- ☐ c. Trắng Xanh lá - Xanh lá - Trắng Cam - Xanh biển - Trắng Xanh biển - Cam - Trắng Nâu - Nâu
- ☐ d. Cam - Trắng Cam - Trắng Xanh lá - Xanh biển - Trắng Xanh biển - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu



Câu hỏi 98

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hãy chọn phát biểu đúng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. Hai trang web khác nhau trên cùng một host (ví dụ, www.mit.edu/research.html và www.mit.edu/students.html) có thể được gửi trên cùng một kết nối bền vững
- ☐ b. Đối với một kết nối không bền vững giữa trình duyệt và máy chủ, nó cho phép một gói tin TCP thực hiện 2 thông điệp HTTP request khác nhau
- ☐ c. Thông điệp HTTP response không bao giờ có phần thân (message body) rỗng
- ☐ d. Trường Date trong header của một thông điệp HTTP response chỉ ra thời điểm chỉnh sửa sau cùng của đối tượng



Câu hỏi 99

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Quá trình xử lý dữ liệu từ nhiều socket, thêm thông tin header về lớp Vận chuyển vào segment được gọi là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. segmentation
- ☐ b. demultiplexing
- ☐ c. routing
- ☒ d. multiplexing



Câu hỏi **100**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho một host có địa chỉ IP là 217.65.82.153, Subnet Mask là 255.255.255.248. Hãy chỉ ra địa chỉ thuộc cùng Subnet với địa chỉ này?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 217.65.82.165
- ☐ b. 217.65.82.150
- ☐ c. 217.65.82.160
- ☒ d. 217.65.82.155



[Dashboard](#) ▶ [My courses](#) ▶ [NC TRAINING & CONTEST 2021](#) ▶ [Nhập môn Mạng máy tính](#) ▶

[Đề ôn tập Nhập môn Mạng máy tính](#)

Started on Thursday, 30 December 2021, 7:37 PM

State Finished

Completed on Thursday, 30 December 2021, 8:52 PM

Time taken 1 hour 15 mins

Marks 0.00/50.00

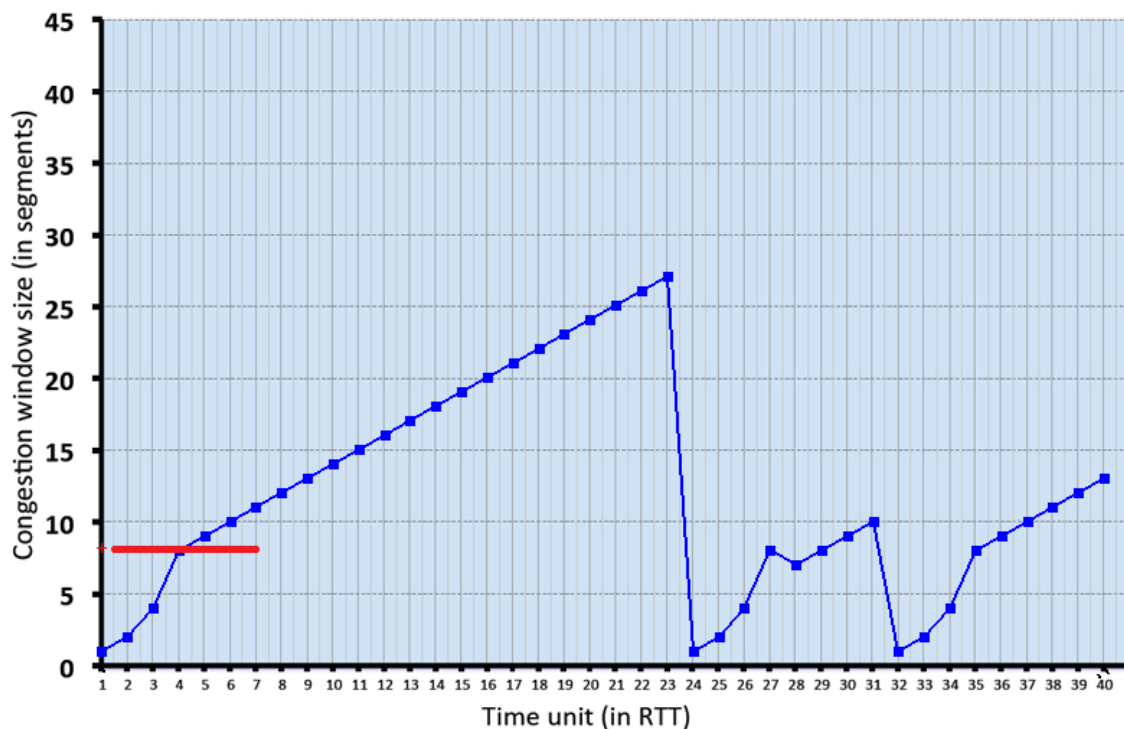
Grade 0.00 out of 10.00 (0%)

Question 1

Not answered

Marked out of 1.00

Cho sơ đồ minh họa hoạt động của giao thức TCP như sau:



Xác định giá trị của ssthresh tại round 9. Dấu + biểu thị cho ssthresh

- ☐ a. ssthresh = 5
- ☐ b. ssthresh = 4
- ☐ c. ssthresh = 13.5
- ☐ d. ssthresh = 8

The correct answer is: ssthresh = 8

Question 2

Not answered

Marked out of 1.00

Cho gói tin cần truyền có kích thước 109 Bytes và đường truyền có băng thông 100 Mbit/s truyền trên cáp quang có tốc độ lan truyền 2×10^8 m/s với khoảng cách giữa bên gửi và bên nhận là 5000 km. Giả sử độ trễ xếp hàng và xử lý không đáng kể, tính độ trễ để truyền toàn bộ gói tin từ bên gửi đến bên nhận:

- ☐ a. 1.25 (s)
- ☐ b. 160.025 (s)
- ☐ c. 2.25 (s)
- ☐ d. 80.025

The correct answer is: 80.025

Question 3

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình dịch vụ được sử dụng trong kiến trúc mạng Internet là?

- ☐ a. Nỗ lực tối đa(best effort)
- ☐ b. CBR(constant bit rate)
- ☐ c. ABR(available bit rate service)
- ☐ d. Tất cả đều sai

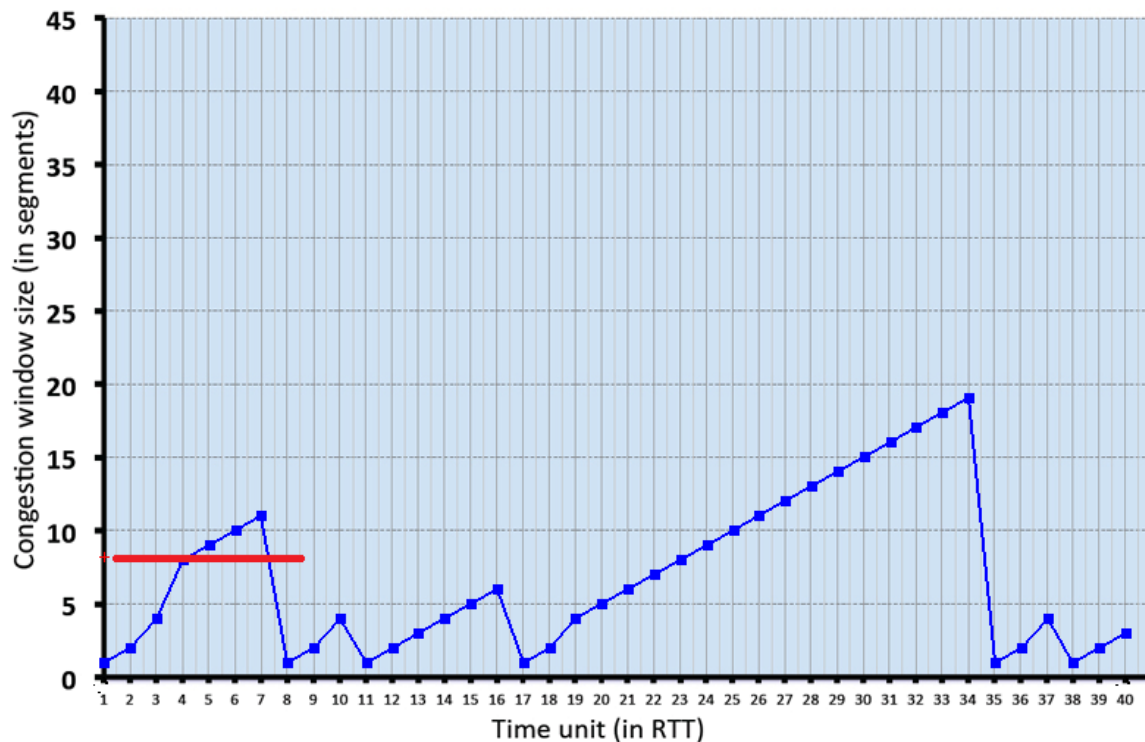
The correct answer is: Nỗ lực tối đa(best effort)

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Cho sơ đồ minh họa hoạt động của giao thức TCP như sau:



Hãy xác định tại round 8-9 diễn ra giai đoạn gì. Dấu + biểu thị cho ssthresh

- ☐ a. Congestion Avoidance
- ☐ b. TCP Reno
- ☐ c. Slow Start
- ☐ d. Fast Recovery

The correct answer is: Slow Start

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

- ☐ a. 192.168.25.255
- ☐ b. 192.168.25.159
- ☐ c. 192.168.25.100
- ☐ d. 192.168.25.128

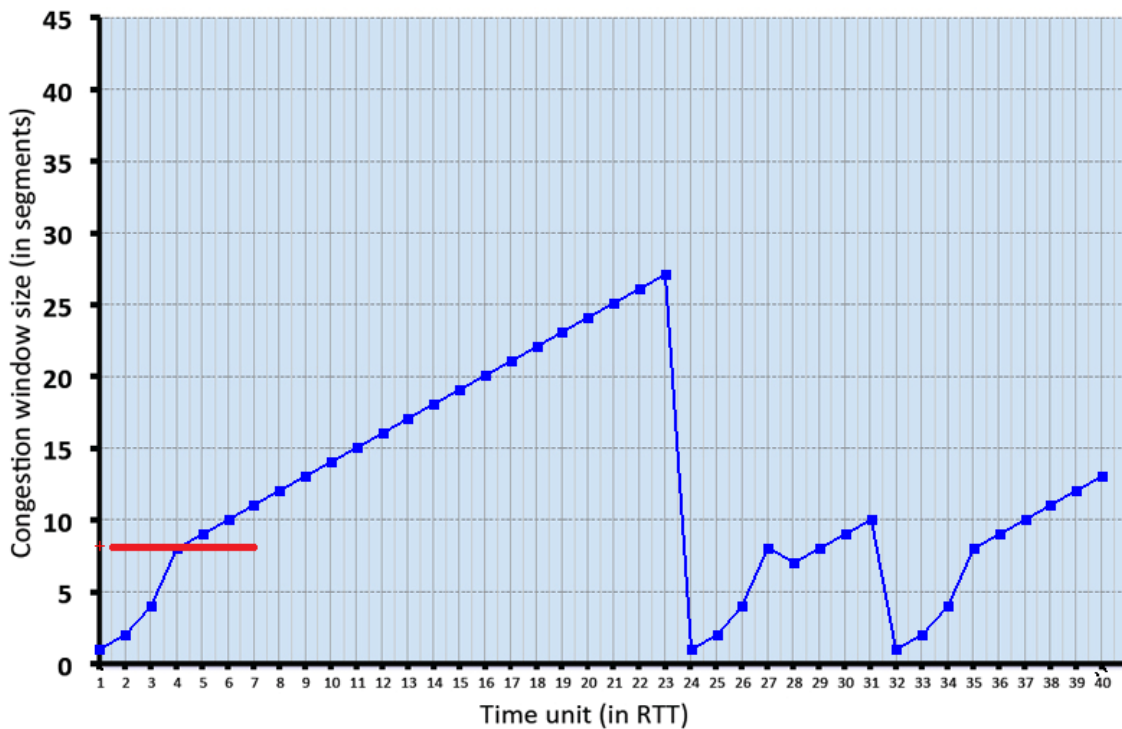
The correct answer is: 192.168.25.159

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Cho sơ đồ minh họa hoạt động của giao thức TCP như sau:



Những round nào có sự kiện timeout xảy ra. Dấu + biểu thị cho ssthresh

- ☐ a. Round 23, 31
- ☐ b. Round 4, 35
- ☐ c. Round 4
- ☐ d. Round 22

The correct answer is: Round 23, 31

Question 7

Not answered

Marked out of 1.00

Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

- ☐ a. 190.12.253.255
- ☐ b. 190.44.255.255
- ☐ c. 129.219.145.255
- ☐ d. 221.218.253.255

The correct answer is: 221.218.253.255

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Có hay không vị trí lỗi của chuỗi dữ liệu sử dụng parity bit sau (viết dưới dạng (x, y) trong đó x là số cột, y là số hàng, tính từ 0):

1011 0001 1100 0101 1

0111 1010 0010 1011 1

1100 1010 0111 0101 1

1000 1111 0100 1011 1

0010 0101 1111 1011 0

1010 1011 0010 1111 0

- ☐ a. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (13, 0)
- ☐ b. Đáp án khác
- ☐ c. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (14, 1)
- ☐ d. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (4, 7)

The correct answer is: Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (13, 0)

Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Frame là đơn vị thông tin đại diện của tầng nào trong chồng giao thức Internet?

- ☐ a. Network - Mạng
- ☐ b. Application - Ứng dụng
- ☐ c. Link - Liên kết
- ☐ d. Transport - Vận chuyển

The correct answer is: Link - Liên kết

Question 10

Not answered

Marked out of 1.00

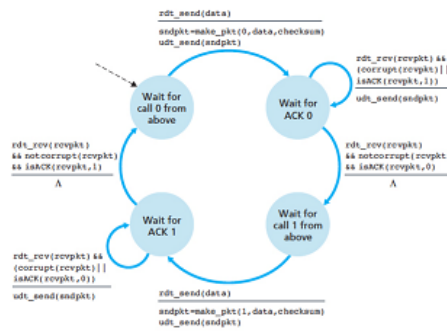


Figure 3.13 • rdt.2 sender

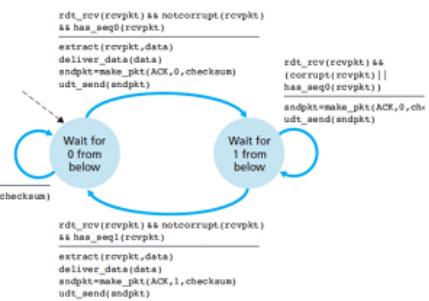
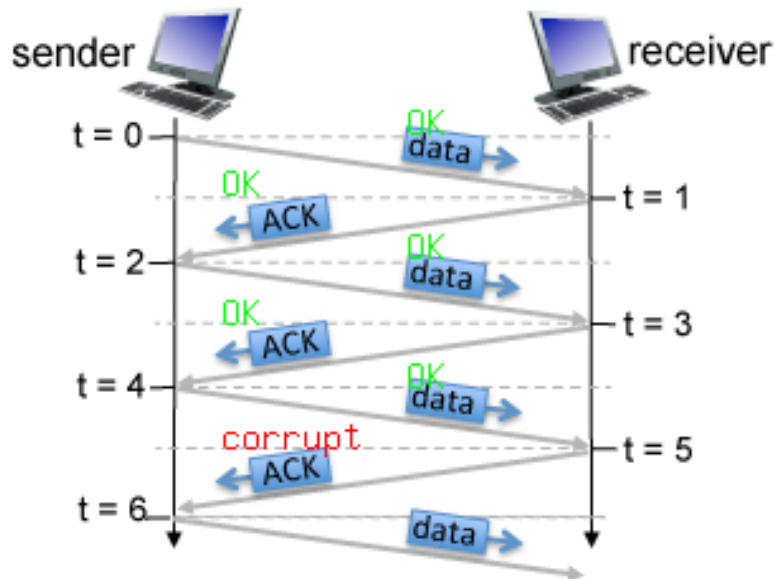


Figure 3.14 • rdt.2 receiver

Cho mô hình sender, receiver dưới đây sử dụng rdt 2.2, xác định trạng thái sender tại $t = 2$



- ☐ a. Wait for ACK 0
- ☐ b. Wait for 0 from below
- ☐ c. Wait for 1 from below
- ☐ d. Wait for ACK 1

The correct answer is: Wait for ACK 1

Question 11

Not answered

Marked out of 1.00

TCP là giao thức

- ☐ a. Không hướng nối
- ☐ b. Có hướng nối nhưng không chặt chẽ.
- ☐ c. Có hướng nối
- ☐ d. Vừa có hướng nối vừa không có hướng nối tùy thuộc vào yêu cầu truyền tin

The correct answer is: Có hướng nối

Question 12

Not answered

Marked out of 1.00

RDT thuộc loại giao thức:

- ☐ a. Routing
- ☐ b. Pipeline
- ☐ c. Stop and Wait
- ☐ d. Distance vector

The correct answer is: Stop and Wait

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử có 2 node, A và B, sử dụng giao thức ALOHA chia khe. Giả sử node A có nhiều dữ liệu để chuyển hơn node B, và xác suất truyền lại của A là 0.48, lớn hơn của B là 0.11. Thông lượng trung bình của node A là?

- ☐ a. 0.3024
- ☐ b. 0.3
- ☐ c. 0.0572
- ☐ d. 0.4272

The correct answer is: 0.3024

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay?

- ☐ a. Peer - to - Peer
- ☐ b. Terminal - Mainframe
- ☐ c. Client - Server
- ☐ d. Remote Access

The correct answer is: Client - Server

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Routing là gì?

- ☐ a. Tiến trình lập kế hoạch cho chuyển đi của Packet
- ☐ b. Xác định đường đi cho các gói từ nguồn đến đích
- ☐ c. Tiến trình vận chuyển qua 1 điểm trung chuyển
- ☐ d. Chuyển các gói tin từ đầu vào đến đầu ra thích hợp của Router

The correct answer is: Xác định đường đi cho các gói từ nguồn đến đích

Question 16

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mạng CSMA/CD chạy với tốc độ 1Gbps trên 1km cáp không có bộ lặp, tốc độ tín hiệu trong cáp là 200000km/s. Tính kích thước khung hình tối thiểu.

- ☐ a. Đáp án khác
- ☐ b. 1250bytes
- ☐ c. 1000bytes
- ☐ d. 1050bytes

The correct answer is: 1250bytes

Question 17

Not answered

Marked out of 1.00

Có hay không vị trí lỗi của chuỗi dữ liệu sử dụng parity bit sau (viết dưới dạng (x, y) trong đó x là số cột, y là số hàng, tính từ 0):

1011 0001 1100 0001 1

0111 1010 0010 1011 1

1100 1010 0111 0101 1

1000 1111 0100 1011 1

0010 0100 1111 1011 0

1010 1011 0010 1111 0

- ☐ a. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (7, 4)
- ☐ b. Dữ liệu đã cho có lỗi 2 bits nên không xác định được đúng vị trí.
- ☐ c. Đáp án khác
- ☐ d. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (4, 7)

The correct answer is: Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (7, 4)

Question 18

Not answered

Marked out of 1.00

Trường nào sau đây không tồn tại trong header của gói tin IPv4 tại tầng mạng?

- ☐ a. Địa chỉ 32 bit của máy nguồn (source IP address)
- ☐ b. Cổng 16 bit của máy nguồn (source port number)
- ☐ c. Time to live (TTL)
- ☐ d. Checksum

The correct answer is: Cổng 16 bit của máy nguồn (source port number)

Question 19

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử trình duyệt muốn tải về một trang web cơ sở có kích thước $L=125$ Kbits, có chứa 12 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg, ...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L_i=210$ Kbit, ($i=1,2,\dots$). Trang web cơ sở và cả 12 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về ở giữa Trình duyệt và Web server là $RTT=523$ msec. Giả sử đường truyền giữa Trình duyệt và Server có tốc độ đẩy lên (transmission speed) là $R = 100$ Mbps.

Giả sử Trình duyệt sử dụng persistent HTTP, và Web server không xử lý theo kiểu pipelining. Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web.

Lưu ý: Thời gian để GET message lên đường truyền xem như bằng 0, nhưng thời gian để đẩy trang web cơ sở hoặc các ảnh jpeg lên đường truyền thì được tính theo công thức L/R (hoặc L_i/R). Điều này nghĩa là đường truyền từ server đến trình duyệt có cả thời gian lan truyền (propagation delay) $RTT/2$ lần thời gian đẩy gói dữ liệu lên đường truyền (transmission delay) L/R (hoặc L_i/R).

- ☐ a. 7348.45msec
- ☐ b. 7322.25msec
- ☐ c. Đáp án khác
- ☐ d. 6288msec

The correct answer is: 7348.45msec

Question 20

Not answered

Marked out of 1.00

Internet là gì?

- ☐ a. Mạng của các mạng
- ☐ b. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng
- ☐ c. Là giao thức phân giải tên miền và IP
- ☐ d. Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng

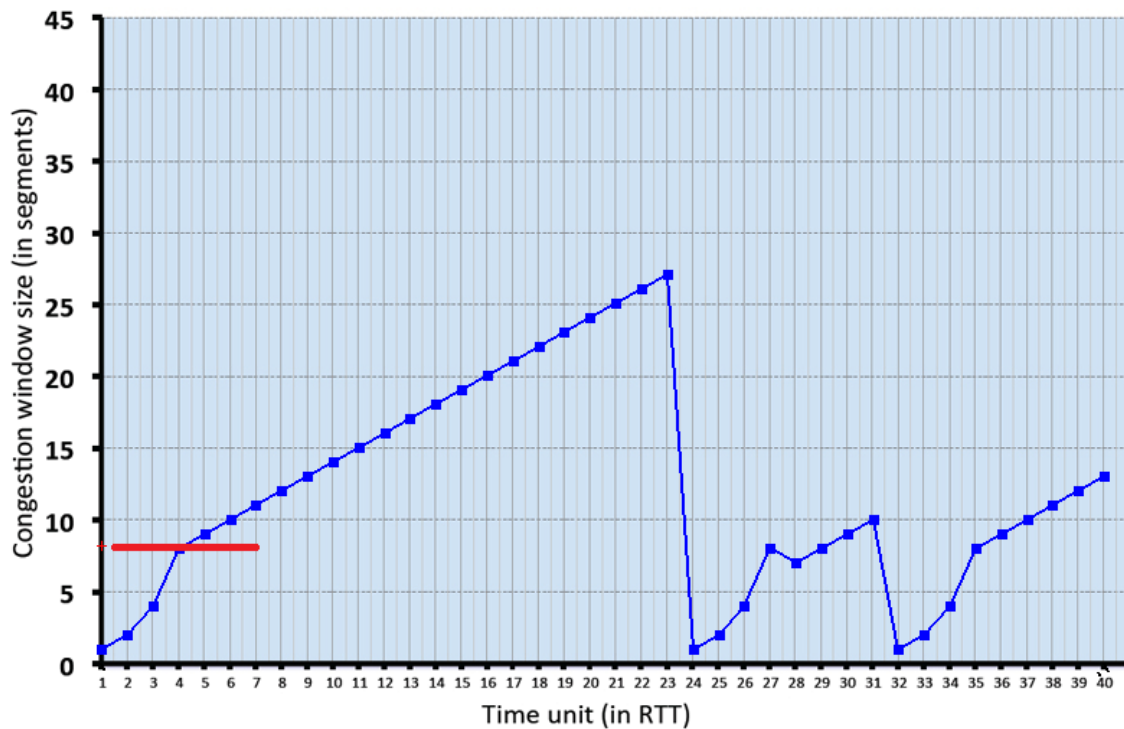
The correct answer is: Mạng của các mạng

Question 21

Not answered

Marked out of 1.00

Cho sơ đồ minh họa hoạt động của giao thức TCP như sau:



Xác định tất cả các round diễn ra quá trình slowstart. Dấu + biểu thị cho ssthresh

- ☐ a. Round 32-40
- ☐ b. Round 1-23, 24-27
- ☐ c. Round 40+
- ☐ d. Round 1-4, 24-27, 32-35

The correct answer is: Round 1-4, 24-27, 32-35

Question 22

Not answered

Marked out of 1.00

Host A được nối với 1 router qua đường truyền 1, Host B cũng được nối với 1 router qua đường truyền 2. Giả sử gói tin có chiều dài 1000 bytes, tốc độ lan truyền [propagation speed] ở cả hai đường truyền đều là 2.5×10^8 m/s. Tốc độ truyền [transmission rate] ở cả hai đường truyền lần lượt là 1 Mbps và 2 Mbps. Thời gian router xử lý gói tin này là 2 msec. Chiều dài đường truyền đầu là 4000 km và chiều dài đường truyền thứ hai là 1000 km. Với các giá trị như trên, hãy tính tổng thời gian gói tin nói trên đi từ Host A đến Host B. Giả sử thời gian nằm ở hàng đợi của gói tin tại router là không đáng kể.

- ☐ a. 34 msec
- ☐ b. 2.032 sec
- ☐ c. 0.034 msec
- ☐ d. 32 msec

The correct answer is: 34 msec

Question 23

Not answered

Marked out of 1.00

HTTP sử dụng TCP ở port bao nhiêu

- ☐ a. 81
- ☐ b. 82
- ☐ c. 83
- ☐ d. 80

The correct answer is: 80

Question 24

Not answered

Marked out of 1.00

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng 10110111. Vậy nó thuộc lớp nào:

- ☐ a. Lớp B
- ☐ b. Lớp C
- ☐ c. Lớp A
- ☐ d. Lớp D

The correct answer is: Lớp B

Question 25

Not answered

Marked out of 1.00

Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- ☐ a. Hub
- ☐ b. Bridge
- ☐ c. Switch
- ☐ d. Router

The correct answer is: Router

Question 26

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử có 4 node hoạt động là A,B,C,D đang cạnh tranh truy cập vào kênh sử dụng ALOHA chia khe.
Giả sử mỗi node có vô hạn packet để gửi. Mỗi node cố gắng gửi vào mỗi slot với xác suất 0.2. Slot đầu được đánh số 1, slot 2 đánh số 2, cứ thế. Xác suất để node A gửi thành công ngay lần đầu tiên tại slot 5 gần bằng bao nhiêu?

- ☐ a. 0.066
- ☐ b. 0.064
- ☐ c. 0.065
- ☐ d. 0.067

The correct answer is: 0.066

Question 27

Not answered

Marked out of 1.00

Thông thường, tầng liên kết dữ liệu sử dụng kỹ thuật nào để điều khiển tốc độ gửi và tốc độ nhận?

- ☐ a. Đưa ra quy định về tốc độ gửi và tốc độ nhận
- ☐ b. Cả ba ý còn lại đúng
- ☐ c. Kỹ thuật hàng đợi
- ☐ d. Báo nhận

The correct answer is: Cả ba ý còn lại đúng

Question 28

Not answered

Marked out of 1.00

Hãy chọn đáp án đúng khi mô tả về Cookie:

- ☐ a. Là một tập tin.XML
- ☐ b. Là một tập tin lưu ở Client
- ☐ c. Là một tập tin lưu trên server
- ☐ d. Là một chuỗi kí tự trong dòng địa chỉ web

The correct answer is: Là một tập tin lưu ở Client

Question 29

Not answered

Marked out of 1.00

Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là:

- ☐ a. SYN, ACK, PSH, DAT, CON, URG
- ☐ b. SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- ☐ c. SYN, DAT, PSH, RST, FIN, URG
- ☐ d. CON, ACK, PSH, RST, FIN, URG

The correct answer is: SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG

Question 30

Not answered

Marked out of 1.00

Một mạng lớp C có thể mượn tối đa bao nhiêu bit để chia mạng?

- ☐ a. 0
- ☐ b. 7
- ☐ c. 6
- ☐ d. 8

The correct answer is: 6

Question 31

Not answered

Marked out of 1.00

Tầng liên kết dữ liệu không hỗ trợ dịch vụ hay tính năng nào sau đây:

- ☐ a. Truy cập đường truyền, đóng gói tin (framing)
- ☐ b. Thiết lập kết nối giữa client – server (connection – oriented).
- ☐ c. Truyền tin cậy giữa các nút lân cận (reliable delivery between adjacent nodes).
- ☐ d. Phát hiện và sửa lỗi (Error detection, correction).

The correct answer is: Thiết lập kết nối giữa client – server (connection – oriented).

Question 32

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử có 2 node, A và B, sử dụng giao thức ALOHA chia khe. Giả sử node A có nhiều dữ liệu để chuyển hơn node B, và xác suất truyền lại của A là 0.28, lớn hơn của B là 0.1. Thông lượng trung bình của node A là?

- ☐ a. 0.2296
- ☐ b. 0.072
- ☐ c. 0.23
- ☐ d. 0.252

The correct answer is: 0.2296

Question 33

Not answered

Marked out of 1.00

Một mạng lớp C cần chia thành 2 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- ☐ a. 255.255.255.224
- ☐ b. 255.255.224.0
- ☐ c. 255.255.255.192
- ☐ d. 255.0.0.255

The correct answer is: 255.255.255.192

Question 34

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao phải sử dụng web caching

- ☐ a. Cho phép những nhà cung cấp nội dung "ít thay đổi" hiệu quả hơn
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. Giảm lưu lượng trên đường link truy cập
- ☐ d. Giảm thời gian đáp ứng yêu cầu của client

The correct answer is: Tất cả đều đúng

Question 35

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử trình duyệt muốn tải về một trang web cơ sở có kích thước $L=200$ Kbits, có chứa 10 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg, ...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L_i=230$ Kbit, ($i=1,2,\dots$). Trang web cơ sở và cả 10 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về ở giữa Trình duyệt và Web server là $RTT=500$ msec. Giả sử đường truyền giữa Trình duyệt và Server có tốc độ đẩy lên (transmission speed) là $R = 100$ Mbps.

Giả sử Trình duyệt sử dụng persistent HTTP, và Web server xử lý theo kiểu pipelining. Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web.

Lưu ý: Thời gian để GET message lên đường truyền xem như bằng 0, nhưng thời gian để đẩy trang web cơ sở hoặc các ảnh jpeg lên đường truyền thì được tính theo công thức L/R (hoặc L_i/R). Điều này nghĩa là đường truyền từ server đến trình duyệt có cả thời gian lan truyền (propagation delay) $RTT/2$ lẫn thời gian đẩy gói dữ liệu lên đường truyền (transmission delay) L/R (hoặc L_i/R).

- ☐ a. Đáp án khác
- ☐ b. 1525msec
- ☐ c. 1.53s
- ☐ d. 1520.04msec

The correct answer is: 1525msec

Question 36

Not answered

Marked out of 1.00

Có hay không vị trí lỗi của chuỗi dữ liệu sử dụng parity bit sau (viết dưới dạng (x, y) trong đó x là số cột, y là số hàng, tính từ 0):

1011 0001 1100 0001 0

0111 1010 0010 1011 0

1100 1010 0110 0101 0

1000 1111 0100 1011 0

0010 0100 1111 1011 0

0101 0101 1101 0000 0

- ☐ a. Đáp án khác
- ☐ b. Dữ liệu đã cho có lỗi 2 bits nên không xác định được đúng vị trí.
- ☐ c. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (11, 2)
- ☐ d. Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (2, 11)

The correct answer is: Dữ liệu đã cho lỗi bit ở (11, 2)

Question 37

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức mạng (protocol) được hiểu là

- ☐ a. Các phần mềm điều khiển mạng
- ☐ b. Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính trong mạng
- ☐ c. Các qui ước truyền thông trên mạng
- ☐ d. Cách kết nối các thiết bị vật lý trong mạng

The correct answer is: Các qui ước truyền thông trên mạng

Question 38

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức nào trong số các giao thức sau thuộc tầng mạng?

- ☐ a. Telnet
- ☐ b. FTP
- ☐ c. TCP
- ☐ d. IP

The correct answer is: IP

Question 39

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử bên gửi (A) cần gửi 20 gói dữ liệu (dulieu01,dulieu02,...). Sau khi xử lý các gói dữ liệu (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) thì được giá trị checksum là 1010111000011011. Bên gửi (A) tiến hành gửi gói dữ liệu đến bên nhận (B). Sau khi các gói dữ liệu đến được B, kết luận nào sau đây là đúng?

- ☐ a. Để đảm bảo rằng B nhận được dữ liệu không bị lỗi thì dữ liệu mà B nhận được sau khi xử lý (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) phải có giá trị là 1010111000011011.
- ☐ b. Để đảm bảo rằng B nhận được dữ liệu không bị lỗi thì dữ liệu mà B nhận được sau khi xử lý (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) phải có checksum là 1010111000011011.
- ☐ c. Để đảm bảo rằng B nhận được dữ liệu không bị lỗi thì dữ liệu mà B nhận được sau khi xử lý (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) phải có giá trị là 0101000111100100.
- ☐ d. Nếu dữ liệu mà B nhận được sau khi xử lý (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) có giá trị là: 0101000111100100 thì B sẽ không phát hiện được lỗi.

The correct answer is: Nếu dữ liệu mà B nhận được sau khi xử lý (tức là cộng các dữ liệu theo từng cặp với nhau theo dạng nhị phân) có giá trị là: 0101000111100100 thì B sẽ không phát hiện được lỗi.

Question 40

Not answered

Marked out of 1.00

Cho đoạn bit dữ liệu 10011011, mẫu kiểm tra lỗi 1001. Dữ liệu mà bên nhận mong muốn nhận được là?

- ☐ a. 10001010000
- ☐ b. 10011011010
- ☐ c. 10011011000
- ☐ d. 10001010010

The correct answer is: 10011011010

Question 41

Not answered

Marked out of 1.00

Byte đầu tiên của 1 địa chỉ IP có dạng 111100001. Vậy nó thuộc lớp nào?

- ☐ a. Lớp C
- ☐ b. Lớp A
- ☐ c. Lớp B
- ☐ d. Lớp D

The correct answer is: Lớp D

Question 42

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử có 4 node hoạt động là A,B,C,D đang cạnh tranh truy cập vào kênh sử dụng ALOHA chia khe. Giả sử mỗi node có vô hạn packet để gửi. Mỗi node cố gắng gửi vào mỗi slot với xác suất 0.58. Slot đầu được đánh số 1, slot 2 đánh số 2, cứ thế. Xác suất để node B gửi thành công ngay lần đầu tiên tại slot 8 gần bằng bao nhiêu?

- ☐ a. 0.05
- ☐ b. 0.012
- ☐ c. 0.032
- ☐ d. Đáp án khác

The correct answer is: 0.032

Question 43

Not answered

Marked out of 1.00

Để giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet của một tổ chức, người ta thường dùng

- ☐ a. Cookies
- ☐ b. Load Balancing
- ☐ c. Web caching
- ☐ d. Server

The correct answer is: Web caching

Question 44

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1

- ☐ a. 192.168.1.96
- ☐ b. 192.168.1.255
- ☐ c. 192.168.1.15
- ☐ d. 192.168.1.31

The correct answer is: 192.168.1.31

Question 45

Not answered

Marked out of 1.00

Byte đầu tiên của 1 địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào?

- ☐ a. Lớp B
- ☐ b. Lớp D
- ☐ c. Lớp C
- ☐ d. Lớp A

The correct answer is: Lớp C

Question 46

Not answered

Marked out of 1.00

Một mạng lớp C cần chứa 15 host, sử dụng subnet mask nào sau đây ?

- ☐ a. 255.255.255.192
- ☐ b. 255.255.255.224
- ☐ c. 255.255.255.240
- ☐ d. 255.0.0.255

The correct answer is: 255.255.255.224

Question 47

Not answered

Marked out of 1.00

DNS là _____

- ☐ a. Hệ thống kết nối wifi
- ☐ b. Hệ thống chuyển IP qua lại cái châu lục
- ☐ c. Hệ thống xử lý data tầng application
- ☐ d. Hệ thống phân giải tên miền

The correct answer is: Hệ thống phân giải tên miền

Question 48

Not answered

Marked out of 1.00

Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI?

- ☐ a. Message, Segment, Frame, Packet, Bit
- ☐ b. Data, Segment, Packet, Bit, Frame
- ☐ c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- ☐ d. Data, Packet, Segment, Bit, Frame

The correct answer is: Data, Segment, Packet, Frame, Bit

Question 49

Not answered

Marked out of 1.00

Đối với mạng chuyển mạch kênh thì

- ☐ a. Hiệu suất sử dụng đường truyền cao
- ☐ b. Các nút mạng có thể xử lý toàn bộ gói tin trong bộ nhớ mà không cần lưu trữ tạm thời trên đĩa
- ☐ c. Thời gian truyền qua mạng nhanh
- ☐ d. Tiêu tốn thời gian cho việc thiết lập kênh cố định giữa hai thực thể

The correct answer is: Tiêu tốn thời gian cho việc thiết lập kênh cố định giữa hai thực thể

Question 50

Not answered

Marked out of 1.00

Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, số mạng con và số host tối đa của mỗi mạng con sẽ là:

- ☐ a. 62 và 4
- ☐ b. 4 và 62
- ☐ c. 64 và 4
- ☐ d. 4 và 64

The correct answer is: 4 và 62

Previous activity

◀ Đề ôn tập Nhập môn lập trình

Jump to...

Stay in touch

Đoàn Thanh niên khoa MMT&TT

🌐 <https://suctremmt.com>

✉ doantn.mmt@gmail.com



📁 Data retention summary

📱 Get the mobile app

Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:

Mã đề thi
137

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Phần Trắc nghiệm: làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm
Phần Tự luận: làm bài trên giấy thi)

Họ, tên thí sinh:..... Mã sinh viên:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping 210.245.22.171” và nhận thông báo “Request timed out”. Giải thích (các) nguyên nhân.

- A. Máy tính 210.245.22.171 không trả lời
B. Địa chỉ không tồn tại
C. Sai Default Gateway hoặc không có router
D. Tất cả gợi ý đều đúng

Câu 2: Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với ba địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0:

- A. 172.16.66.24 B. 172.16.64.42 C. 172.16.67.50 D. 172.16.63.33

Câu 3: Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- A. Router B. Hub C. Bridge D. Switch

Câu 4: Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- A. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
B. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
C. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
D. Data, Segment, Frame, packet, Bit

Câu 5: Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

- A. RARP B. TCP C. ARP D. UDP

Câu 6: Lệnh nào sẽ hiển thị kết quả dưới đây:

```
1 <1 ms <1 ms <1 ms routerA [172.16.9.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms routerB [203.162.39.97]
3 30 ms 9 ms 47 ms serverX [203.162.204.21]
```

- A. ping B. ping -a C. tracert D. nbtstat

Câu 7: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER?

- A. 10 B. 1 C. 12 D. 100

Câu 8: Port mặc định của một FTP site trên server là?

- A. 1001 B. 21 C. 80 D. 23

Câu 9: Máy tính A có địa chỉ IP 172.18.1.25 / 16. Trên máy tính A thực thi câu lệnh “ping 210.245.22.171” và nhận thông báo “Destination host unreachable”. Nguyên nhân là gì?

- A. Không có Default Gateway
B. Địa chỉ không thể chạm đến
C. Máy đích không tồn tại
D. Tất cả gợi ý đều sai

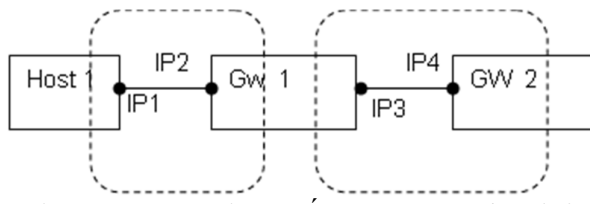
Câu 10: RIP (Routing Information Protocol) sử dụng giải thuật routing nào?

- A. Link state B. Flooding C. Kruskal D. Distance vector

Câu 11: Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:

- A. Người quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiết
B. Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng
C. Người quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Router
D. Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giản

Câu 12: Cho mô hình mạng sau đây:



Tại Host1 có các thông số: IP1 : 1.1.1.1/8 ; default gateway: 1.1.1.2

Tại GW1 có các thông số: IP 2 : 1.1.1.2/8 ; IP3: 172.1.1.1/16 ; không khai báo default gateway

Tại GW2 có các thông số: IP4 : 172.1.1.2/16 ; không khai báo default gateway

Lệnh cập nhật bảng routing (dùng cú pháp của Linux) tại GW2 để Host1 có thể truyền thông được với GW2 là:

- A. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 1.1.1.2
- B. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 1.1.1.2
- C. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.1.1.1
- D. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.1.1.1

Câu 13: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số

- A. 23
- B. 110
- C. 25
- D. 21

Câu 14: Giao thức đường dây đa truy cập với cảm nhận va chạm có thuật ngữ tiếng Anh là?

- A. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection
- B. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection
- C. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Deterence
- D. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection

Câu 15: Port mặc định của một Web site trên server là?

- A. 80
- B. 21
- C. 23
- D. 8080

Câu 16: Nếu 4 máy tính kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

Câu 17: Hai tên gọi của địa chỉ 127.0.0.1 là gì?

- A. Loopback host và Local address
- B. Loop address và Localhost
- C. Loopback address và Localhost
- D. Subnetwork address và Localhost

Câu 18: Địa chỉ được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

- A. Subnetwork address
- B. Destination MAC address
- C. Source MAC address
- D. Network address

Câu 19: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

- A. 192.168.25.255
- B. 192.168.25.180
- C. 192.168.25.143
- D. 192.168.25.141

Câu 20: Liệt kê các khoảng địa chỉ Private:

- A. 192.168.0.x → 192.168.1.x
- B. 10.x.x.x;
- C. 172.16.0.x → 172.16.255.x
- D. 10.x.x.x; 172.16.x.x → 172.31.x.x; 192.168.x.x

Câu 21: Giao thức nào dùng để xin địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?

- A. ARP
- B. DHCP
- C. TCP/IP
- D. RARP

Câu 22: Trong thuật toán tìm đường động nào mà một router lưu trữ các chi phí đến những router lân cận, cũng như kết nối đến nó?

- A. Distance vector routing
- B. Link state routing
- C. Flooding
- D. Tất cả đều sai

Câu 23: Liệt kê theo thứ tự 7 lớp của mô hình OSI:

- A. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Datalink, Physical
- B. Application, Presentation, Transport, Session, Network, Datalink, Physical
- C. Application, Presentation, Session, Network, Transport, Datalink, Physical
- D. Application, Session, Presentation, Transport, Network, Datalink, Physical

Câu 24: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng?

A. 255.255.255.240 B. 255.255.255.128 C. 255.255.255.0 **D. 255.255.255.192**

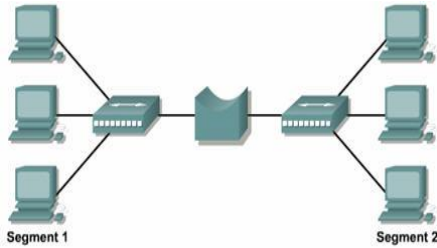
Câu 25: OSPF sử dụng thuật toán tìm đường đi nào?

A. Kruskal B. Bellman-Ford **C. Link state** D. Distance vector

Câu 26: Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

A. HTTP B. POTS **C. DNS** D. FTP

Câu 27: Cho mô hình kết nối mạng như sơ đồ bên dưới gồm 6 máy tính, 2 repeater, 1 bridge. Hỏi có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mô hình này?



A. 8 B. 9 **C. 2** D. 6

Câu 28: Họ giải thuật routing nào có sử dụng công thức Bellman-Ford?

A. Flooding **B. Distance vector** C. Link state D. Bellman-Ford

Câu 29: Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:

A. Switch **B. Router** C. Hub D. NIC

Câu 30: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con?

A. 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy **B. 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy**
C. 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy D. 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy

Câu 31: Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

A. Hub B. NIC **C. Switch** D. Transceiver

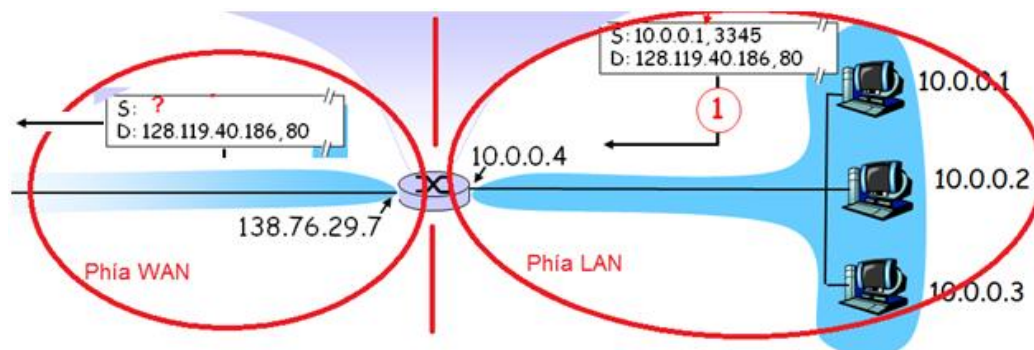
Câu 32: Chọn phát biểu không đúng về các giao thức định tuyến:

A. Trao đổi các bảng định tuyến với nhau để cập nhật thông tin về các đường đi
B. Các thông tin về các đường đi được lưu trữ trong bảng định tuyến (routing table)
C. Đóng gói dữ liệu của các tầng bên trên và truyền đi đến đích
D. Các giao thức này được các Router sử dụng

Câu 33: Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:

A. ARP B. DHCP C. RARP D. ICMP

Câu 34: Cho mô hình mạng như hình vẽ. Router có 2 interface, nối phía LAN địa chỉ là 10.0.0.4, nối phía WAN địa chỉ là 138.76.29.7.



Hỏi địa chỉ nguồn của gói tin khi đi ra khỏi interface bên ngoài router (phía WAN) bằng? (S = ?)

A. 10.0.0.4 B. 10.0.0.1 C. 128.119.40.186 **D. 138.76.29.7**

Câu 35: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này:

A. 192.168.5.16 B. 192.168.5.32 C. 192.168.5.48 D. 192.168.5.60

Câu 36: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?

A. Lớp A B. Lớp B C. Lớp C D. Lớp D

Câu 37: Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

A. DHCP B. FTP C. DNS D. HTTP

Câu 38: Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác định trước) và có thể lọc bỏ các gói tin?

- A. Encryption
- B. Physical Protection
- C. User name / password
- D. Firewall

Câu 39: Kiến trúc mạng nào sử dụng phương pháp truy nhập đường truyền CSMA/CA?

- A. 802.11
- B. 802.5
- C. 802.16
- D. 802.3

Câu 40: Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng peer-to-peer?

- A. Các trạm hoạt động trong một mạng có máy phục vụ (server), có máy khách (client)
- B. Thường có các kết nối không liên tục
- C. Địa chỉ IP của các máy tính có thể thay đổi
- D. Không có server hoạt động, truyền thông trực tiếp với client khác. Thường có các kết nối không liên tục. Địa chỉ IP của các máy tính có thể thay đổi

Câu 41: Giao thức DHCP không có thể cấp được thông số sau cho máy trạm client

- A. DNS Server
- B. Default Gateway
- C. Subnet Mask
- D. IP Address

Câu 42: Thứ tự (từ thấp đến cao) của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI?

- A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application
- B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
- C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application
- D. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application

Câu 43: Để biết một địa chỉ IP thuộc lớp địa chỉ nào, ta căn cứ vào thành phần?

- A. Số dấu chấm trong địa chỉ
- B. Địa chỉ của DHCP
- C. Octet (byte) đầu
- D. Mặt nạ mạng (subnet mask)

Câu 44: Dịch vụ nào có chức năng chính là chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng?

- A. WWW
- B. Email
- C. FTP
- D. Telnet

Câu 45: Dựa trên thông tin dưới đây:

```
C:\>tracert Workstation1
Tracing route to 10.0.0.5 over a maximum of 30 hops
 1 <10 ms <10 ms <10 ms router1 [10.0.0.1]
 2 <10 ms <10 ms <10 ms router2 [10.0.1.2]
 3 * * * Request timed out
```

Xác định vị trí bắt đầu để khắc phục lỗi định tuyến là?

- A. Giữa router1 và router2
- B. Sau router2 (giữa router2 và router3)
- C. Giữa router3 và workstation1
- D. Giữa máy đang ngồi và router2

Câu 46: Trong HEADER của IP PACKET có chứa :

- A. Source address
- B. Destination address
- C. Không chứa địa chỉ nào cả
- D. Source and Destination addresses

Câu 47: Muốn hệ thống mạng hoạt động hiệu quả người ta thường :

- A. Tăng số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain
- B. Giảm số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain
- C. Giảm số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain
- D. Tăng số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain

Câu 48: Xác định Network ID, Host ID và địa chỉ broadcast của máy tính có IP là 134.215.3.5 / 16:

- A. Network ID: 134.215.0.0; Host ID: 3.5; Broadcast: 134.215.255.255
- B. Network ID: 134.215.0.0; Host ID: 0.3.5; Broadcast: 134.215.255.255
- C. Network ID: 134.215.3.0; Host ID: 0.0.0.5; Broadcast: 134.215.3.255
- D. Network ID: 134.215.0.0; Host ID: 0.0.3.5; Broadcast: 134.215.255.255

Câu 49: Diễn giải khác biệt chủ yếu giữa TCP và UDP là:

- A. TCP: được sử dụng phổ biến. UDP: ít được sử dụng
- B. TCP: truyền nhanh. UDP: truyền chậm
- C. TCP: không có điều khiển luồng. UDP: có điều khiển luồng
- D. TCP: truyền tin có bảo đảm. UDP: truyền tin không bảo đảm

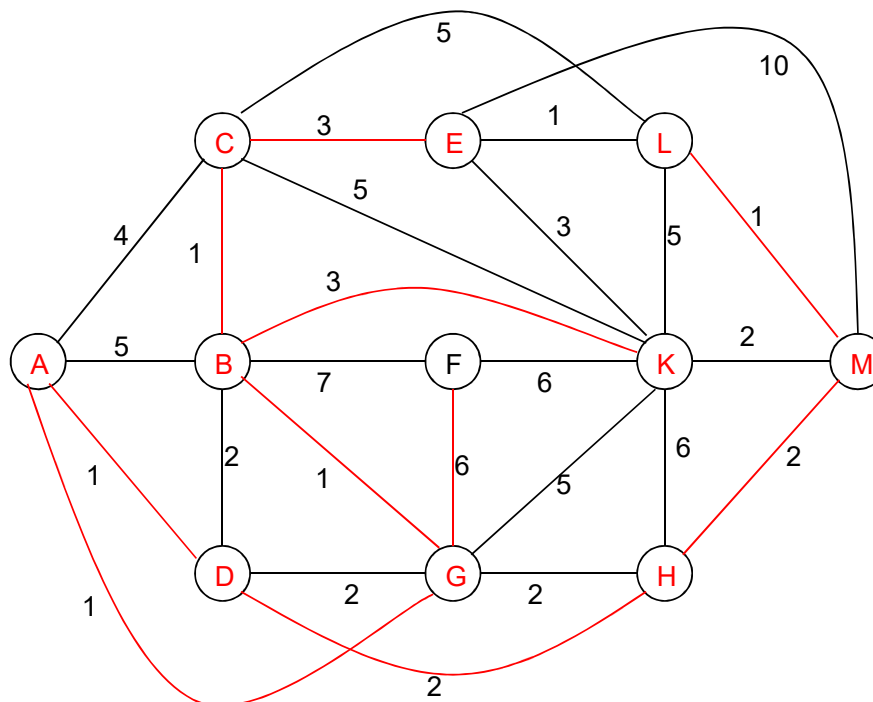
Câu 50: Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau:

Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
---------------------	---------	---------	-----------	--------

0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20
172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20
Máy X có địa chỉ IP?				
A. 0.0.0.0	B. 172.16.9.0	C. 127.0.0.1	D. 172.16.9.12	

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Cho một mạng gồm 11 nút (router) và trọng số (chi phí) kết nối giữa các nút được thể hiện trong mô hình đồ thị sau:



Bảng giải thuật Dijkstra, hãy tìm chi phí đường đi tối thiểu từ đỉnh A đến đỉnh M.

----- HẾT -----

Bước	N'	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
0	A	5,A	4,A	1,A	∞	∞	1,A	∞	∞	∞	∞
1	AD	3,D	4,A		∞	∞	1,A	3,D	∞	∞	∞
2	ADG	2,G	4,A		∞	7,G		3,D	6,G	∞	∞
3	ADGB		3,B		∞	7,G		3,D	5,B	∞	∞
4	ADGBC				6,C	7,G		3,D	5,B	8,C	∞
5	ADGBCH				6,C	7,G			5,B	8,C	5,H
6	ADGBCHM				6,C	7,G			5,B	6,M	
7	ADGBCHMK				6,C	7,G				6,M	
8	ADGBCHMKE					7,G				6,M	
9	ADGBCHMKEL					7,G					
10	ADGBCHMKELF										

- DNS hoạt động ở tầng Application
- **chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam).**

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#) / [4 Tháng mười - 10 Tháng mười](#)
/ [Kiểm tra trên lớp bài 1](#)

Bắt đầu vào lúc	Thứ năm, 7 Tháng mười 2021, 8:45 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Thứ năm, 7 Tháng mười 2021, 9:30 AM
Thời gian thực hiện	45 phút
Điểm	21,75/30,00
Điểm	7,25 trên 10,00 (73%)

Câu hỏi **1**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kiểu truyền thông nào sau đây mà tài nguyên được dành riêng trong suốt quá trình truyền dữ liệu?

- ☐ a. Cell switching
- ☒ b. Circuit switching
- ☐ c. Packet switching
- ☐ d. A, B, C đều sai



Your answer is correct.

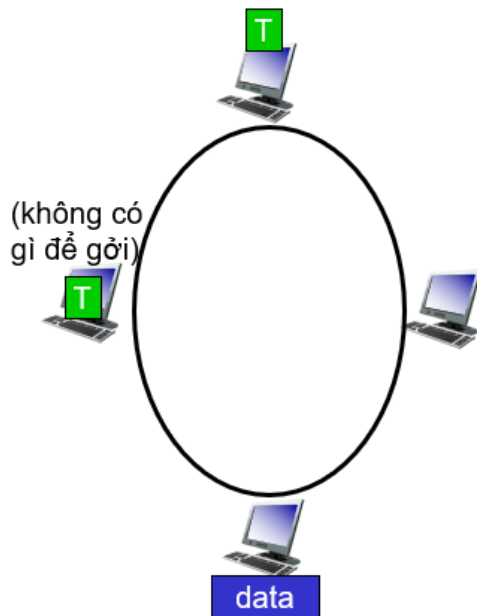
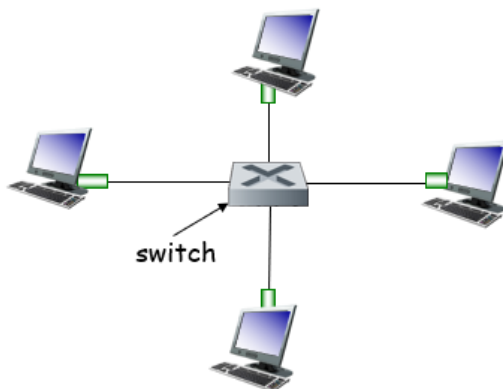
The correct answer is: Circuit switching

Câu hỏi **2**

Đúng

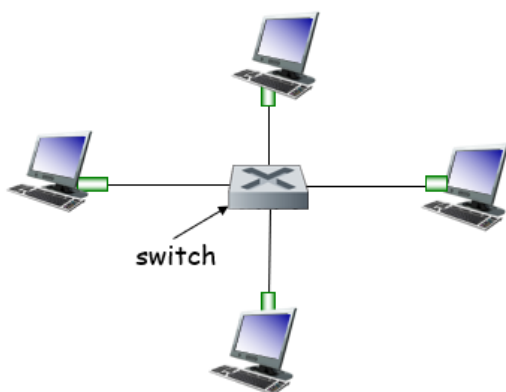
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Loại kiến trúc mạng nào đang chiếm đa số hiện nay?

☐ a.☐ b.☒ c.

Your answer is correct.

The correct answer is:



Câu hỏi **3**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức nào không an toàn, không đảm bảo dữ liệu gửi đi tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

- ☐ a. ASP
- ☐ b. TCP
- ☒ c. UDP
- ☐ d. ARP



The correct answer is: UDP

Câu hỏi **4**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng?

- ☐ a. Rollver cable
- ☒ b. Cáp chéo : (Cross – cable)
- ☐ c. Cáp chéo hoặc Cáp thẳng
- ☐ d. Cáp thẳng: Straight cable



The correct answer is: Cáp chéo hoặc Cáp thẳng

Câu hỏi **5**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Địa chỉ MAC (Media Access Control) là gì?

- ☒ a. Là địa chỉ lớp 3 được router xử lý cho việc định tuyến
- ☐ b. Là địa chỉ lớp 2 được gán với card mạng
- ☐ c. Có thể thay đổi bằng TCP/IP
- ☐ d. Là địa chỉ lớp 4 được gán với cổng dịch vụ



The correct answer is: Là địa chỉ lớp 2 được gán với card mạng

Câu hỏi **6**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho gói tin cần truyền có kích thước 10^9 bytes và đường truyền có băng thông 100Mbit/s với tốc độ lan truyền $2 \cdot 10^8$ m/s và khoảng cách giữa bên gửi - bên nhận là 5.000km. Giả sử trễ xếp hàng và trễ xử lý không đáng kể, tính độ trễ để truyền toàn bộ gói tin từ bên gửi đến bên nhận?

- ☒ a. 10,025s
- ☐ b. 160,025s
- ☐ c. 1,25s
- ☐ d. 80,25s
- ☐ e. 80,025s



Your answer is incorrect.

The correct answer is: 80,025s

Câu hỏi **7**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- ☒ a. IPCONFIG
- ☐ b. IP
- ☐ c. TCP_IP
- ☐ d. FTP



The correct answer is: IPCONFIG



Câu hỏi **8**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Công cụ nào sau đây cho phép đo lường độ trễ khi truyền gói tin?

- ☒ a. Scan
- ☐ b. Packet sniffing và Scan
- ☐ c. Ping và Scan
- ☐ d. Traceroute và Ping



Your answer is incorrect.

The correct answer is: Traceroute và Ping

Câu hỏi **9**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức IP nằm ở tầng nào trong mô hình OSI?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Transport
- ☐ b. Application
- ☐ c. Data Link
- ☒ d. Network



The correct answer is: Network

Câu hỏi **10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:

- ☒ a. FTP
- ☐ b. Email
- ☐ c. Telnet
- ☐ d. WWW



The correct answer is: FTP



Câu hỏi **11**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- ☒ a. Layer 3
- ☐ b. Layer 1
- ☐ c. Layer 2
- ☐ d. Layer 4



The correct answer is: Layer 3

Câu hỏi **12**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kéo thả các mục để mô tả chính xác ý nghĩa của các tầng trong chồng giao thức Internet

- Application --> ✓
- Transport --> ✓
- Network --> ✓
- Data link --> ✓
- Physical --> ✓

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is:

Kéo thả các mục để mô tả chính xác ý nghĩa của các tầng trong chồng giao thức Internet

Application --> [hỗ trợ các ứng dụng mạng]

Transport --> [chuyển dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia (process-process)]

Network --> [định tuyến những gói dữ liệu từ nguồn tới đích]

Data link --> [chuyển dữ liệu giữa các thành phần lân cận dựa trên MAC]

Physical --> [vận chuyển các bit]



Câu hỏi **13**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Người dùng có thể gửi thư điện tử (email) nhưng không thể nhận thư từ cùng một e-mail server. Giao thức nào có khả năng gây ra lỗi trong trường hợp này?

- ☐ a. POP3
- ☐ b. SMTP
- ☐ c. FTP
- ☒ d. A, B, C đều đúng



Your answer is incorrect.

The correct answer is: POP3

Câu hỏi **14**

Đúng một phần

Đạt điểm 0,75 trên 1,00

Ghép công dụng tương ứng với các câu lệnh trong Windows dưới đây:

ipconfig --> ✓

ping --> ✓

tracert --> ✗

arp --> ✓

Câu trả lời của bạn đúng một phần.

Bạn đã chọn đúng 3.

The correct answer is:

Ghép công dụng tương ứng với các câu lệnh trong Windows dưới đây:

ipconfig --> [Kiểm tra thông tin cấu hình địa chỉ IP của host]

ping --> [Kiểm tra kết nối giữa 2 host]

tracert --> [Liệt kê danh sách router và thông tin về routing từ nguồn đến đích]

arp --> [Liệt kê bảng ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC]



Câu hỏi **15**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

- ☐ a. FTP
- ☐ b. HTTP
- ☒ c. DNS
- ☐ d. POST



The correct answer is: DNS

Câu hỏi **16**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

- ☐ a. Repeater
- ☐ b. Router
- ☒ c. Modem
- ☐ d. NIC



The correct answer is: Modem

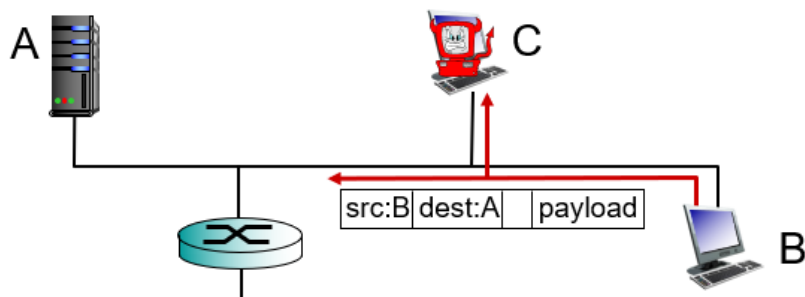


Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kẻ xấu ở vị trí C đang tấn công hệ thống, loại tấn công này được nhận diện là gì?



- ☐ a. IP spoofing
- ☐ b. Denial of Service
- ☒ c. Packet sniffing
- ☐ d. Distributed Denial of Service



Your answer is correct.

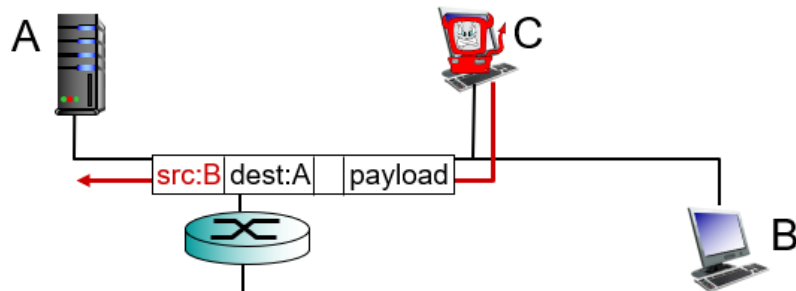
The correct answer is: Packet sniffing

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kẻ xấu ở vị trí C đang tấn công hệ thống, loại tấn công này được nhận diện là gì?



- ☒ a. IP spoofing
- ☐ b. Distributed Denial of Service
- ☐ c. Denial of Service
- ☐ d. Packet sniffing



Your answer is correct.

The correct answer is: IP spoofing



Câu hỏi **19**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thể hiện hệ thập phân của IP : 10101100.00010000.00000000.01100101 là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 172.16.0.99
- ☒ b. 172.16.0.101
- ☐ c. 168.15.0.99
- ☐ d. 172.15.0.101



The correct answer is: 172.16.0.101

Câu hỏi **20**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- ☐ a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- ☐ b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- ☐ c. Data, Segment, Frame, Packet, Bit
- ☒ d. Data, Segment, Packet, Frame, Bit



The correct answer is: Data, Segment, Packet, Frame, Bit

Câu hỏi **21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 32
- ☒ b. 128
- ☐ c. 64
- ☐ d. 48



The correct answer is: 128



Câu hỏi **22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đổi số 1486 thành:

Hệ thập lục phân = ✓Hệ bát phân = ✓Hệ nhị phân = ✓

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is:

Đổi số 1486 thành:

Hệ thập lục phân = [5CE]

Hệ bát phân = [2716]

Hệ nhị phân = [101 1100 1110]

Câu hỏi **23**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:

- ☐ a. Repeater
- ☐ b. Router
- ☒ c. Switch/Hub
- ☐ d. NIC



The correct answer is: Switch/Hub

Câu hỏi **24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong khi truyền gói tin, sự mất mát và trễ xảy ra là do:

- ☐ a. Kích thước gói tin lớn hơn mức quy định
- ☒ b. Tốc độ đến của các gói tin đến đường liên kết (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra
- ☐ c. Quá nhiều gói tin được truyền cùng 1 thời điểm
- ☐ d. A, B, C đều sai



Your answer is correct.

The correct answer is: Tốc độ đến của các gói tin đến đường liên kết (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra

Câu hỏi **25**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dịch vụ mạng DNS dùng để làm gì?

- ☐ a. FTP:File Transfer Protocol
- ☐ b. Telnet (Terminal emulation)
- ☐ c. NFS: (Network File System)
- ☐ d. SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol)
- ☐ e. SNMP(Simple Network Management)
- ☒ f. DNS: (Domain NAME System)
- ☐ g. TFTP: Trivial File Transfer Protocol



The correct answer is: DNS: (Domain NAME System)

Câu hỏi **26**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Độ trễ nào dưới đây là tác nhân chính gây ra trễ trong truyền thông dữ liệu?

- ☐ a. Trễ truyền; trễ lan truyền.
- ☒ b. Trễ truyền; trễ xếp hàng.
- ☐ c. Trễ xử lý; trễ xếp hàng.
- ☐ d. Trễ xử lý; trễ lan truyền.



The correct answer is: Trễ xử lý; trễ xếp hàng.



Câu hỏi **27**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Thông tin nào dùng để định danh tiến trình (process)?

- ☐ a. Cả địa chỉ IP của máy chạy tiến trình và cổng (port) liên kết với tiến trình
- ☐ b. Tên tiến trình trên máy trạm
- ☒ c. Số định danh (identifier number) tiến trình được máy chủ tạo ra
- ☐ d. Cổng liên kết với tiến trình

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Cả địa chỉ IP của máy chạy tiến trình và cổng (port) liên kết với tiến trình

Câu hỏi **28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dịch vụ SMTP dùng để làm gì? (Simple Mail Transfer Protocol)

- ☐ a. Nhận thư điện tử
- ☒ b. Gửi thư điện tử
- ☐ c. Phân giải tên, địa chỉ
- ☐ d. Cấp địa chỉ cho máy tính

✓

The correct answer is: Gửi thư điện tử

Câu hỏi **29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào sai?

- ☐ a. SMTP: TCP Port 25
- ☐ b. DNS: UDP Port 53
- ☐ c. Telnet: UDP Port 23
- ☐ d. HTTP: TCP Port 80
- ☐ e. TFTP: TCP port 69

The correct answers are: Telnet: UDP Port 23, TFTP: TCP port 69



Câu hỏi **30**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI?

- ☐ a. Layer 2
- ☐ b. Layer 1
- ☒ c. Layer 3
- ☐ d. Layer 4



The correct answer is: Layer 4

[◀ Chuẩn bị làm demo thi online](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 1 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [8 Tháng mười một - 14 Tháng mười một](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 2 \(giữa kỳ\)](#)

Bắt đầu vào lúc	Thứ năm, 11 Tháng mười một 2021, 8:35 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Thứ năm, 11 Tháng mười một 2021, 9:35 AM
Thời gian thực hiện	59 phút 53 giây
Điểm	38,00/50,00
Điểm	7,60 trên 10,00 (76%)

Câu hỏi **1**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Kiểu truyền thông nào sau đây mà tài nguyên được dành riêng trong suốt quá trình truyền dữ liệu?

- ☐ a. Cell switching
- ☐ b. Circuit switching
- ☒ c. Packet switching
- ☐ d. A, B, C đều sai

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Circuit switching

Câu hỏi **2**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chức năng của một router là?

1. Chuyển gói tin
2. Ngăn collision
3. Lọc gói tin
4. Mở rộng broadcast domain
5. Truyền thông liên mạng (internetwork)
6. Chuyển tiếp broadcast
7. Chọn đường đi

- ☒ a. 1-3-5-7
- ☐ b. 1-3-4-7
- ☐ c. 1-5-6-7
- ☐ d. 1-2-3-7



Your answer is correct.

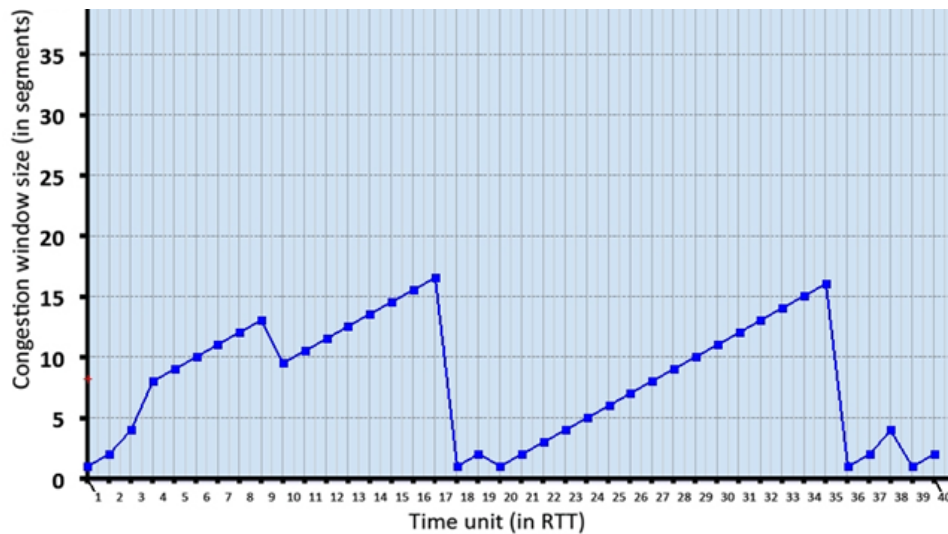
The correct answer is: 1-3-5-7

Câu hỏi **3**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1).



Segment thứ 20 được gửi tại RTT thứ mấy?

- ☐ a. 12
- ☐ b. 5
- ☒ c. 4
- ☐ d. 20

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 5

Câu hỏi **4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong kiến trúc client-server, phát biểu nào sau đây là đúng về tiến trình (process)?

- ☒ a. Tiến trình máy khách sẽ khởi tạo liên lạc và tiến trình máy chủ sẽ chờ đợi để được liên lạc
- ☐ b. Tiến trình máy chủ sẽ khởi tạo liên lạc và tiến trình máy khách sẽ chờ đợi để được liên lạc
- ☐ c. A, B đều đúng
- ☐ d. A, B đều sai

✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Tiến trình máy khách sẽ khởi tạo liên lạc và tiến trình máy chủ sẽ chờ đợi để được liên lạc

Câu hỏi **5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20
	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
	172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20
	172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20

IP của máy X là?

- ☐ a. 0.0.0.0
- ☒ b. 172.16.9.12
- ☐ c. 127.0.0.1
- ☐ d. 172.16.9.1



Your answer is correct.

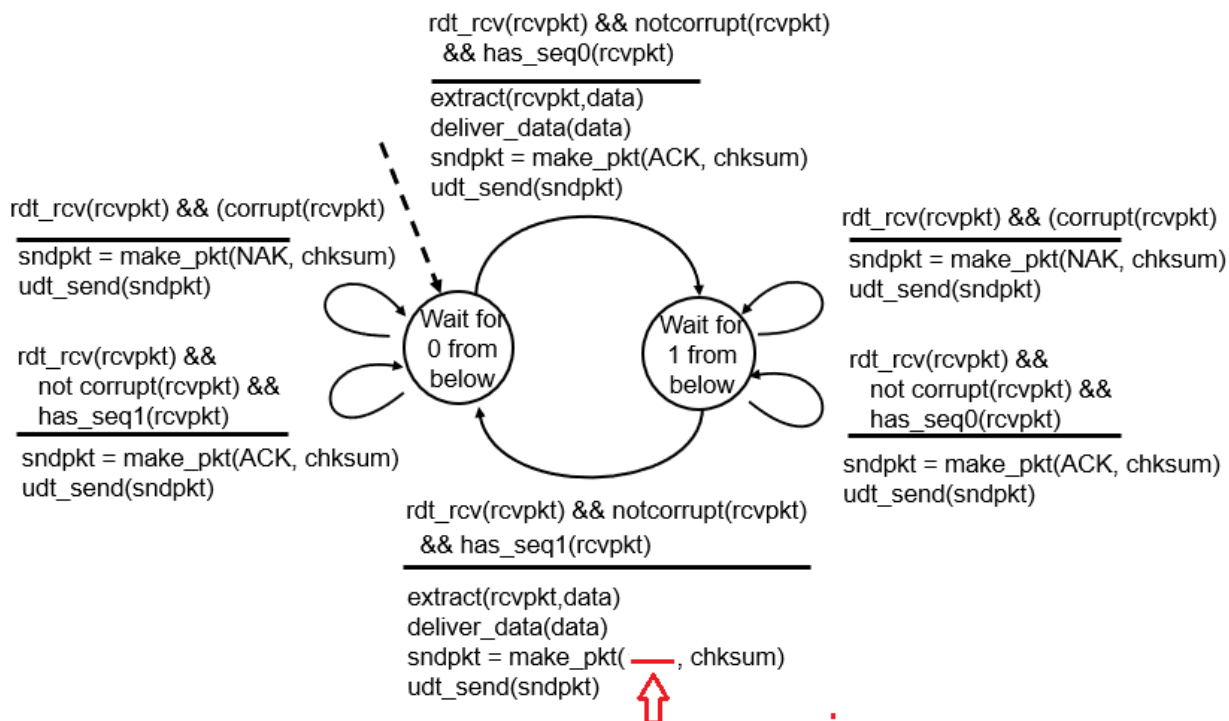
The correct answer is: 172.16.9.12

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.1 giá trị tại vị trí ---- có mũi tên màu đỏ phải là gì?



- ☐ a. rcvpkt
- ☐ b. NAK
- ☒ c. ACK
- ☐ d. checksum



Your answer is correct.

The correct answer is:

ACK

Câu hỏi **7**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Dựa trên thông tin dưới đây, xác định vị trí bắt đầu để khắc phục lỗi định tuyến?

C:\>tracert tuoitre.vn

Tracing route to tuoitre.vn [123.30.128.10] over a maximum of 30 hops:

```
1  3 ms  2 ms  2 ms  192.168.137.1
2 299 ms 319 ms 318 ms 10.211.45.65
3 336 ms 348 ms 358 ms 10.149.95.150
4 393 ms 338 ms 318 ms 192.168.124.9
5  *      *      *      Request timed out.
```

- ☐ a. Trước router có IP là 192.168.124.9
- ☐ b. Sau router có IP là 192.168.124.9
- ☒ c. Giữa router có IP là 10.211.45.65 và 10.149.95.150
- ☐ d. Giữa máy đang dùng lệnh tracert và router có IP là 192.168.137.1

✗

Your answer is incorrect.

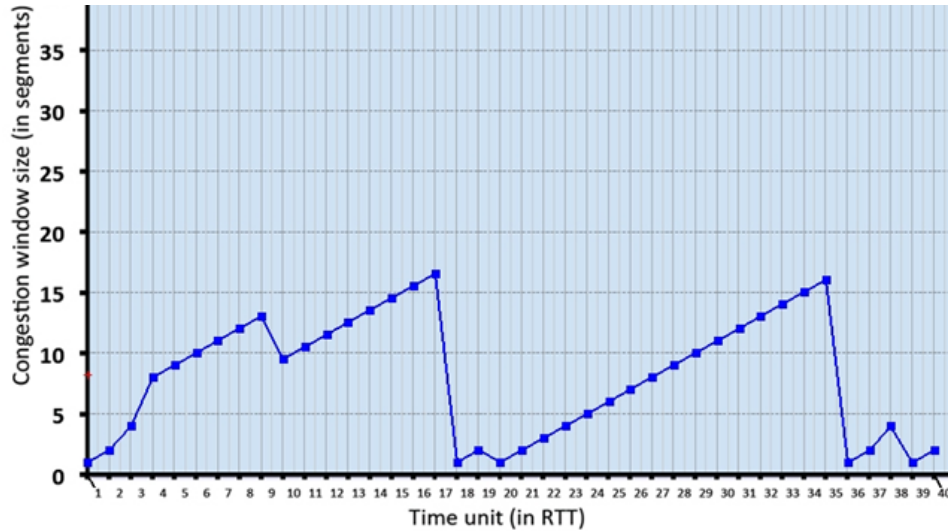
The correct answer is: Sau router có IP là 192.168.124.9

Câu hỏi **8**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1). Segment thứ 20 được gửi tại RTT thứ mấy?



- ☐ a. 20
- ☐ b. 12
- ☐ c. 4
- ☒ d. 5



Your answer is correct.

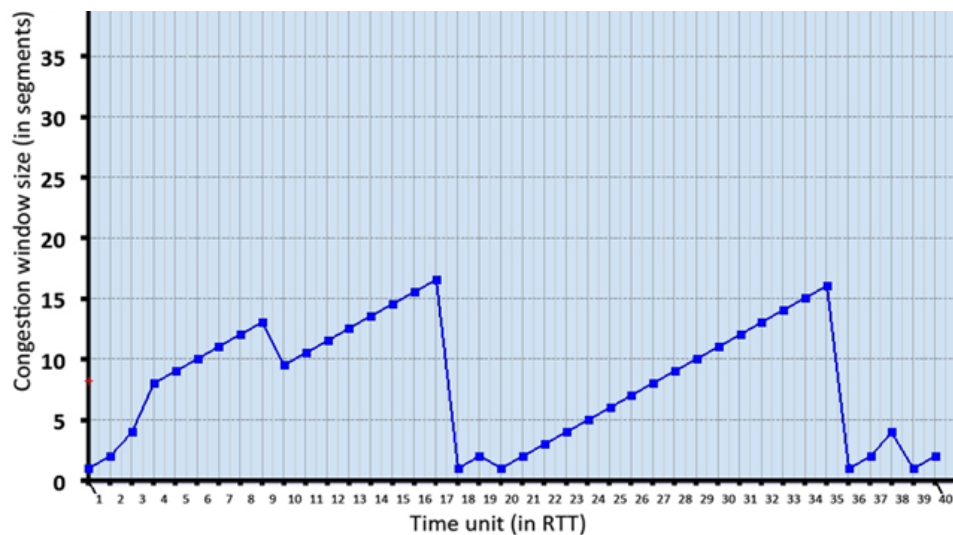
The correct answer is: 5

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1). Giá trị ssthresh tại thời điểm $t=36$ là bao nhiêu?



- ☒ a. 8
- ☐ b. 5
- ☐ c. 14
- ☐ d. 4



Your answer is correct.

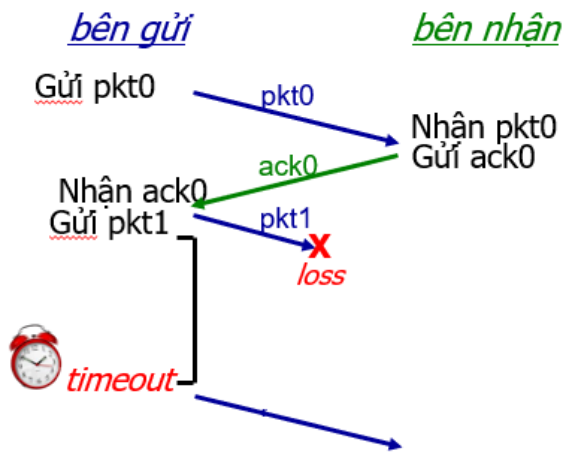
The correct answer is: 8

Câu hỏi **10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình hành động của giao thức rdt3.0 dưới đây, ngay sau khi bị timeout thì bên gửi (sender) sẽ thực hiện điều gì?



- ☐ a. Chờ nhận ack1
- ☐ b. Gửi lại pkt0
- ☒ c. Gửi lại pkt1
- ☐ d. Chờ nhận ack0



Your answer is correct.

The correct answer is:

Gửi lại pkt1

◀ Thi thử 3 (có SEB)

Chuyển tới...

[Điểm bài 2 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [8 Tháng mười một - 14 Tháng mười một](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 2 \(giữa kỳ\)](#)

Câu hỏi **11**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một socket TCP được xác định bởi mấy yếu tố?

- ☐ a. 3
- ☒ b. 4
- ☐ c. 5
- ☐ d. 2



Your answer is correct.

The correct answer is: 4

Câu hỏi **12**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Trong khi truyền gói tin, sự mất mát và trễ xảy ra là do:

- ☐ a. Kích thước gói tin lớn hơn mức quy định
- ☐ b. Tốc độ đến của các gói tin đến đường liên kết (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra
- ☒ c. Quá nhiều gói tin được truyền cùng 1 thời điểm
- ☐ d. A, B, C đều sai



Your answer is incorrect.

The correct answer is: Tốc độ đến của các gói tin đến đường liên kết (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra

Câu hỏi 13

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Lệnh nào dưới đây được dùng để cấu hình (config) đường truyền trong hệ điều hành Windows:

- ☐ a. route
- ☐ b. tracet
- ☐ c. nslookup
- ☒ d. ipconfig

✗

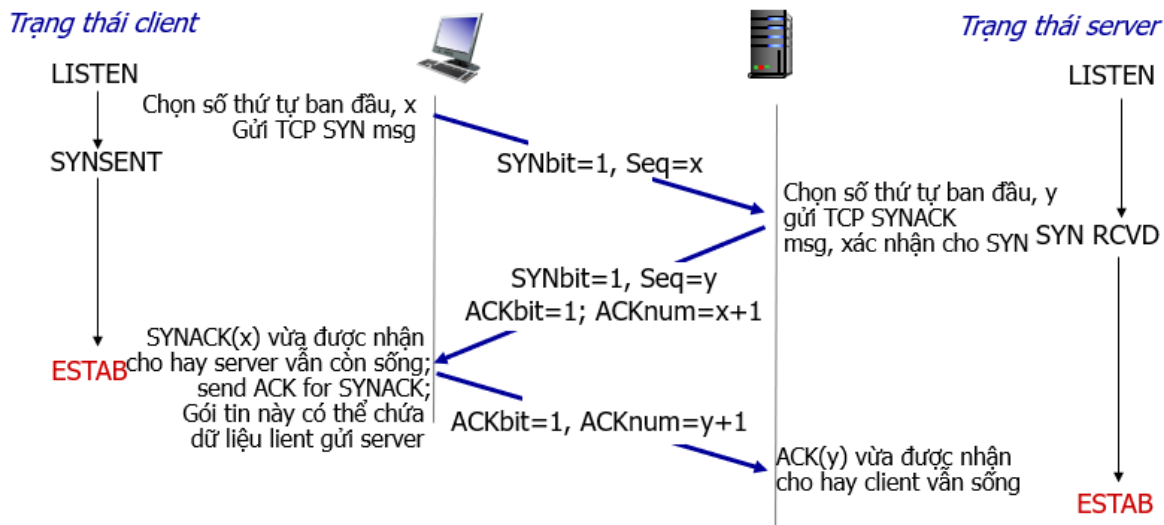
The correct answer is: route

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình bắt tay 3 bước của kết nối TCP dưới đây, kẻ xấu sẽ lợi dụng lỗ hổng (nhược điểm) ở bước nào để tấn công DOS/DDOS?



- ☐ a. Bước 3
- ☐ b. Cả 3 bước
- ☐ c. Bước 1
- ☒ d. Bước 2

✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Bước 2

Câu hỏi **15**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một datagram đi qua router thì phân thành 3 mảnh, mảnh thứ 3 có length = 1240, fragment flag = 0, offset = 370. Biết IP header có 20 byte. MTU của kết nối này bằng bao nhiêu?

- ☒ a. 1500
- ☐ b. 370
- ☐ c. 1240
- ☐ d. 1220



Your answer is correct.

The correct answer is: 1500

Câu hỏi **16**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- ☐ a. TCP_IP
- ☒ b. IPCONFIG
- ☐ c. IP
- ☐ d. FTP



The correct answer is: IPCONFIG

Câu hỏi **17**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ứng dụng nào sau đây không sử dụng giao thức UDP?

- ☐ a. DNS
- ☐ b. SNMP
- ☒ c. Các ứng dụng truyền nhận tin cậy
- ☐ d. Các ứng dụng đa phương tiện trực tuyến



Your answer is correct.

The correct answer is: Các ứng dụng truyền nhận tin cậy

Câu hỏi **18**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi đóng kết nối TCP bên gửi và nhận sẽ làm gì?

- ☐ a. Gửi TCP segment với FIN bit = 0
- ☒ b. Gửi TCP segment với FIN bit = 1
- ☐ c. Chờ time-out và tự động đóng kết nối
- ☐ d. A, B, C đều sai



Your answer is correct.

The correct answer is: Gửi TCP segment với FIN bit = 1

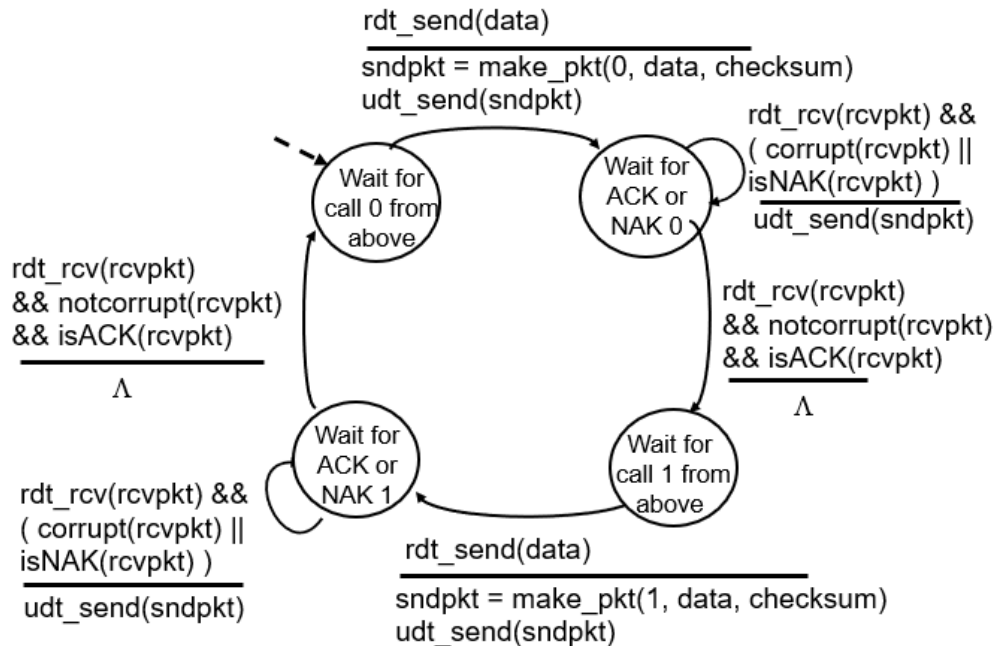
Câu hỏi 19

Đúng

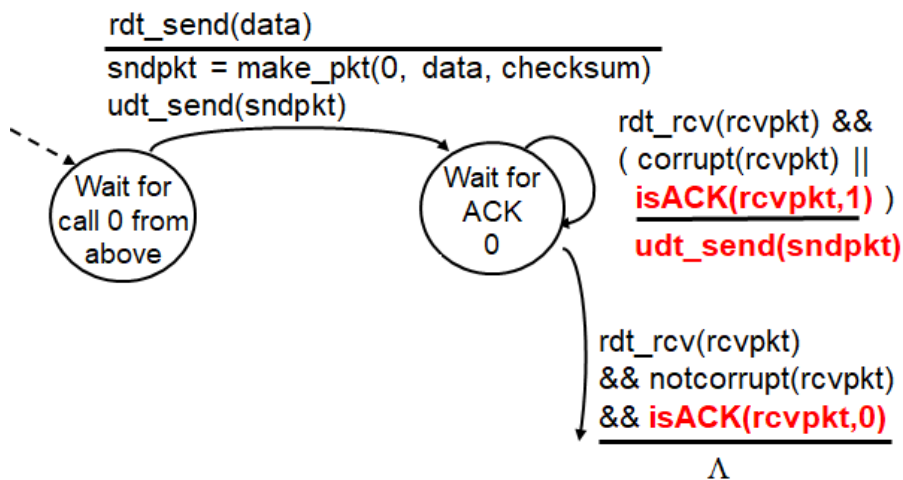
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.2 như hình nào mô tả FSM của sender?

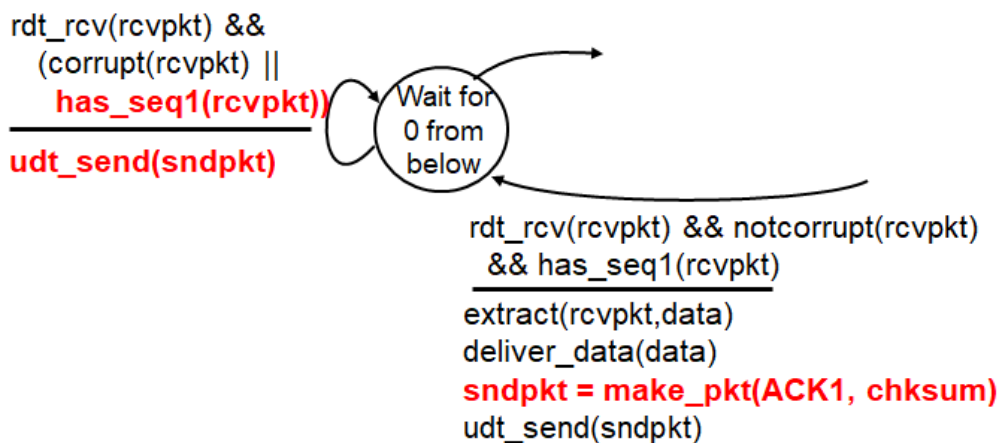
a.



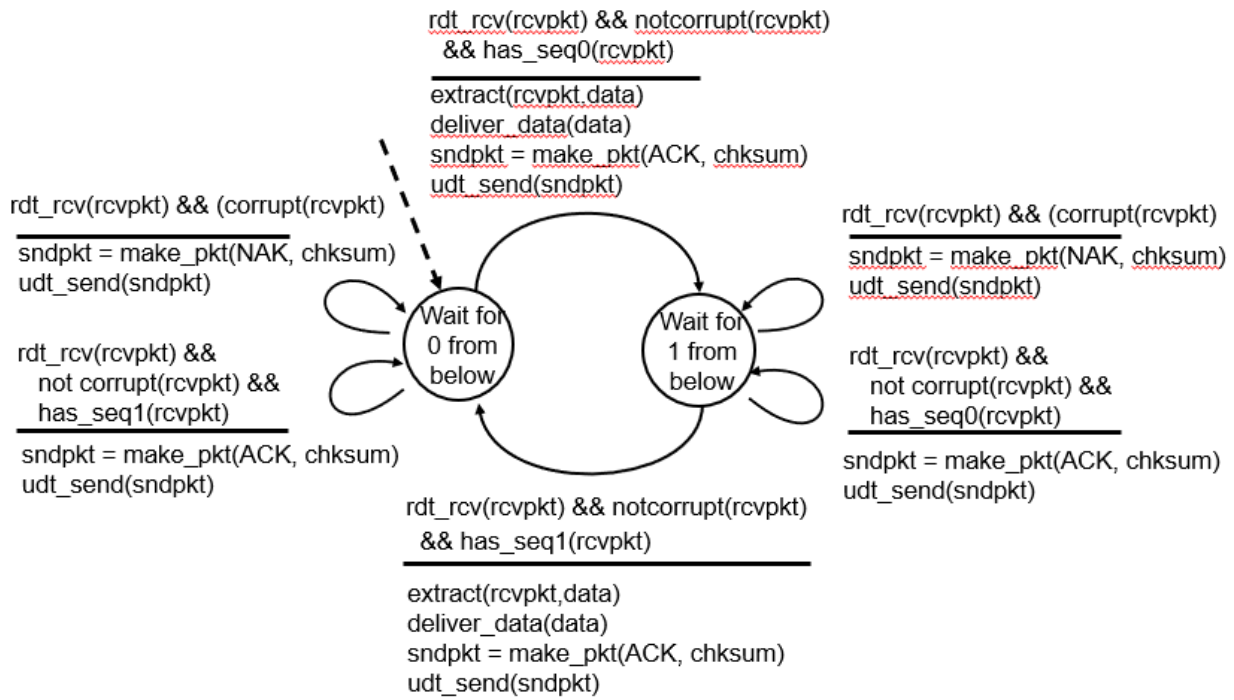
b.



c.

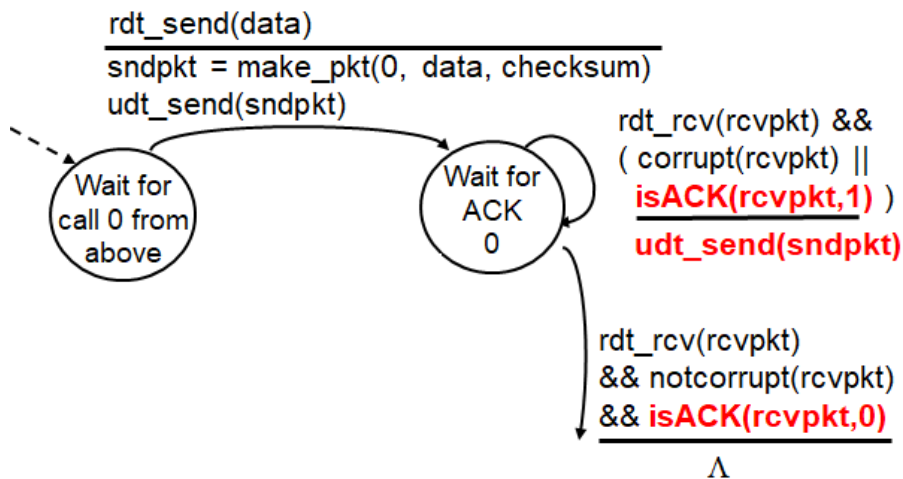


○ d.



Your answer is correct.

The correct answer is:



Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong ✓, các host sẽ chia nhỏ dữ liệu từ lớp ứng dụng thành các gói tin

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is:

Trong [Packet Switching], các host sẽ chia nhỏ dữ liệu từ lớp ứng dụng thành các gói tin

◀ [Thi thử 3 \(có SEB\)](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 2](#) ▶

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [8 Tháng mười một - 14 Tháng mười một](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 2 \(giữa kỳ\)](#)

Câu hỏi **21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Công cụ nào sau đây cho phép đo lường độ trễ khi truyền gói tin?

- ☐ a. Packet sniffing và Scan
- ☐ b. Scan
- ☒ c. Traceroute và Ping
- ☐ d. Ping và Scan



Your answer is correct.

The correct answer is: Traceroute và Ping

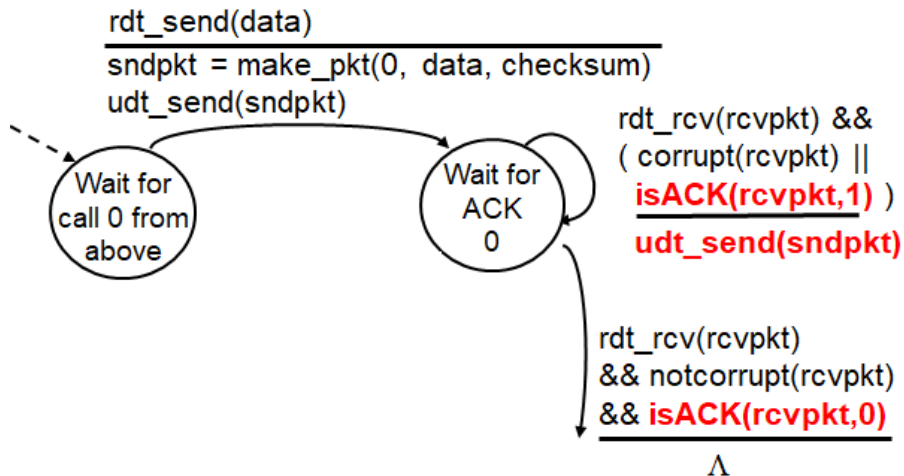
Câu hỏi **22**

Đúng

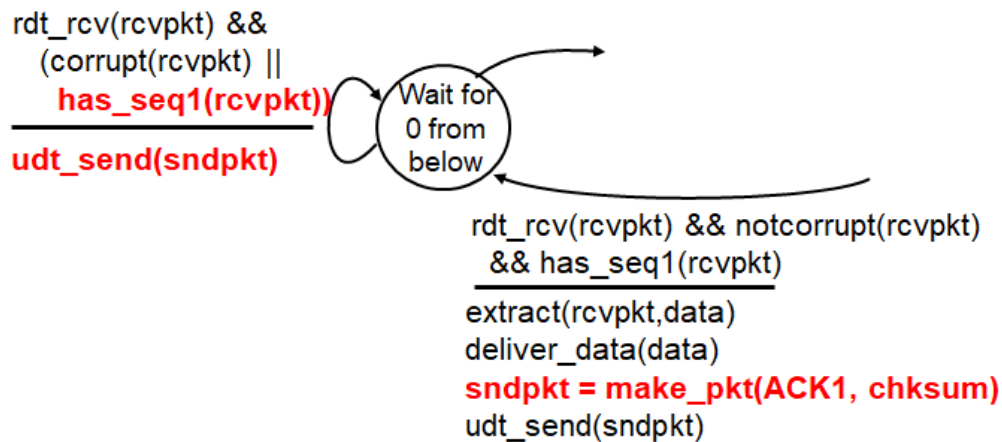
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.2 như hình nào mô tả FSM của receiver?

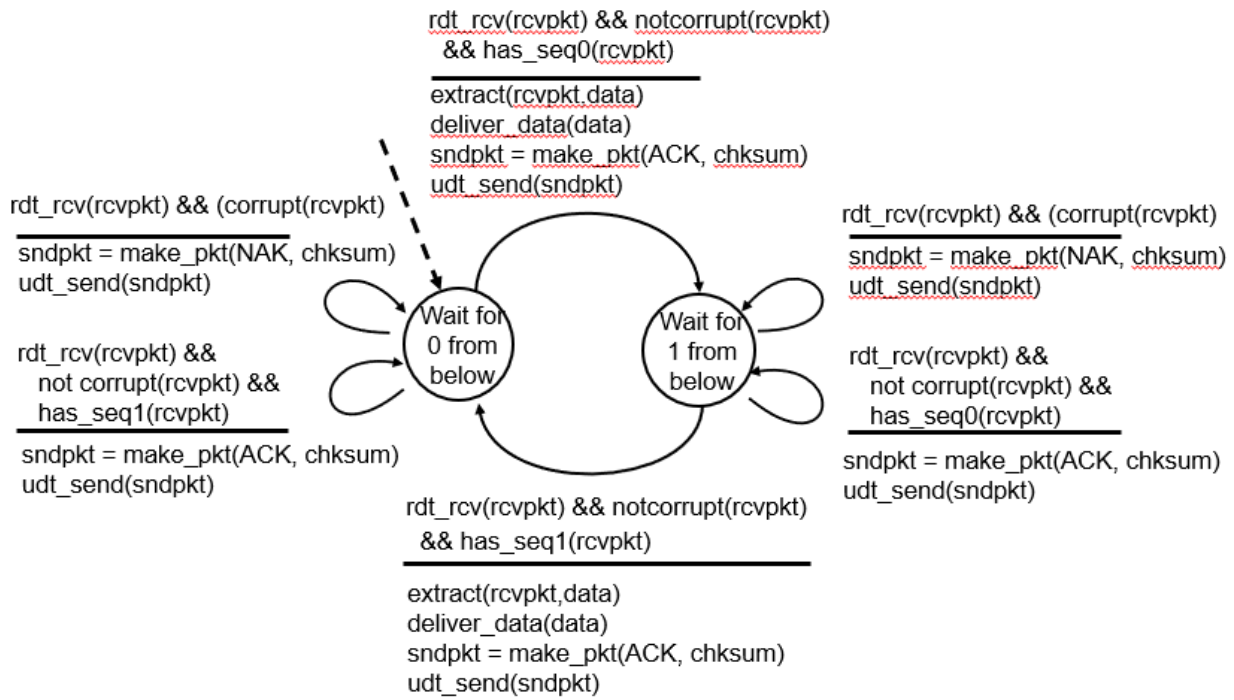
a.



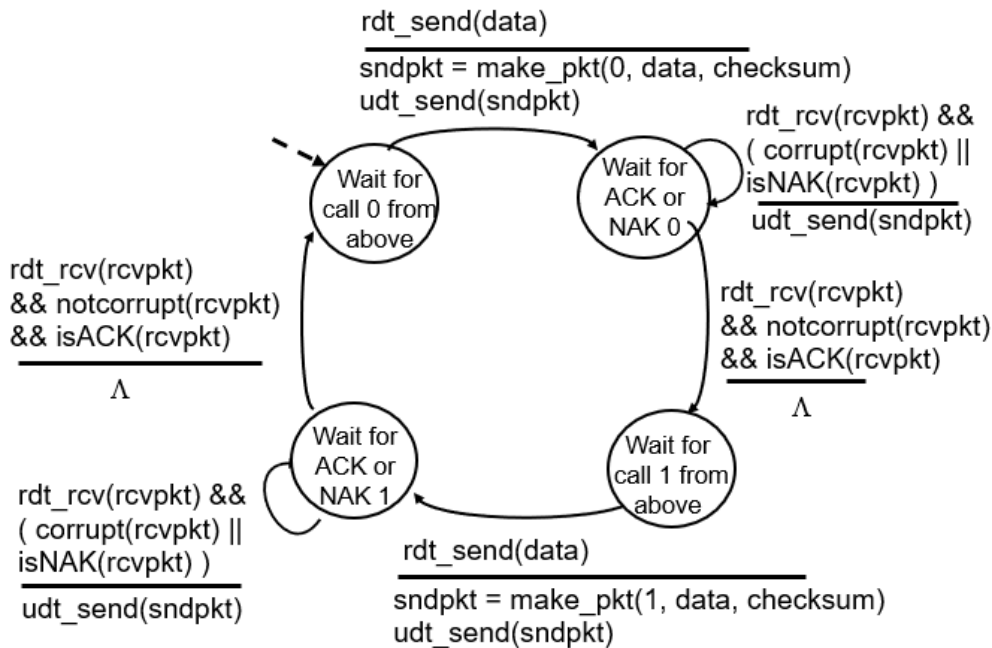
b.



c.

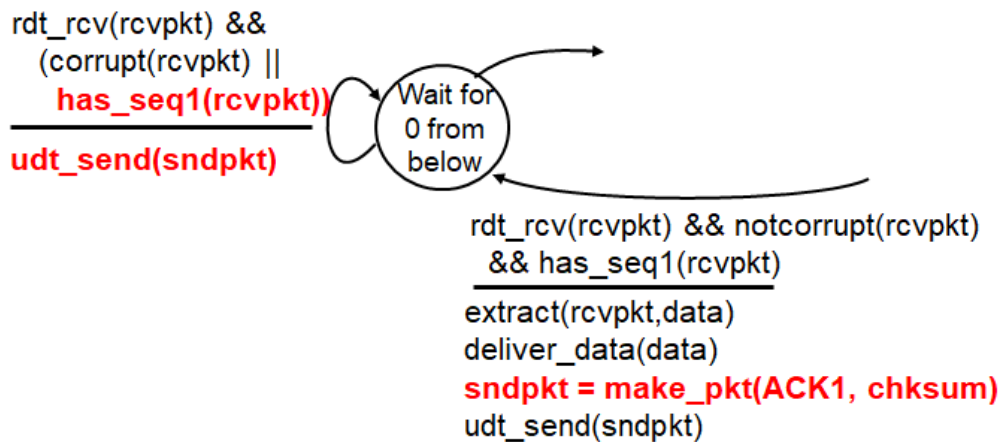


○ d.



Your answer is correct.

The correct answer is:

Câu hỏi **23**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Giả sử rằng kích thước cửa sổ truyền (transmit window size) tối đa cho kết nối TCP là 12000 bytes. Mỗi packet có 2000 bytes. Kết nối đang ở giai đoạn slow-start với cửa sổ truyền hiện tại là 4000 bytes. Sau đó, bên gửi nhận được 2 gói ACK. Giả sử rằng không có packet nào bị mất, không có timeout và chưa tới ngưỡng ssthresh. Giá trị tối đa của cửa sổ truyền tải hiện tại là bao nhiêu?

- ☐ a. 10000 bytes
- ☒ b. 12000 bytes
- ☐ c. 8000 bytes
- ☐ d. 4000 bytes

✗

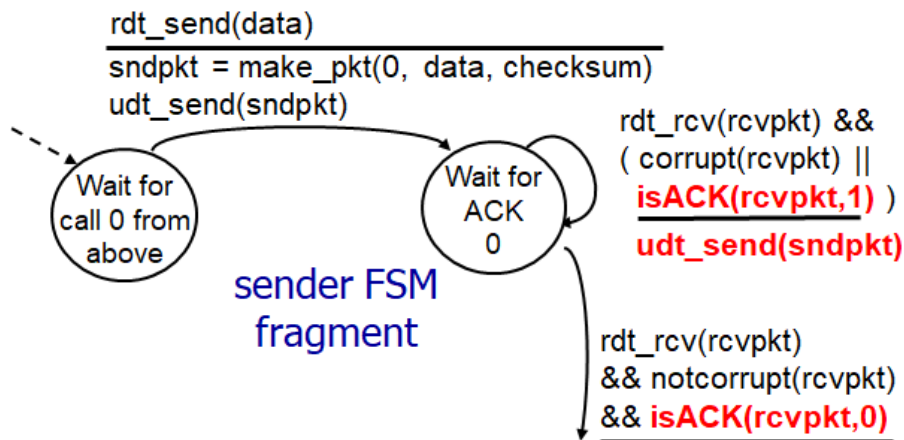
The correct answer is: 8000 bytes

Câu hỏi 24

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.2 như hình bên dưới, tại sao bên sender lại thực hiện hành động là `udt_send(sndpkt)`?



- ☐ a. packet nhận được bị lỗi
- ☐ b. ACK không đúng số thứ tự
- ☐ c. A, B đều đúng
- ☒ d. không nhận được packet

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

A, B đều đúng

Câu hỏi 25

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về đặc điểm của các giao thức pipeline

- ☐ a. Bên gửi cho phép gửi nhiều gói đồng thời, không cần chờ báo nhận được
- ☐ b. Nhóm các số thứ tự phải được tăng dần
- ☐ c. Phải có bộ nhớ đệm tại nơi gửi và/hoặc nơi nhận
- ☒ d. A, B, C đều đúng

✓

Your answer is correct.

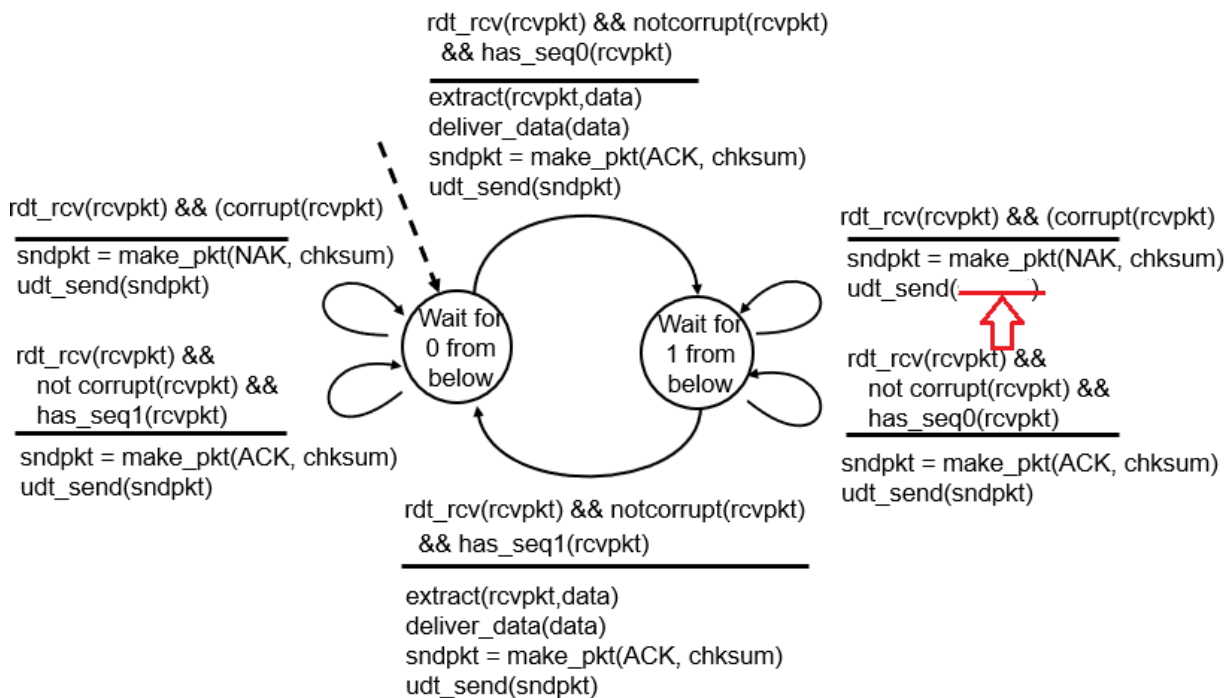
The correct answer is: A, B, C đều đúng

Câu hỏi **26**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.1 giá trị tại vị trí ---- có mũi tên màu đỏ phải là gì?



- ☐ a. checksum
- ☐ b. data
- ☒ c. sndpkt
- ☐ d. rcvpkt



Your answer is correct.

The correct answer is:

sndpkt

Câu hỏi **27**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Làm sao để phát hiện mất gói trong TCP?

- ☐ a. Được xác định bởi 1 ACK trùng nhau
- ☐ b. Được xác định bởi 2 ACK trùng nhau
- ☒ c. Được xác định bởi 3 ACK trùng nhau
- ☐ d. Được xác định bởi 4 ACK trùng nhau



Your answer is correct.

The correct answer is: Được xác định bởi 3 ACK trùng nhau

Câu hỏi **28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Các biểu hiện của tắc nghẽn mạng?

- ☐ a. Mất gói
- ☐ b. Độ trễ lớn
- ☒ c. A, B đều đúng
- ☐ d. A, B đều sai



Your answer is correct.

The correct answer is: A, B đều đúng

Câu hỏi **29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi thực thể mạng dùng TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này có nghĩa là?

- ☒ a. Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100
- ☐ b. Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100
- ☐ c. Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu
- ☐ d. Nó sẽ gửi từ byte thứ 100



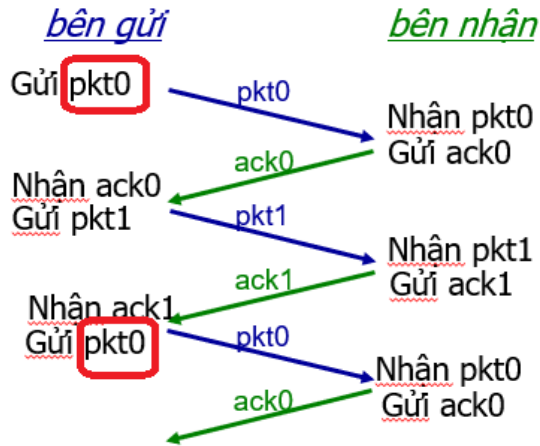
The correct answer is: Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100

Câu hỏi **30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình hành động của giao thức rdt3.0 dưới đây, có nhận xét gì về nội dung thông tin trong 2 packet pkt0 được đánh dấu ở bên gửi (sender)?



- ☒ a. Khác nhau
- ☐ b. Giống nhau



Your answer is correct.

The correct answer is:

Khác nhau

[◀ Thi thử 3 \(có SEB\)](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 2 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [8 Tháng mười một - 14 Tháng mười một](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 2 \(giữa kỳ\)](#)

Câu hỏi **31**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Trong IP Header, trường Time To Live được sử dụng để?

- ☐ a. Xác định thời gian gói tin vận chuyển trên mạng
- ☐ b. Xác định số lượng Router còn được phép đi qua
- ☒ c. Xác định thời gian hết hạn của gói tin, sau thời gian này gói tin sẽ bị hủy
- ☐ d. A, B, C đều sai



Your answer is incorrect.

The correct answer is: Xác định số lượng Router còn được phép đi qua

Câu hỏi **32**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- ☐ a. Switch
- ☒ b. Router
- ☐ c. Bridge
- ☐ d. Hub



Your answer is correct.

The correct answer is: Router

Câu hỏi **33**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thông tin nào dùng để định danh tiến trình (process)?

- ☐ a. Cổng liên kết với tiến trình
- ☐ b. Tên tiến trình trên máy trạm
- ☐ c. Số định danh (identifier number) tiến trình được máy chủ tạo ra
- ☒ d. Cả địa chỉ IP của máy chạy tiến trình và cổng (port) liên kết với tiến trình



Your answer is correct.

The correct answer is: Cả địa chỉ IP của máy chạy tiến trình và cổng (port) liên kết với tiến trình

Câu hỏi **34**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kiểu truyền thông Circuit Switching  là kênh được cấp phát sẽ rảnh rỗi nếu không được sử dụng bởi user.

Multiprotocol Label SwitchingPacket Switching

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is:

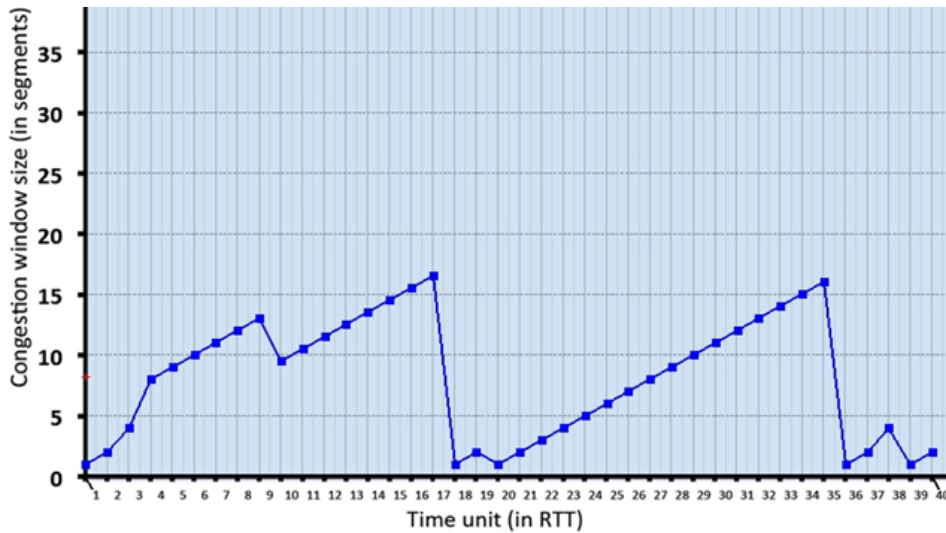
Kiểu truyền thông [Circuit Switching] là kênh được cấp phát sẽ rảnh rỗi nếu không được sử dụng bởi user.

Câu hỏi **35**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1). Thời điểm nào bên gửi nhận ra có sự tắc nghẽn do nhận được 3 ACKs trùng?



- ☐ a. $t=36RTT$
- ☐ b. $t=18RTT$
- ☒ c. $t=10RTT$
- ☐ d. $t=4RTT$



Your answer is correct.

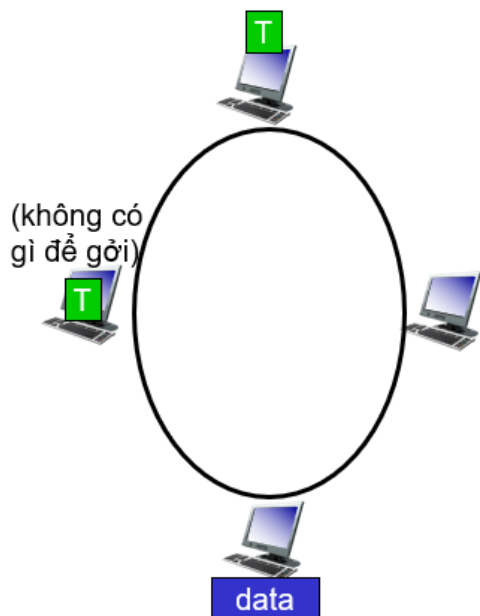
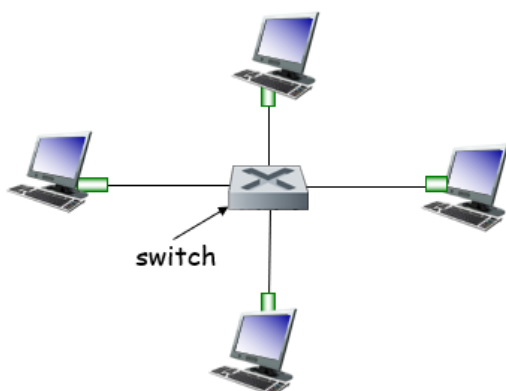
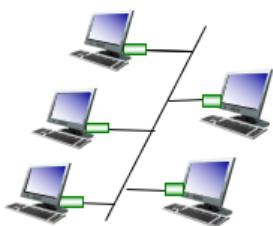
The correct answer is: $t=10RTT$

Câu hỏi **36**

Đúng

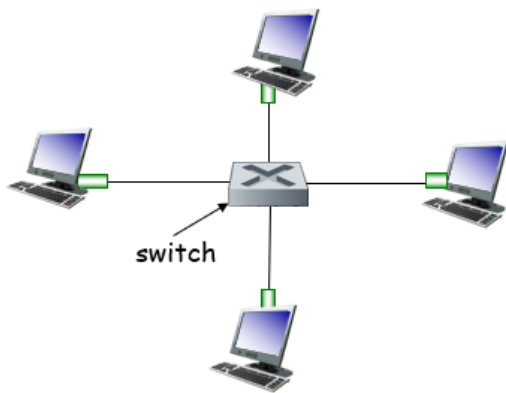
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Loại kiến trúc mạng nào đang chiếm đa số hiện nay?

☐ a.☒ b.☐ c.

Your answer is correct.

The correct answer is:



Câu hỏi **37**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.2: khi thứ tự nhận ACK của bên sender là ACK0 --> ACK0 --> ACK1 --> ACK0 --> ACK1 --> ... thì có nhận xét gì về quá trình truyền dữ liệu này?

- ☐ a. Lỗi xảy ra sau lần gửi thứ 2
- ☐ b. Lỗi xảy ra sau lần gửi thứ 3
- ☐ c. Không có lỗi
- ☒ d. Lỗi xảy ra sau lần gửi thứ 1



Your answer is correct.

The correct answer is:

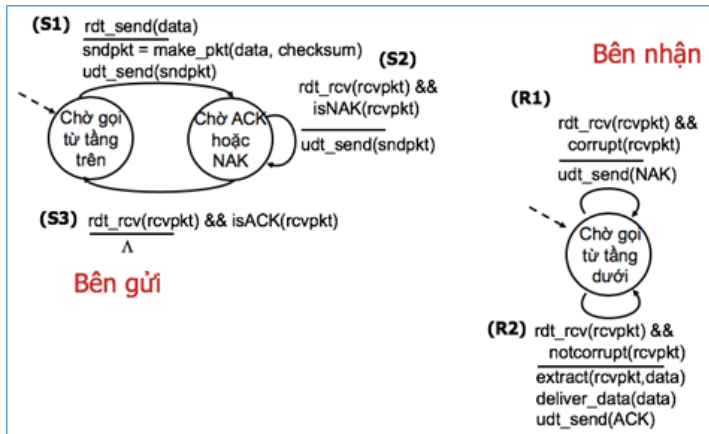
Lỗi xảy ra sau lần gửi thứ 1

Câu hỏi **38**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình truyền thông giữa 2 máy như hình dưới



Giả sử "Bên gửi" gửi 2 gói tin, trong đó:

- Gói thứ nhất bị hỏng 1 lần
- Gói thứ hai không bị hỏng

Như vậy, tổng số "Sự kiện" mà hệ thống phải trải qua là:

- ☒ a. 8
- ☐ b. 2
- ☐ c. 6
- ☐ d. 3



Your answer is correct.

The correct answer is: 8

Câu hỏi **39**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 64
- ☐ b. 32
- ☒ c. 128
- ☐ d. 48



The correct answer is: 128

Câu hỏi **40**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hướng tiếp cận của điều khiển tắc nghẽn TCP?

- ☐ a. Bên gửi tăng tốc độ truyền cho đến khi mất mát gói xảy ra
- ☐ b. Tăng **cwnd** (sender congestion window size) bởi 1 MSS mỗi RTT cho đến khi mất gói xảy ra
- ☐ c. Thăm dò băng thông có thể sử dụng
- ☒ d. A, B, C đều đúng



Your answer is correct.

The correct answer is: A, B, C đều đúng

[◀ Thi thử 3 \(có SEB\)](#)[Chuyển tới...](#)[Điểm bài 2 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [8 Tháng mười một - 14 Tháng mười một](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 2 \(giữa kỳ\)](#)

Câu hỏi **41**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau cặp nào đúng?

- ☐ a. FTP:UDP Port 22
- ☐ b. SMTP:TCP Port 25
- ☒ c. HTTP:TCP Port 80
- ☐ d. DNS: UDP Port 53



The correct answer is: HTTP:TCP Port 80

Câu hỏi **42**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Gói tin TCP yêu cầu kết nối sẽ có giá trị của các cờ là?

- ☐ a. FIN=1, SYN=0
- ☐ b. ACK=0, SYN=1
- ☐ c. ACK=1, SYN=1
- ☒ d. ACK=1, SYN=0



Your answer is incorrect.

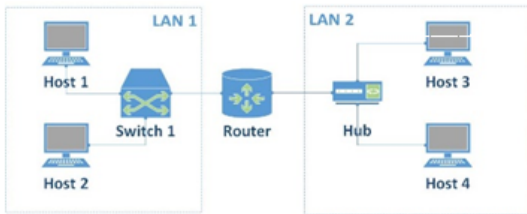
The correct answer is: ACK=0, SYN=1

Câu hỏi **43**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Những host nào trong hình vẽ có thể gửi đồng thời mà không gây ra tranh chấp (collisions)?



- ☒ a. Chỉ có các host gắn vào switch
- ☐ b. Tất cả
- ☐ c. Chỉ có các host trong LAN2
- ☐ d. Chỉ có các host gắn vào hub



Your answer is correct.

The correct answer is: Chỉ có các host gắn vào switch

Câu hỏi **44**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20
	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
	172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20
	172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20

Default gateway của máy X có địa chỉ IP là?

- ☒ a. 172.16.9.1
- ☐ b. 172.16.9.12
- ☐ c. 172.16.9.0
- ☐ d. 127.0.0.1



Your answer is correct.

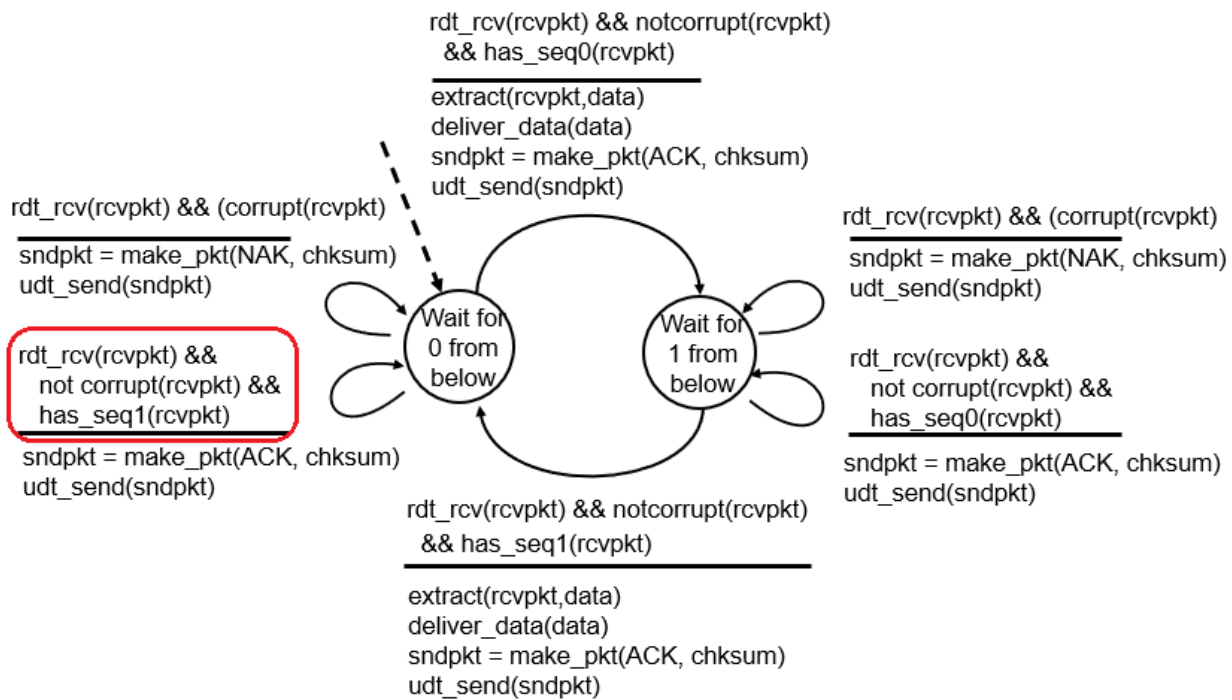
The correct answer is: 172.16.9.1

Câu hỏi 45

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Trong giao thức rdt2.1 ở sự kiện được đánh dấu khoanh đỏ như hình dưới, tại sao bên nhận không chuyển trạng thái?



- ☐ a. Bên nhận phát hiện không đúng số thứ tự của packet
- ☐ b. Bên gửi phát hiện không đúng số thứ tự của packet
- ☒ c. Bên gửi phát hiện không đúng số thứ tự của ACK
- ☐ d. Bên nhận phát hiện không đúng số thứ tự của ACK

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Bên nhận phát hiện không đúng số thứ tự của ACK

Câu hỏi **46**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Với command prompt người dùng có thể kết nối tới FTP server bằng lệnh "telnet 112.158.25.4 21" nhưng không thể kết nối tới cùng server bằng lệnh "telnet ftp.example.com 21". Hãy dự đoán nguyên nhân có thể gây ra lỗi này?

- ☐ a. Cấu hình DNS lỗi
- ☐ b. Máy chủ FTP tắt
- ☐ c. Kết nối mạng có lỗi
- ☒ d. A, B, C đều đúng



Your answer is incorrect.

The correct answer is: Cấu hình DNS lỗi

Câu hỏi **47**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về Multiplexing và Demultiplexing:

- ☐ a. Multiplexing tại bên gửi, Demultiplexing tại bên gửi
- ☐ b. Multiplexing tại bên nhận, Demultiplexing tại bên gửi
- ☐ c. Multiplexing tại bên nhận, Demultiplexing tại bên nhận
- ☒ d. Multiplexing tại bên gửi, Demultiplexing tại bên nhận



Your answer is correct.

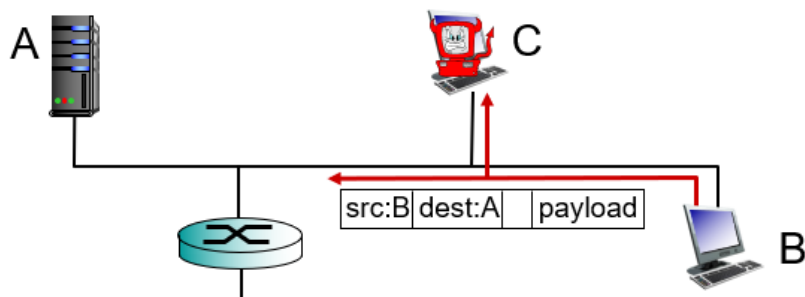
The correct answer is: Multiplexing tại bên gửi, Demultiplexing tại bên nhận

Câu hỏi **48**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kẻ xấu ở vị trí C đang tấn công hệ thống, loại tấn công này được nhận diện là gì?



- ☐ a. Distributed Denial of Service
- ☐ b. IP spoofing
- ☐ c. Denial of Service
- ☒ d. Packet sniffing



Your answer is correct.

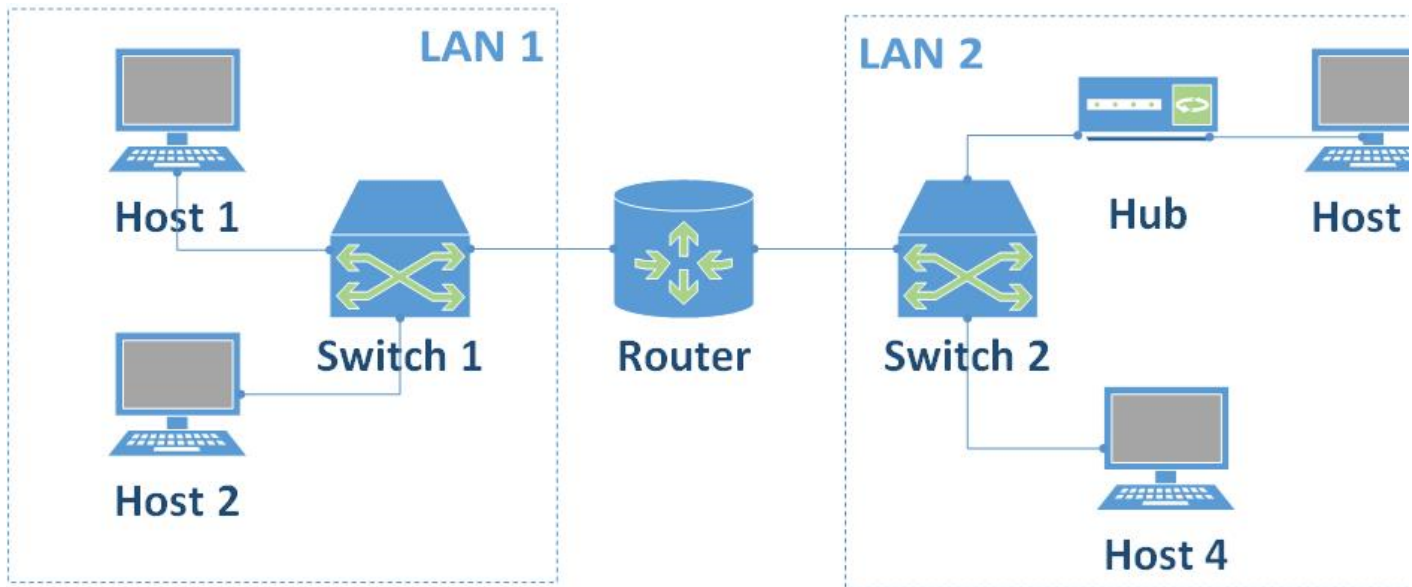
The correct answer is: Packet sniffing

Câu hỏi **49**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Một mạng như hình vẽ sau cần bao nhiêu địa chỉ IP (trong hình chỉ có switch lớp 2)?



- ☒ a. 8
- ☐ b. 7
- ☐ c. 9
- ☐ d. 6

✗

Your answer is incorrect.

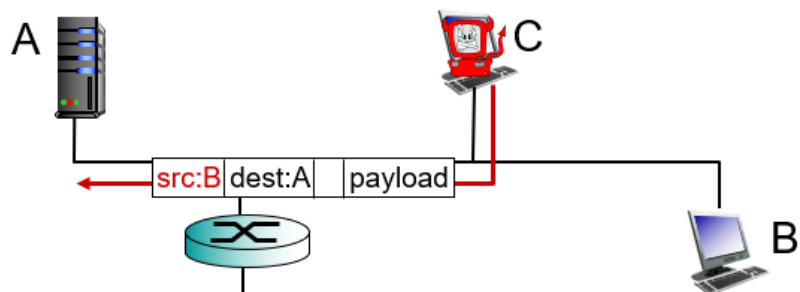
The correct answer is: 6

Câu hỏi **50**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kẻ xấu ở vị trí C đang tấn công hệ thống, loại tấn công này được nhận diện là gì?



- ☐ a. Denial of Service
- ☒ b. IP spoofing
- ☐ c. Packet sniffing
- ☐ d. Distributed Denial of Service



Your answer is correct.

The correct answer is: IP spoofing

◀ Thi thử 3 (có SEB)

Chuyển tới...

Điểm bài 2 ▶

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
 / [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

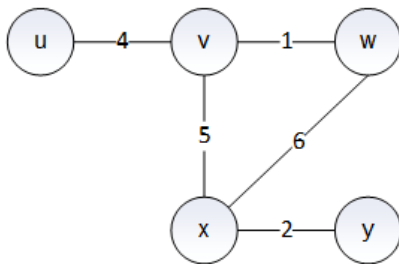
Bắt đầu vào lúc	Thứ năm, 2 Tháng mười hai 2021, 8:15 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Thứ năm, 2 Tháng mười hai 2021, 9:44 AM
Thời gian thực hiện	1 giờ 28 phút
Điểm	32,00/50,00
Điểm	6,40 trên 10,00 (64%)

Câu hỏi **1**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng các node sử dụng thuật toán Bellman-Ford như sau:



Giả sử, distance vector ban đầu của các node u, v và x được ký hiệu và có giá trị như sau:

$d_u(u,v,x,w,y) = (0,4,\infty,\infty)$, $d_v(u,v,x,w,y) = (4,0,5,1,\infty)$, $d_x(u,v,x,w,y) = (\infty,4,0,6,2)$.

Hãy xác định distance vector ban đầu của node w là $d_w(u,v,x,w,y) = ?$

- ☐ a. (5,1,6,0, ∞)
- ☒ b. (∞ ,1,6,0, ∞)
- ☐ c. (5,1,6,0,8)
- ☐ d. (∞ ,1,6,0,8)



Your answer is correct.

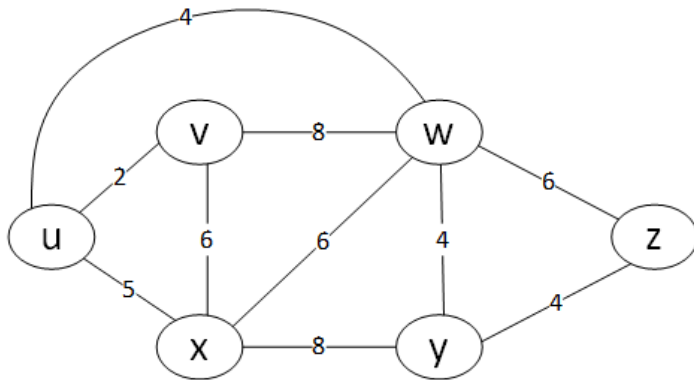
The correct answer is: (∞ ,1,6,0, ∞)

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 1 kết thúc thì $D(w)$, $D(x)$, $D(y)$, $D(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. $\infty, \infty, 1, 5$
- ☐ b. $5, 6, \infty, \infty$
- ☐ c. $6, 1, 5, \infty$
- ☒ d. $4, 5, \infty, \infty$



Your answer is correct.

The correct answer is: 4, 5, ∞ , ∞

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Router chuyển tiếp một gói tin bằng cách sử dụng Forwarding table. Địa chỉ mạng (Net ID) của gói tin đến có thể khớp với nhiều entry. Router giải quyết điều này như thế nào?

- ☐ a. Forward đến tất cả các entry
- ☐ b. Loại bỏ gói tin
- ☐ c. So khớp từng entry với địa chỉ mạng của gói tin và forward đến entry có chuỗi trùng dài nhất từ phải sang trái
- ☒ d. So khớp từng entry với địa chỉ mạng của gói tin và forward đến entry có chuỗi trùng dài nhất từ trái sang phải



Your answer is correct.

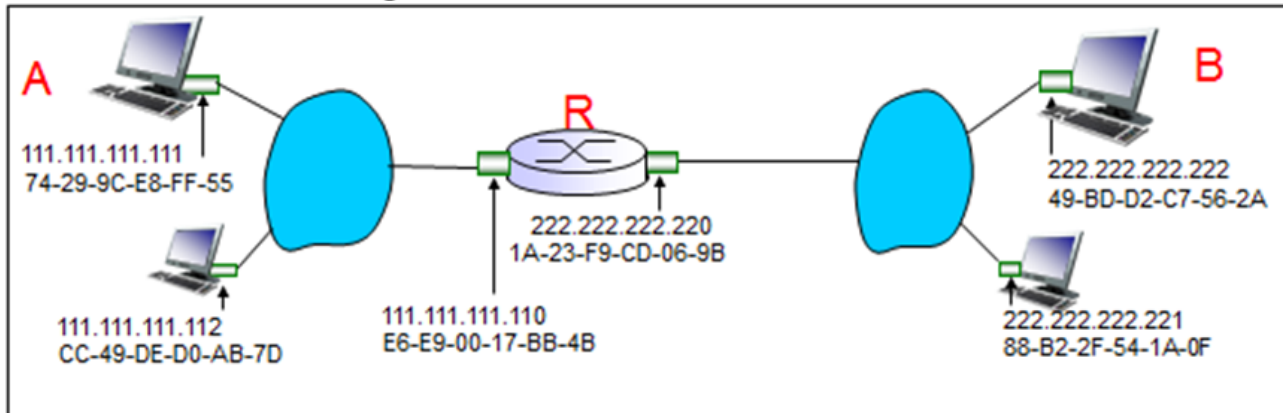
The correct answer is: So khớp từng entry với địa chỉ mạng của gói tin và forward đến entry có chuỗi trùng dài nhất từ trái sang phải

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng sau:



Thông số không thay đổi trong quá trình truyền datagram từ A đến B là?

- ☐ a. 111.111.111.111 và 49-BD-D2-C7-56-2A
- ☐ b. 74-29-9C-E8-FF-55 và 49-BD-D2-C7-56-2A
- ☒ c. 111.111.111.111 và 222.222.222.222
- ☐ d. 111.111.111.111 và 74-29-9C-E8-FF-55

Your answer is correct.

The correct answer is: 111.111.111.111 và 222.222.222.222

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho một host có địa chỉ IP là 217.65.82.153, Subnet Mask là 255.255.255.248. Hãy chỉ ra địa chỉ thuộc cùng Subnet với địa chỉ này?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 217.65.82.155/255.255.255.248
- ☐ b. 217.65.82.160/255.255.255.248
- ☐ c. 217.65.82.165/255.255.255.248
- ☐ d. 217.65.82.150/255.255.255.248

The correct answer is: 217.65.82.155/255.255.255.248

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **6**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Dữ liệu nhị phân 11001001 cần được truyền đi bằng phương pháp CRC với G=1001. Thông điệp cần truyền đi là:

- ☐ a. 11001001000
- ☒ b. 11001001011
- ☐ c. 11001010
- ☐ d. Đáp án khác



Your answer is correct.

The correct answer is: 11001001011

Câu hỏi **7**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho địa chỉ IP 111.100.2.3/8. Cho biết địa chỉ mạng của IP này là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 111.100.2.0
- ☐ b. 0.0.0.0
- ☒ c. 111.0.0.0
- ☐ d. 111.100.0.0



The correct answer is: 111.0.0.0

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- ☒ a. Layer 3
- ☐ b. Layer 2
- ☐ c. Layer 4
- ☐ d. Layer 1



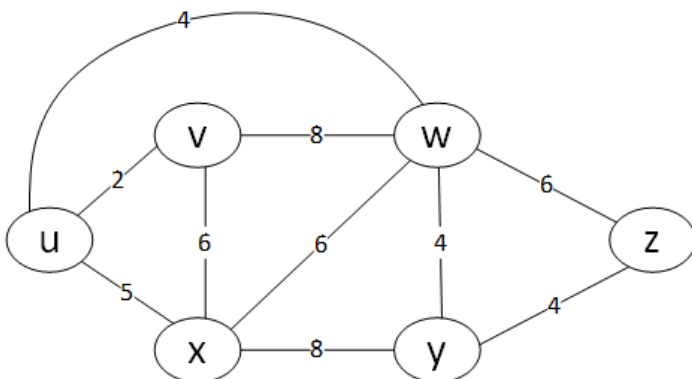
The correct answer is: Layer 3

Câu hỏi 9

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.

Ngay sau bước 2 kết thúc thì $D(y)$, $p(y)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 10, u
- ☐ b. 6, u
- ☒ c. 5, w
- ☐ d. 8, w



Your answer is incorrect.

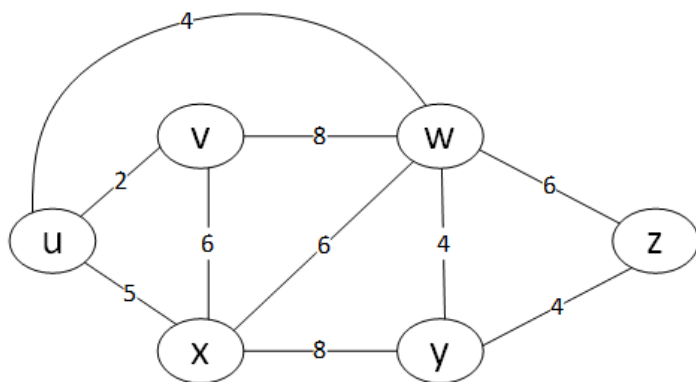
The correct answer is: 8, w

Câu hỏi **10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 3 kết thúc thì D(y), D(z) có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 6, ∞
- ☐ b. 1, 5
- ☐ c. 5, ∞
- ☒ d. 8, 10



Your answer is correct.

The correct answer is: 8, 10

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **11**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Subnet mask mặc định của IP 10.0.0.1 là gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 0.0.0.0
- ☐ b. 10.0.0.0
- ☒ c. 255.255.255.0
- ☐ d. 255.0.0.0

✗

The correct answer is: 255.0.0.0

Câu hỏi **12**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Sau khi host 10.0.0.1/8 ping 10.0.0.2/8, bảng NAT sẽ có thêm bao nhiêu dòng?

- ☐ a. 1
- ☐ b. 0
- ☐ c. 2
- ☒ d. 3

✗

Your answer is incorrect.

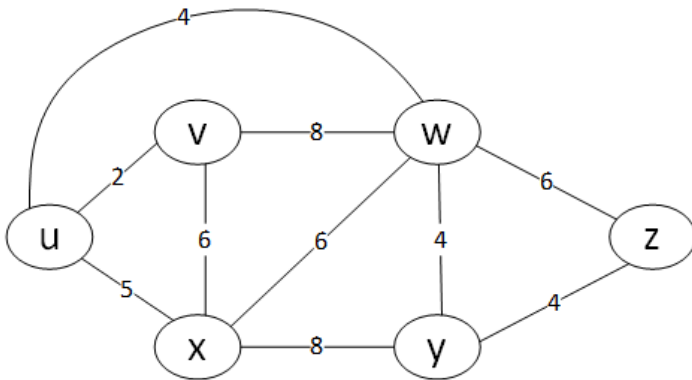
The correct answer is: 0

Câu hỏi **13**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 3 kết thúc thì $D(z)$, $p(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 10, u
- ☐ b. 8,w
- ☒ c. 10,w
- ☐ d. 12,w



Your answer is correct.

The correct answer is: 10,w

Câu hỏi **14**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ 128.219.255.255/16 là địa chỉ gì?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Host lớp B
- ☐ b. Broadcast lớp A
- ☒ c. Broadcast lớp B
- ☐ d. Host lớp A



The correct answer is: Broadcast lớp B

Câu hỏi **15**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho địa chỉ IP: 172.16.8.159 và subnet mask tương ứng 255.255.255.192. Xác định địa chỉ mạng của IP trên?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 172.16.0.0
- ☐ b. 172.16.8.128
- ☐ c. 172.16.8.0
- ☒ d. 172.16.8.150



The correct answer is: 172.16.8.128

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **16**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cặp host nào không cùng mạng?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 10.110.1.1/8 và 10.100.2.1/8
- ☒ b. 172.16.100.15/17 và 172.16.101.15/17
- ☐ c. 172.16.100.15/16 và 172.17.100.15/16
- ☐ d. 10.100.1.1/16 và 10.100.1.1/16

✗

The correct answer is: 172.16.100.15/16 và 172.17.100.15/16

Câu hỏi **17**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Gói tin DHCP Discover được sử dụng để?

- ☐ a. DHCP Client tìm DHCP Server
- ☒ b. DHCP Client yêu cầu IP từ DHCP Server
- ☐ c. DHCP Server xác nhận cấp IP cho DHCP Client
- ☐ d. A, B, C đều sai

✗

Your answer is incorrect.

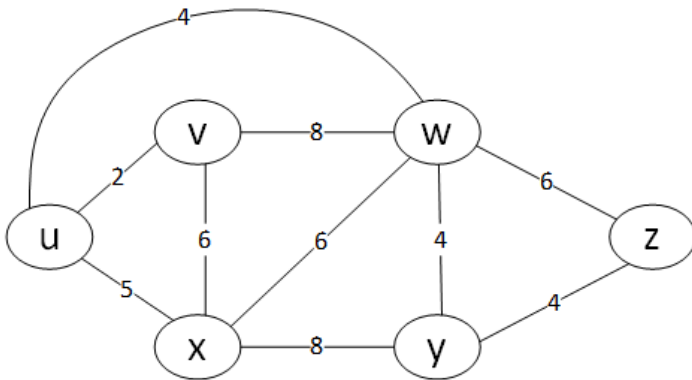
The correct answer is: DHCP Client tìm DHCP Server

Câu hỏi **18**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 2 kết thúc thì $D(z)$, $p(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 6, u
- ☐ b. 10, u
- ☒ c. 10, w
- ☐ d. 5, x



Your answer is correct.

The correct answer is: 10,w

Câu hỏi **19**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một công ty yêu cầu cấp địa chỉ IP cho 60 host từ một đường mạng lớp C. Subnet Mask tối ưu nhất cho mạng này là?

- ☒ a. 255.255.255.192
- ☐ b. 255.255.255.240
- ☐ c. 255.255.255.0
- ☐ d. 255.255.255.224



Your answer is correct.

The correct answer is: 255.255.255.192

Câu hỏi **20**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho địa chỉ IP 200.10.11.144/27, giá trị byte thứ tư của địa chỉ IP cuối cùng trong mạng này có thể gán cho host là:

- ☐ a. 223
- ☒ b. 222
- ☐ c. 255
- ☐ d. 158



Your answer is incorrect.

The correct answer is: 158

[◀ Đề thi mẫu](#)[Chuyển tới...](#)[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
 / [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- ☐ a. FTP
- ☐ b. TCP_IP
- ☐ c. IP
- ☒ d. IPCONFIG



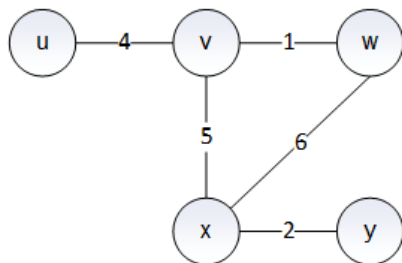
The correct answer is: IPCONFIG

Câu hỏi **22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng các node sử dụng thuật toán Bellman-Ford như sau:



Giả sử, distance vector ban đầu của các node u, v và x được ký hiệu và có giá trị như sau:

$d_u(u,v,x,w,y) = (0,4,\infty,\infty)$, $d_v(u,v,x,w,y) = (4,0,5,1,\infty)$, $d_x(u,v,x,w,y) = (\infty,4,0,6,2)$.

Sau khi node w nhận được thông tin d_v từ node v và d_x từ node x (như phần giả định phía trên), và tính toán với thuật toán Bellman-Ford thì distance vector của node w, $d_w(u,v,x,w,y)$ sẽ có giá trị thế nào?

- ☐ a. $(\infty,1,6,0,\infty)$
- ☐ b. $(\infty,1,6,0,8)$
- ☒ c. $(5,1,6,0,8)$
- ☐ d. $(5,1,6,0,\infty)$



Your answer is correct.

The correct answer is: (5,1,6,0,8)

Câu hỏi **23**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Có một mạng sử dụng địa chỉ Class B, nếu muốn chia thành các mạng con với mỗi Subnet phục vụ cho tối đa 500 host thì Subnet mask phù hợp nhất là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 255.255.254.0
- ☐ b. 255.255.0.0
- ☐ c. 255.255.255.0
- ☐ d. 255.255.255.192



The correct answer is: 255.255.254.0

Câu hỏi **24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 0.255.255.255
- ☐ b. 0.0.0.255
- ☐ c. 255.0.0.255
- ☒ d. 255.255.255.0



The correct answer is: 255.255.255.0

Câu hỏi **25**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Địa chỉ nào sau đây có thể dùng để giao tiếp trên Internet?

Select one or more:

☒ a. 169.254.1.3

✗

☐ b. 127.0.0.1

☒ c. 224.20.100.1

✗

☐ d. Cả A,B,C đều không dùng được

The correct answer is: Cả A,B,C đều không dùng được

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **26**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

CIDR nhận một gói tin có địa chỉ IP 131.23.151.76. Bảng routing table như sau:

Prefix	Output interface ID
131.16.0.0/12	3
131.28.0.0/14	5
131.19.0.0/16	2
131.22.0.0/15	1

ID của Output Interface của gói tin trên là:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☒ c. 2
- ☐ d. 5

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 1

Câu hỏi **27**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong địa chỉ IP 170.200.200.200/19, mượn bao nhiêu bit của host_id làm subnet_id?

Select one or more:

- ☒ a. 3
- ☒ b. 5
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2

✓

✗

The correct answer is: 3

Câu hỏi **28**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho mạng có địa chỉ 205.16.32.0/255.255.248.0. Địa chỉ IP nào thuộc mạng trên?

- ☐ a. 205.16.39.44
- ☐ b. 205.17.32.76
- ☒ c. 205.16.42.56
- ☐ d. 205.16.31.10

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 205.16.39.44

Câu hỏi **29**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Một mạng con lớp B mượn 2 bit để chia subnet thì Subnet mask sẽ là?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 255.255.255.240
- ☒ b. 255.255.255.192
- ☐ c. 255.255.192.0
- ☐ d. 255.255.255.254

✗

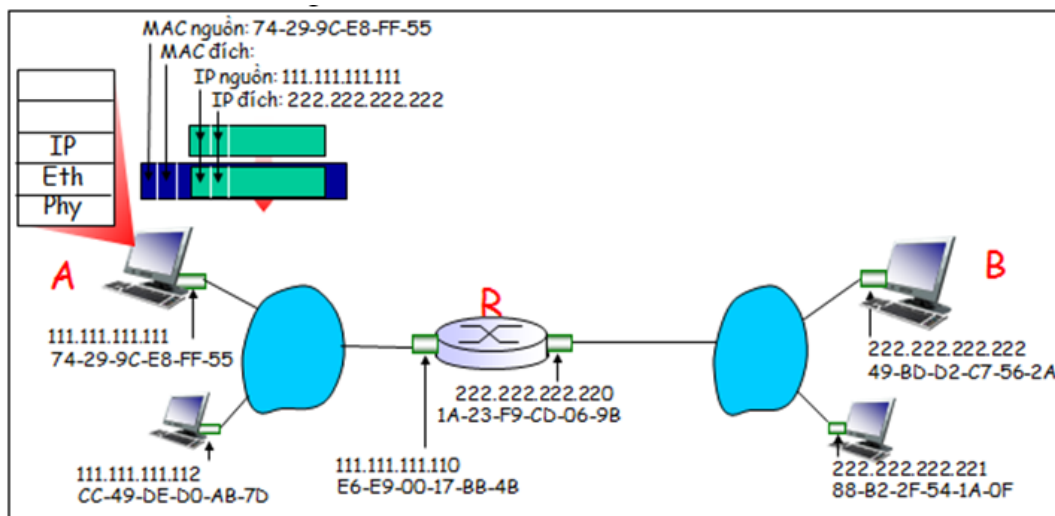
The correct answer is: 255.255.192.0

Câu hỏi **30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng sau:



Địa chỉ MAC đích trong datagram từ A gửi đến B sẽ là?

- ☐ a. 222.222.222.222
- ☐ b. 49-BD-D2-C7-56-2A
- ☒ c. E6-E9-00-17-BB-4B
- ☐ d. 1A-23-F9-CD-06-9B

Your answer is correct.

The correct answer is: E6-E9-00-17-BB-4B

[◀ Đề thi mẫu](#)[Chuyển tới...](#)[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **31**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây SAI về địa chỉ IP 172.32.1.255/16?

Select one or more:

- ☒ a. Là địa chỉ Private IP
- ☒ b. Là một địa chỉ quảng bá
- ☐ c. Có subnet mask chuẩn là 255.255.0.0
- ☐ d. Thuộc lớp B

✗

✓

The correct answer is: Là một địa chỉ quảng bá

Câu hỏi **32**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Hai router kết nối với nhau được cấu hình dùng RIP routing. Điều gì xảy ra nếu một router nhận được thông báo cập nhật có đường định tuyến chi phí cao hơn (higher-cost path) đường đã có trong bảng định tuyến (routing table) của nó?

- ☐ a. Bản cập nhật bị bỏ đi và không có hành động nào xảy ra
- ☒ b. Thông tin cập nhật sẽ được thêm vào bảng định tuyến
- ☐ c. Đường đã có trong bảng định tuyến sẽ bị xóa và các router sẽ trao đổi thông tin định tuyến để cùng thống nhất
- ☐ d. Thông tin cập nhật sẽ thay thế đường đã có trong bảng định tuyến

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Bản cập nhật bị bỏ đi và không có hành động nào xảy ra

Câu hỏi **33**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ nào là địa chỉ host nằm trong subnet với 192.168.15.14/29

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 192.168.15.10
- ☐ b. 192.168.15.20
- ☐ c. 192.168.15.5
- ☐ d. 192.168.15.15



The correct answer is: 192.168.15.10

Câu hỏi **34**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

Select one or more:

- ☒ a. 192.168.25.255
- ☒ b. 192.168.25.159
- ☐ c. 192.168.25.100
- ☒ d. 192.168.25.128



The correct answer is: 192.168.25.159

Câu hỏi **35**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho mạng 192.168.100.0/24. Tiếp tục chia mạng này thành 8 mạng con. Phát biểu nào sau đây sai?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. Subnet mask của mạng con là 255.255.255.224
- ☒ b. Địa chỉ 192.168.100.64/27 là một địa chỉ mạng
- ☐ c. Địa chỉ 192.168.100.31/27 là một địa chỉ broadcast
- ☐ d. Mỗi subnet có 32 địa chỉ host hợp lệ



The correct answer is: Mỗi subnet có 32 địa chỉ host hợp lệ

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **36**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Công ty M có địa chỉ mạng lớp C là 204.204.204.0. Họ mong muốn có 3 subnet từ mạng này, một subnet có 100 host và hai mạng con còn lại mỗi subnet có 50 host. Cách chia subnet nào sau đây thỏa yêu cầu trên của công ty?

- ☐ a. 204.204.204.128/255.255.255.192; 204.204.204.0/255.255.255.128; 204.204.204.64/255.255.255.128
- ☐ b. 204.204.204.0/255.255.255.192; 204.204.204.192/255.255.255.128; 204.204.204.64/255.255.255.128
- ☐ c. 204.204.204.128/255.255.255.128; 204.204.204.64/255.255.255.192; 204.204.204.0/255.255.255.192
- ☒ d. 204.204.204.128/255.255.255.128; 204.204.204.192/255.255.255.192; 204.204.204.224/255.255.255.192

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 204.204.204.128/255.255.255.128; 204.204.204.64/255.255.255.192; 204.204.204.0/255.255.255.192

Câu hỏi **37**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Đối với mạng 172.16.0.0/16 thì dãy địa chỉ có thể cấp phát cho các host là:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 172.16.0.0 đến 172.16.0.255
- ☐ b. 172.16.0.1 đến 172.16.0.255
- ☐ c. 172.16.0.1 đến 172.16.255.254
- ☐ d. 172.16.0.0 đến 172.16.255.255

✗

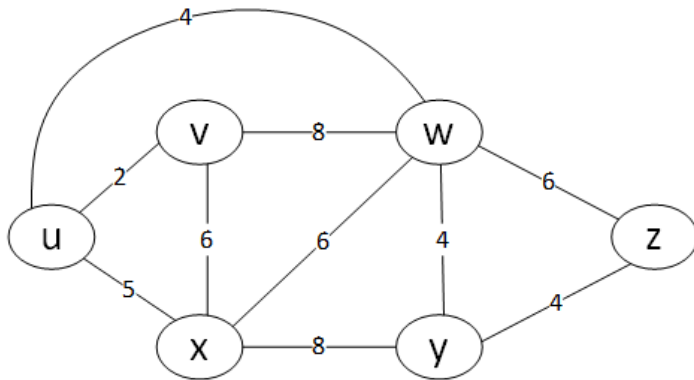
The correct answer is: 172.16.0.1 đến 172.16.255.254

Câu hỏi **38**

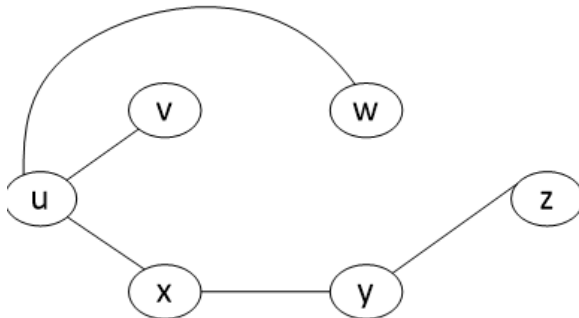
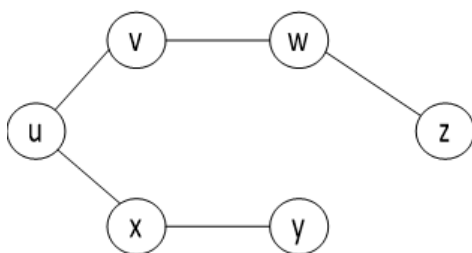
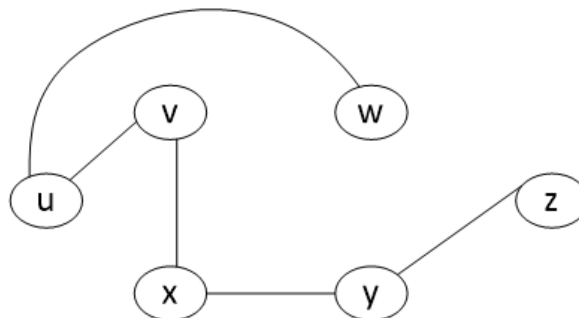
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Cây đường đi ngắn nhất xuất phát từ u là?

☐ a.

☐ b.

☐ c.

☒ d. Đáp án khác


Your answer is correct.

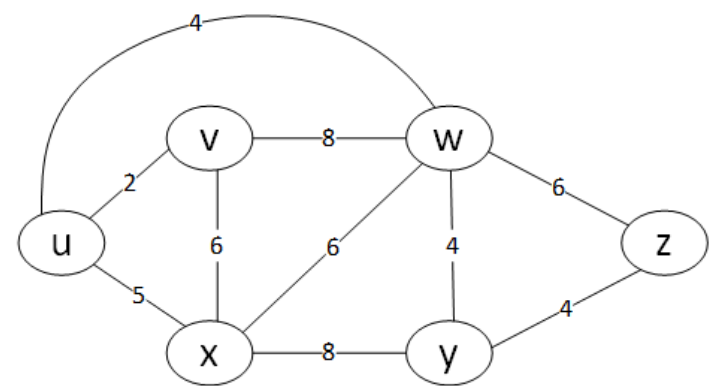
The correct answer is: Đáp án khác

Câu hỏi 39

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Kết quả bảng forwarding trong u?

- ☐ a.

Đích đến	Link
v	(u,v)
w	(u,w)
x	(u,v)
y	(u,v)
z	(u,w)
- ☒ b.

Đích đến	Link
v	(u,v)
w	(u,w)
x	(u,x)
y	(u,w)
z	(u,w)
- ☐ c.

Đích đến	Link
v	(u,v)
w	(u,w)
x	(u,w)
y	(u,w)
z	(u,v)
- ☐ d. Đáp án khác

Your answer is correct.

The correct answer is:

Đích đến	Link
v	(u,v)
w	(u,w)

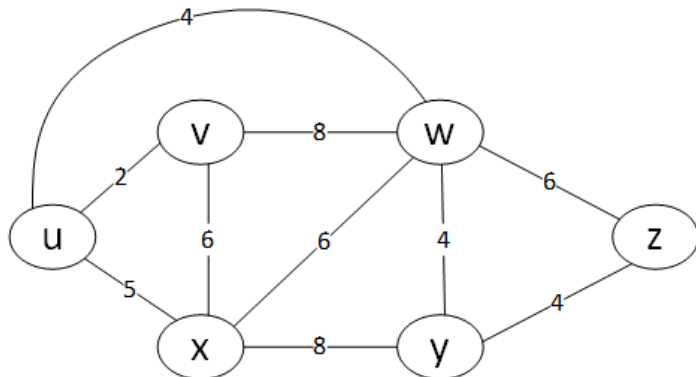
x	(u,x)
y	(u,w)
z	(u,w)

Câu hỏi **40**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 2 kết thúc thì $D(x)$, $D(y)$, $D(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. ∞ , 1, 5
- ☒ b. 5, 8, 10
- ☐ c. 5, 6, ∞
- ☐ d. 6, 5, ∞



Your answer is correct.

The correct answer is: 5, 8, 10

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **41**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Nếu 1 gói tin IP được chia thành 3 gói tin nhỏ thì:

- ☒ a. Trường Identification của cả 3 gói nhỏ giống nhau
- ☐ b. Trường Fragment offset cả 3 gói nhỏ giống nhau
- ☐ c. Chỉ có gói nhỏ đầu tiên có cờ Fragment flag bật lên thành 1
- ☐ d. Cả 3 gói nhỏ đều có cờ Fragment flag bật lên thành 1



Your answer is correct.

The correct answer is: Trường Identification của cả 3 gói nhỏ giống nhau

Câu hỏi **42**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Địa chỉ nào sau đây là một địa chỉ mạng?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☒ a. 1.0.0.0
- ☐ b. 10.100.0.0/8
- ☐ c. 192.169.0.0/16
- ☐ d. 172.16.1.0/16



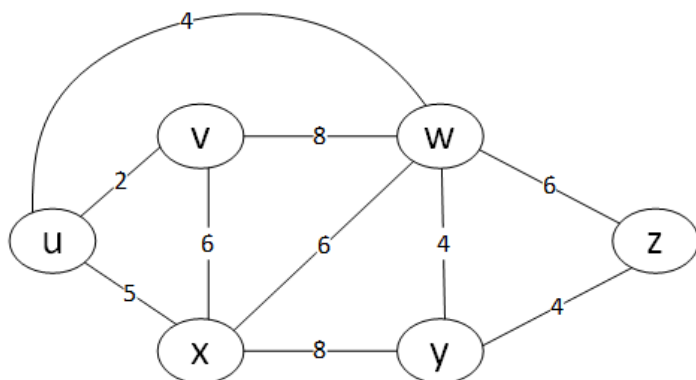
The correct answer is: 192.169.0.0/16

Câu hỏi **43**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 2 kết thúc thì $D(x)$, $p(x)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 6, u
- ☐ b. 10, u
- ☐ c. 5, w
- ☒ d. 5, u



Your answer is correct.

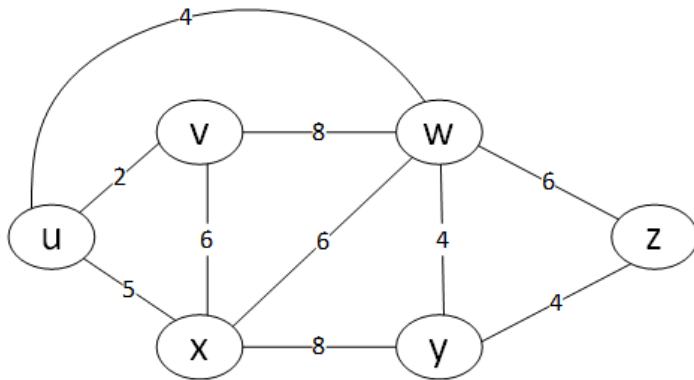
The correct answer is: 5, u

Câu hỏi **44**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 3 kết thúc thì $D(y)$, $p(y)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 10, u
- ☐ b. 5, w
- ☒ c. 8, w
- ☐ d. 6, u



Your answer is correct.

The correct answer is: 8,w

Câu hỏi **45**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một mạng lớp C có thể mượn tối đa bao nhiêu bit để chia mạng?

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 7
- ☐ c. 8
- ☒ d. 6



The correct answer is: 6

◀ [Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
/ [29 Tháng mười một - 5 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 3](#)

Câu hỏi **46**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho 5 routers và 6 networks trong một mạng nội bộ sử dụng thuật toán định tuyến Link state, tổng cộng cần có bao nhiêu bảng định tuyến trong mạng?

- ☐ a. 11
- ☐ b. 5
- ☒ c. 6
- ☐ d. Đáp án khác

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 5

Câu hỏi **47**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Router R có MTU là 1500 byte nhận được gói tin IP có kích thước 4404 byte với IP Header có độ dài 20 byte. R tiến hành phân mảnh gói tin này, hãy cho biết các trường giá trị trong phân mảnh thứ ba từ gói tin IP được tạo bởi R là:

- ☐ a. FragFlag: 0, Datagram Length: 1444; Offset: 370
- ☐ b. FragFlag: 1, Datagram Length: 1424; Offset: 185
- ☐ c. FragFlag: 0, Datagram Length: 1424; Offset: 2960
- ☒ d. Đáp án khác

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: FragFlag: 0, Datagram Length: 1444; Offset: 370

Câu hỏi **48**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:

- ☒ a. Dừng Firewall
- ☐ b. Login/ password
- ☐ c. Physical Protection
- ☐ d. Encryption



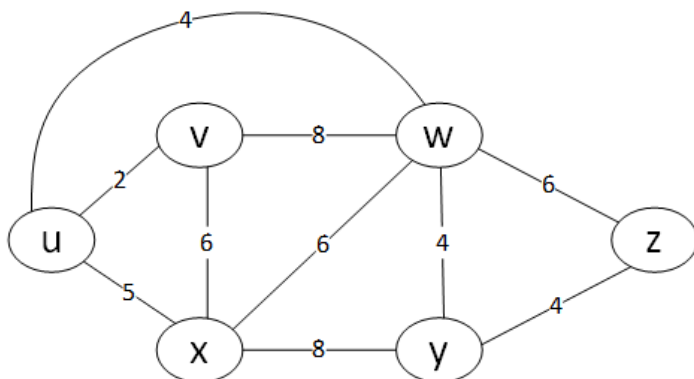
The correct answer is: Dừng Firewall

Câu hỏi **49**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 4 kết thúc thì $D(z)$, $p(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. 10, u
- ☐ b. 6, y
- ☒ c. 10, w
- ☐ d. 5, w



Your answer is correct.

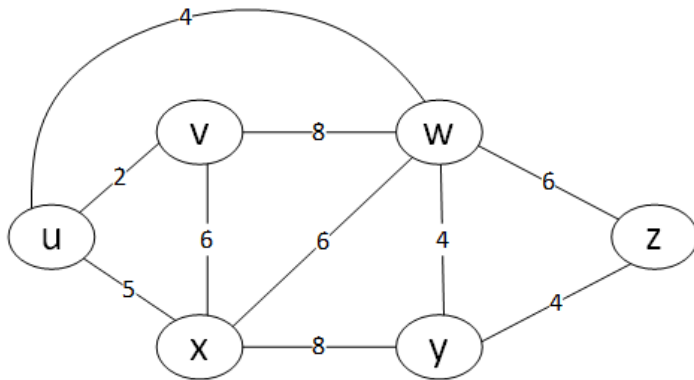
The correct answer is: 10, w

Câu hỏi **50**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới. Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.



Ngay sau bước 0 (khởi tạo) kết thúc thì $D(v)$, $D(w)$, $D(x)$, $D(y)$, $D(z)$ có giá trị lần lượt là?

- ☐ a. $\infty, 6, 1, 5, \infty$
- ☐ b. $\infty, \infty, \infty, 1, 5$
- ☐ c. $5, 6, \infty, \infty, 1$
- ☒ d. $2, 4, 5, \infty, \infty$



Your answer is correct.

The correct answer is: 2, 4, 5, ∞ , ∞

[◀ Đề thi mẫu](#)

Chuyển tới...

[Điểm bài 3 ▶](#)

[Trang chủ](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [Học kỳ 1 \(2021-2022\)](#) / [Khoa MMT & Truyền Thông](#) / [IT005.M16](#)
 / [13 Tháng mười hai - 19 Tháng mười hai](#) / [Kiểm tra trên lớp bài 4](#)

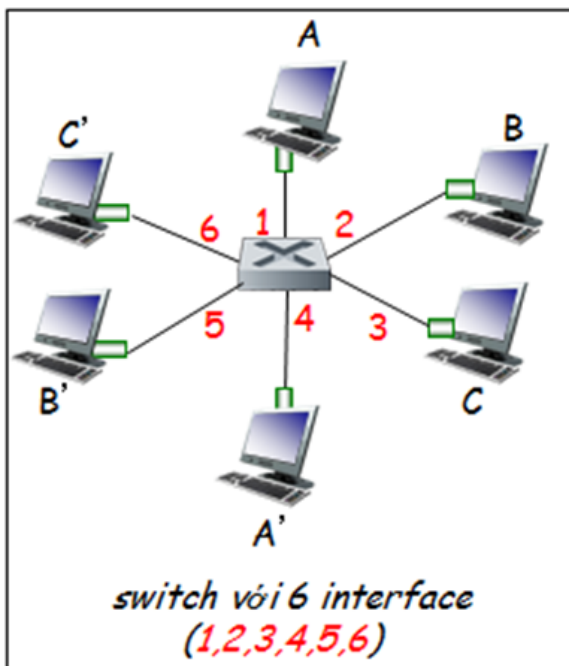
Bắt đầu vào lúc	Thứ năm, 16 Tháng mười hai 2021, 8:30 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Thứ năm, 16 Tháng mười hai 2021, 9:30 AM
Thời gian thực hiện	1 giờ
Điểm	22,00/30,00
Điểm	7,33 trên 10,00 (73%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng sau:



Giả sử bảng switch ban đầu trống, sau khi quá trình truyền frame từ A đến A' hoàn thành, bảng switch sẽ có?

- ☐ a. Địa chỉ MAC của A
- ☐ b. Địa chỉ MAC của A'
- ☐ c. A, B đều sai
- ☒ d. A, B đều đúng



Your answer is correct.

The correct answer is: A, B đều đúng



Câu hỏi 2

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Giả sử cho 4 user dùng giao thức CDMA có các thông tin chip sequence như sau:

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ **B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$** **C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$** **D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$**

Khi tín hiệu trên đường truyền là:

 $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$

thì user A được nhận dữ liệu gì?

- ☐ a. 1
- ☐ b. không nhận gì cả
- ☐ c. -1
- ☒ d. 0

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

không nhận gì cả

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại đầu nhận của thiết bị có được đoạn bit 101000110101110, với mẫu kiểm tra lỗi CRC được hai bên thỏa thuận là 110101. Bên nhận sẽ kết luận:

- ☒ a. Nhận đúng
- ☐ b. Nhận bị lỗi 1 bit
- ☐ c. Nhận lỗi
- ☐ d. Nhận bị lỗi 2 bit

✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

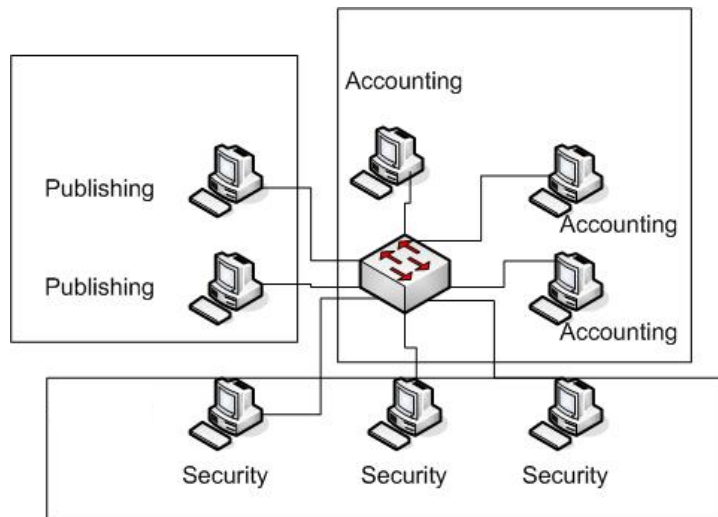
Nhận đúng

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một công ty có nhiều đơn vị (Publishing, Accounting, Security), được bố trí ở nhiều tòa nhà (địa điểm) khác nhau nhưng muốn tổ chức các đơn vị đó làm việc với nhau như ở trên 1 mạng LAN thì công nghệ được dùng là:



- ☐ a. Router
- ☒ b. VLAN
- ☐ c. WAN
- ☐ d. Modem



Your answer is correct.

The correct answer is: VLAN

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử có đoạn bit cần gửi 1010001101, với đa thức kiểm tra lỗi CRC được hai bên thỏa thuận là $x^5 + x^4 + x^2 + 1$. Thực tế đoạn bit ra khỏi thiết bị truyền sẽ là:

- ☐ a. 10100011011110
- ☐ b. 1010001101110101
- ☐ c. 1010001101
- ☒ d. 101000110101110



Your answer is correct.

The correct answer is:
101000110101110



Câu hỏi **6**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Giả sử cho 4 user dùng giao thức CDMA có các thông tin chip sequence như sau:

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ **B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$** **C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$** **D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$**

Khi tín hiệu trên đường truyền là:

 $(\ 0 \ 0 \ -2 \ +2 \ 0 \ -2 \ 0 \ +2)$

thì user A được nhận dữ liệu gì?

- ☐ a. -1
- ☒ b. không nhận gì cả
- ☐ c. 1
- ☐ d. 0



Your answer is incorrect.

The correct answer is:

1

Câu hỏi **7**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức DHCP, thông điệp DHCP discover được gửi theo dạng:

- ☒ a. Broadcast
- ☐ b. Unicast
- ☐ c. Multicast
- ☐ d. Các câu A, B, C đều sai.



Your answer is correct.

The correct answer is: Broadcast

Câu hỏi 8

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Trong CSMA/CD, nếu card mạng phát hiện có phiên truyền khác trong khi đang truyền, thì nó sẽ thực hiện điều gì sau đây?

- ☐ a. Hủy bỏ việc truyền và phát tín hiệu tắc nghẽn
- ☒ b. Cố gắng truyền hết và phát tín hiệu tắc nghẽn
- ☐ c. Sẽ không có Collision trong CSMA/CD
- ☐ d. Các câu A, B, C đều sai



Your answer is incorrect.

The correct answer is: Hủy bỏ việc truyền và phát tín hiệu tắc nghẽn

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kết quả tích tích trong (tích *Descartes*) của 2 vector sau:

$(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$

$(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

- ☐ a. 1
- ☒ b. 0
- ☐ c. +1
- ☐ d. -1



Your answer is correct.

The correct answer is:

0

Câu hỏi 10

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Giả sử cho 4 user dùng giao thức CDMA có các thông tin chip sequence như sau:

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$

B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$

D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

Khi tín hiệu trên đường truyền là:

$(-2 \ 0 \ 0 \ 0 \ +2 \ +2 \ 0 \ -2)$

thì user A được nhận dữ liệu gì?

- ☐ a. không nhận gì cả
- ☐ b. -1
- ☒ c. 0
- ☐ d. 1

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

không nhận gì cả

Câu hỏi 11

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây SAI khi so sánh giữa router và switch?

- ☐ a. Cả 2 đều có bảng forwarding
- ☐ b. Cả 2 đều là thiết bị của tầng mạng
- ☐ c. Cả 2 đều có khả năng lưu & chuyển tiếp
- ☒ d. switch sử dụng địa chỉ MAC, router sử dụng địa chỉ IP

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Cả 2 đều là thiết bị của tầng mạng

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử host A nhận được dòng bit là:

1 0 1 1 0 1 0 0 0

Đồng thời mẫu kiểm tra lỗi giữa bên gửi và bên nhận đã thỏa thuận là:

1 0 0 1

Kết luận nào dưới đây là đúng?

- ☐ a. Không thể xác định được có lỗi hay không với các thông tin trên
- ☐ b. B nhận dòng bit trên là có lỗi xảy ra
- ☒ c. B nhận dòng bit trên là không có lỗi xảy ra



Your answer is correct.

The correct answer is:

B nhận dòng bit trên là không có lỗi xảy ra

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức MAC nào sau đây mà kênh truyền sẽ được chia thành các mảnh nhỏ hơn (các slot thời gian, tần số, mã), sau đó cấp phát mảnh này cho node để sử dụng độc quyền?

- ☐ a. Truy cập ngẫu nhiên (random access)
- ☐ b. xoay vòng
- ☒ c. Phân hoạch kênh (channel partitioning)
- ☐ d. ALOHA



Your answer is correct.

The correct answer is: Phân hoạch kênh (channel partitioning)

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Các nguyên lý của dịch vụ tầng Data link là?

- ☐ a. Phát hiện và sửa chữa lỗi
- ☐ b. Định địa chỉ MAC
- ☒ c. A, B đều đúng
- ☐ d. A,B đều sai



Your answer is correct.

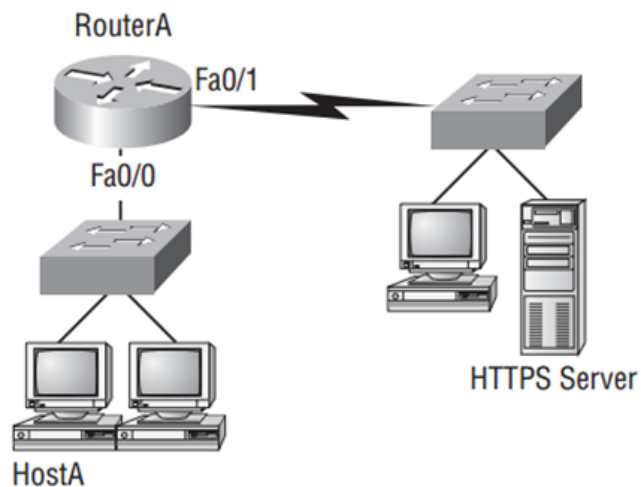
The correct answer is: A, B đều đúng

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ đích nào sẽ được HostA dùng để gửi dữ liệu đến HTTPS Server trong mô hình mạng bên dưới?



- ☐ a. MAC của interface Fa0/0 của RouterA
- ☐ b. IP của HTTPS Server
- ☐ c. IP của interface Fa0/0 của RouterA
- ☒ d. A, B đều đúng



Your answer is correct.

The correct answer is: A, B đều đúng

Câu hỏi **16**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giả sử cho 4 user dùng giao thức CDMA có các thông tin chip sequence như sau:

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ **B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$** **C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$** **D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$**

Khi tín hiệu trên đường truyền là:

 $(-1 \ +1 \ -3 \ +3 \ +1 \ -1 \ -1 \ +1)$

thì user A được nhận dữ liệu gì?

- ☐ a. 0
- ☐ b. không nhận gì cả
- ☒ c. 1
- ☐ d. -1



Your answer is correct.

The correct answer is:

1

Câu hỏi **17**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hiệu suất cực đại hóa của giao thức Pure ALOHA là?

- ☐ a. $1/(2+e)$
- ☒ b. $1/(2e)$
- ☐ c. 1
- ☐ d. $1/e$



Your answer is correct.

The correct answer is: $1/(2e)$

Câu hỏi **18**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Hãy tính 16-bit checksum cho 2 dữ liệu nhị phân được truyền trên mạng như sau:

1110110011101101 và

1100100111101100

- ☐ a. 0100 1001 0010 0101
- ☒ b. 1011 0110 1101 1010
- ☐ c. 11011 0110 1101 1001
- ☐ d. Đáp án khác



Your answer is incorrect.

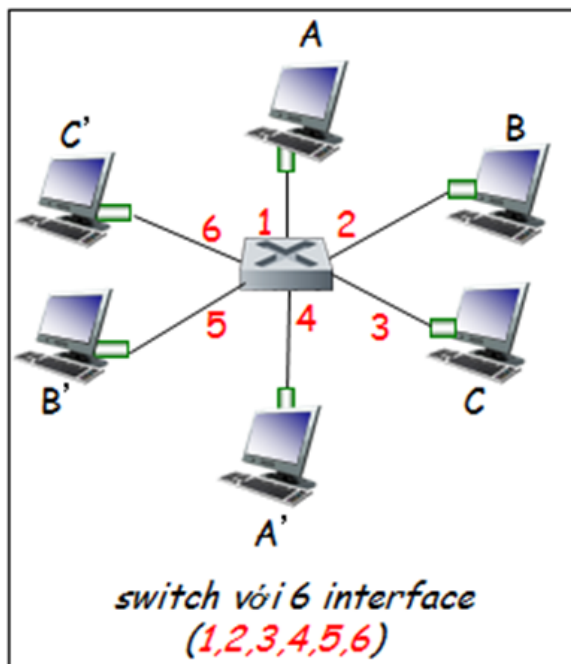
The correct answer is: 0100 1001 0010 0101

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng sau:



Giả sử bảng switch ban đầu trống, trong quá trình truyền frame từ A đến A', số lượng node nhận được frame phát sinh từ A là?

- ☒ a. 5
- ☐ b. 2
- ☐ c. 6
- ☐ d. 1



Your answer is correct.

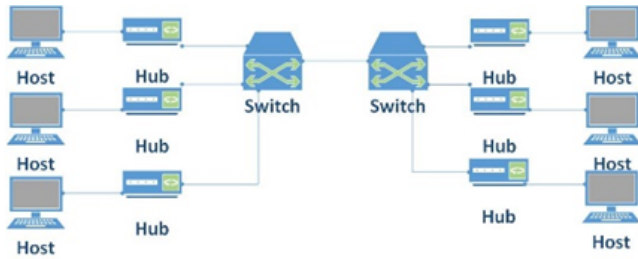
The correct answer is: 5

Câu hỏi **20**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Có bao nhiêu broadcast domain trong sơ đồ mạng bên dưới, giả sử chỉ có VLAN mặc định được cấu hình trên các switch?



- ☐ a. 6
- ☐ b. 1
- ☒ c. 2
- ☐ d. 12

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 1

Câu hỏi **21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Những loại cấu trúc VLAN được sử dụng hiện nay?

- ☐ a. Domain VLAN
- ☒ b. Dynamic VLAN
- ☒ c. Static VLAN
- ☐ d. Router VLAN

✓

✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Static VLAN, Dynamic VLAN

Câu hỏi **22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Để hai node tại các đầu cuối của các kết nối trong tầng "data link" có thể truyền dữ liệu đồng thời, người ta phải cấu hình?

- ☐ a. Hai node ở chế độ "half-duplex"
- ☐ b. Một node ở chế độ "full-duplex", một node ở chế độ "half-duplex"
- ☐ c. Hai node không thể đồng thời truyền dữ liệu
- ☒ d. Hai node ở chế độ "full-duplex"



Your answer is correct.

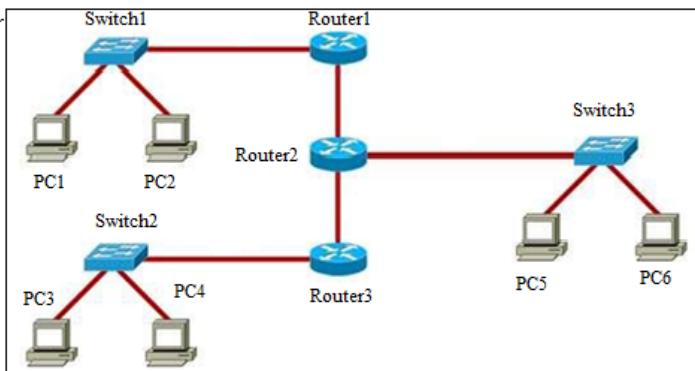
The correct answer is: Hai node ở chế độ "full-duplex"

Câu hỏi **23**

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Có bao nhiêu miền đụng độ (collision domain) trong hình bên dưới?



- ☐ a. 3
- ☐ b. 5
- ☐ c. 11
- ☒ d. Đáp án khác



Your answer is incorrect.

The correct answer is: 11

Câu hỏi **24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giao thức Slotted ALOHA, giả sử có N node truyền frame, mỗi cái truyền trong slot với xác suất là p , xác suất để một node cho trước truyền thành công là?

- ☐ a. N
- ☒ b. $p(1-p)^{N-1}$
- ☐ c. $Np(1-p)^{N-1}$
- ☐ d. p



Your answer is correct.

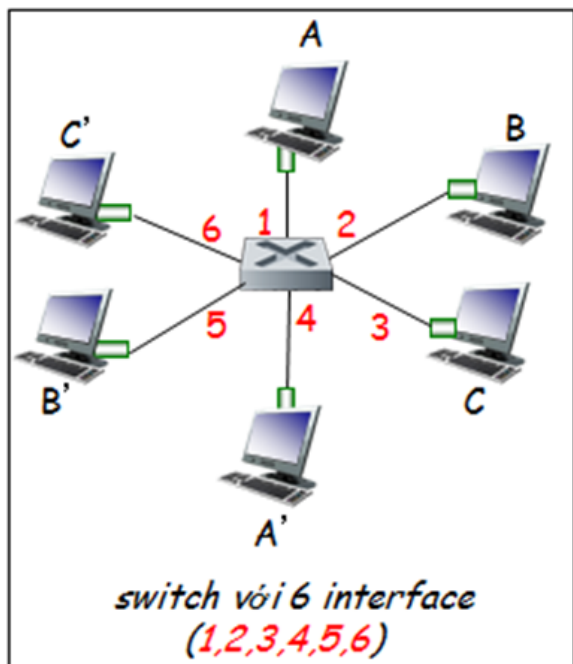
The correct answer is: $p(1-p)^{N-1}$

Câu hỏi **25**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho mô hình mạng sau:



Số lượng collision domain trong mô hình trên là?

- ☒ a. 6
- ☐ b. 4
- ☐ c. 5
- ☐ d. 3



Your answer is correct.

The correct answer is: 6

Câu hỏi **26**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho bảng bit parity 2 chiều như sau:

	c1	c2	c3	c4	c5	c6
d1	1	0	1	0	1	1
d2	1	0	1	1	0	0
d3	0	1	1	0	0	1
d4	0	0	1	0	1	0

Giả sử thông tin ở dòng d4 và cột c6 là chính xác. Số bit lỗi trong bảng trên là?

- ☐ a. 9
- ☐ b. 1
- ☒ c. 2
- ☐ d. 0



Your answer is correct.

The correct answer is: 2

Câu hỏi **27**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giao thức TDMA cho phép nhiều node truyền dữ liệu dựa trên cơ chế?

- ☒ a. Chia kênh truyền chung thành nhiều khung thời gian khác nhau
- ☐ b. Các node thay phiên nhau giữ kênh truyền
- ☐ c. Chia kênh truyền chung thành nhiều dải tần số khác nhau
- ☐ d. Có cơ chế phục hồi "đụng độ" do việc truyền dữ liệu đồng thời giữa các node



Your answer is correct.

The correct answer is: Chia kênh truyền chung thành nhiều khung thời gian khác nhau

Câu hỏi **28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều kiện để giao thức Slotted ALOHA hoạt động là?

- ☐ a. Tất cả các frame có cùng kích thước
- ☐ b. Thời gian được chia thành các slot có kích thước bằng nhau
- ☐ c. Các node được đồng bộ hóa
- ☒ d. A, B, C đều đúng



Your answer is correct.

The correct answer is: A, B, C đều đúng

Câu hỏi **29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính B trên cùng một mạng?

- ☒ a. Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địa chỉ MAC của mình. 
- ☐ b. Các Router gần nhất nhận được yêu cầu (ARP request) sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B hoặc sẽ gửi tiếp yêu cầu này tới các router khác
- ☐ c. Máy chủ DNS sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B
- ☐ d. Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) và tất cả sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B

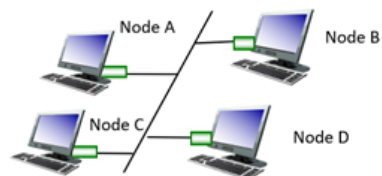
The correct answer is: Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địa chỉ MAC của mình.

Câu hỏi **30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo hình dưới đây, các node hoạt động với giao thức CSMA/CD. Node A đang truyền một frame cho node D và đã truyền được 50% kích thước frame này. Trong khi đó, node B cũng muốn truyền một frame khác cho node C. Node B sẽ làm gì để được truyền frame?



- ☐ a. Node B có thể truyền frame ngay lập tức
- ☒ b. Node B chờ cho tới khi node A truyền xong frame và đảm bảo kênh truyền rảnh
- ☐ c. Node B gửi yêu cầu cho node A ngưng truyền để node B có thể truyền
- ☐ d. Node B truyền một tín hiệu ưu tiên để node A ngưng truyền và node B có thể truyền



Your answer is correct.

The correct answer is: Node B chờ cho tới khi node A truyền xong frame và đảm bảo kênh truyền rảnh

[◀ Điềm bài 3](#)

Chuyển tới...

Họ tên:
MSSV:

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN MẠNG MÁY TÍNH**

Ghi chú : -

- Mỗi câu hỏi, chỉ chọn một câu trả lời đúng nhất
- Sinh viên phải sử dụng giấy trả lời trắc nghiệm cho phần trả lời
- Sinh viên phải ghi tên và MSSV lên đề thi và nộp trở lại

ĐỀ 0001

Câu 1: Chọn phát biểu đúng về DNS:

- A. Mỗi Name Server chỉ phục vụ cho đúng một tên miền (Domain Name)
- B. Mỗi tên miền (Domain Name) được phục vụ bởi đúng một Name Server
- C. Một Name Server có thể phục vụ nhiều tên miền (Domain Name) khác nhau**
- D. Tất cả tên miền (Domain Name) trên Internet đều được quản lý bởi duy nhất một Name Server

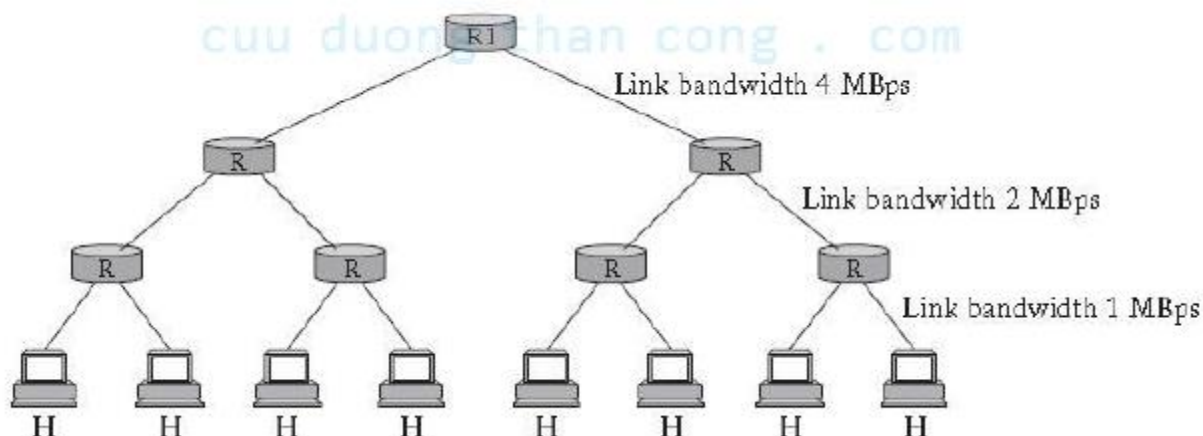
Câu 2: Ứng dụng nào sau đây phù hợp nhất với UDP :

- A. Video conference**
- B. Truyền tải file qua mạng
- C. Thanh toán qua mạng
- D. Truyền tải email qua mạng

Câu 3: Xác định cách viết địa chỉ IP nào sau đây không đúng :

- A. 192.168.1.100
- B. 192.168.1.100/24
- C. 192.168.1::100**
- D. 192:168:1::100

Câu 4: Xem xét sơ đồ mạng như sau:



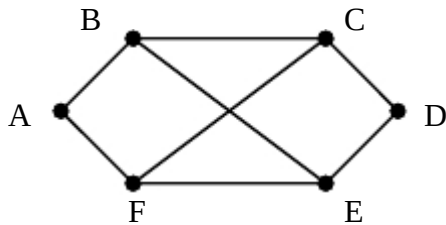
Giả sử các routers có khả năng xử lý nhanh tất cả các dữ liệu đến và các đường links đều là dạng full-duplex. Các routers nào sau đây có thể sẽ bị vấn đề tắc nghẽn (congestion) ở đường link output ?

- A. Tất cả các Routers
- B. Không có Router nào xảy ra vấn đề tắc nghẽn**
- C. Tất cả các Router kết nối với đường link 2 Mbps
- D. Tất cả các Routers kết nối với đường link 4 MBps

Câu 5: Jitter cao ảnh hưởng nhiều nhất với loại ứng dụng nào sau đây:

- A. Email
- B. Trình duyệt web
- C. Truyền tải file
- D. Hội thoại trực tuyến**

Câu 6: Cho một subnet có sơ đồ như hình vẽ:



Giả sử giải thuật định tuyến Distance Vector Routing được sử dụng. Router C nhận được các vector thông tin về delay (khoảng cách) từ các router B (5, 0, 8, 12, 6, 2), từ D (16, 12, 6, 0, 9, 10) và từ F (7, 6, 3, 9, 4, 0). Mỗi vector biểu diễn thông tin về delay từ chính router gửi đến các router trong mạng theo thứ tự ABCDEF. Delay từ C đến B, D và F đo được lần lượt là 6, 3 và 5. Hỏi, trong bảng routing của C sau khi được cập nhật lại, delay từ C đến E là bao nhiêu, và đường đi phải qua router nào trước?

A. 12 – đi qua D

B. 12 – đi qua B

C. 7 – đi qua F

D. 9 – đi qua F

Câu 7: Cho đoạn mã sau:

```
import java.net.*;
public class XServer {
    public static void main(String[] args){
        ServerSocket theServer;
        Socket conn;
        try {
            theServer = new ServerSocket(7654);
            conn = theServer.accept();
            //doing something
            conn.close();
            theServer.close();
        }catch (Exception e) {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

Với đoạn mã trên, trong một lần chạy, XServer có thể phục vụ tối đa:

A. Không giới hạn số lượng client

B. 1 client

C. 2 client

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Trong mô hình OSI, TCP và UDP thuộc tầng :

A. Application

B. Transport

C. Data link

D. Network

Câu 9: Lớp (class) InetAddress được dùng:

A. Cho các địa chỉ của ứng dụng trên máy tính

B. Để quản lý kết nối giữa các ứng dụng trong Java

C. Quản lý địa chỉ của một server trên Internet

D. Cho các địa chỉ của máy tính trên Internet

Câu 10: Một router được thiết lập Bảng định tuyến như sau:

SubnetNumber	SubnetMask	NextHop
128.96.39.0	255.255.255.128	Interface 0
128.96.39.128	255.255.255.128	Interface 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
(Default)		R4

Một gói dữ liệu được gửi đến router này với địa chỉ IP nguồn là: 192.4.153.90. Router sẽ gửi gói đến:

- A. R4**
- B. Interface 0**
- C. R3**
- D. Tất cả đều không đúng**

Câu 11: Khi so sánh Virtual-Circuit subnets với IP Datagram subnets:

- A. Virtual-Circuit subnets có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn**
- B. Khi xảy ra sự cố ở một Router nào đó trên đường truyền, khả năng phục hồi của Virtual-Circuit subnets tốt hơn**
- C. Virtual-Circuit subnets luôn cho throughput cao hơn IP Datagram subnets**
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 12: Tầng nào trong mô hình OSI quyết định đường đi của các gói dữ liệu trong một subnet ?

- A. Physical**
- B. Datalink**
- C. Network**
- D. Transport**

Câu 13: Ưu điểm của dịch vụ không kết nối (Connectionless service) khi so sánh với dịch vụ hướng kết nối (Connection-oriented service) là:

- A. Giải quyết tắc nghẽn tốt hơn**
- B. Chất lượng dịch vụ có thể được đảm bảo**
- C. Không mất thời gian thiết lập và quản lý kết nối**
- D. Độ tin cậy cao**

Câu 14: Secure Socket Layer (SSL) thuộc tầng nào trong mô hình OSI?

- A. Application**
- B. Transport**
- C. Network**
- D. SSL không tồn tại trong OSI**

Câu 15: Một máy tính trong một mạng 6 Mbps được điều chỉnh bằng một token bucket. Tốc độ dữ liệu đổ vào token bucket là 1 Mbps. Token bucket ban đầu đang ở trạng thái đầy với 8 Mb. Hỏi máy tính có thể truyền dữ liệu với tốc độ là 6 Mbps trong bao lâu?

- A. 1,6 giây**
- B. 4/3 giây**
- C. 8/7 giây**
- D. 8 giây**

Câu 16: Multi-Thread được sử dụng trong mô hình lập trình Client-Server với mục đích gì?

- A. Để Client có thể được phục vụ bởi nhiều Servers**
- B. Để Server có thể phục vụ được đồng thời nhiều Clients**
- C. Để Server có thể phục vụ nhiều Clients**
- D. Để Client có thể phục vụ đồng thời nhiều Servers**

Câu 17: Ứng dụng nào sau đây phù hợp với dịch vụ hướng không kết nối (Connectionless service)

- A. Trình duyệt web**
- B. Hệ thống hội thảo video trực tuyến**
- C. Hệ thống thanh toán qua mạng**
- D. Email**

Câu 18: Địa chỉ IPv4 nào sau đây thuộc cùng một subnet với địa chỉ 192.168.1.28/27 ?

- A. 192.168.1.168**
- B. 192.168.1.135**
- C. 192.168.1.35**
- D. 192.168.1.18**

Câu 19: Trong lập trình Web, JSP là:

- A. Một ngôn ngữ lập trình Web phía client**
- B. Một Web browser plugin**
- C. Là một sản phẩm của Microsoft**
- D. Là từ viết tắt của Java Server Page**

Câu 20: Trong mạng máy tính, cổng (port) dùng để xác định :

- A. Địa chỉ của một ứng dụng trên internet**
- B. Địa chỉ của một máy tính trên internet**
- C. Địa chỉ của một ứng dụng trên một máy tính**
- D. Giao thức trao đổi thông tin giữa các ứng dụng trong mô hình client-server**

Câu 21: Đoạn mã sau dùng để:

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION=array();
    session_destroy();
?>
```

- A. Tạo một Web session trong PHP**
- B. Khởi tạo và đóng một Web session trong PHP**
- C. Xóa một Web session trong Perl**

D. Xóa một Web session trong PHP

Câu 22: Một mạng trên Internet có subnet mask là 255.255.240.0. Hỏi mạng này có thể có tối đa bao nhiêu máy (host) ?

A. 1024

B. 4096

C. 3072

D. 2048

Câu 23: Cho một DNS record như sau:

hcmut-server.hcmut.edu.vn. 86400	IN	A	172.28.2.2
----------------------------------	----	---	------------

Chọn phát biểu đúng:

A. Thời gian sống của record là 1 ngày

B. Record trên thuộc kiểu “Additional”

C. Địa chỉ IP của tên miền “www.hcmut.edu.vn” là 172.28.2.2

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Phần TCP Header có vùng Sequence Number Field với độ dài 32 bits. Như vậy có thể đánh số thứ tự cho $(2^{32} - 1) \approx 4$ tỷ bytes dữ liệu. Con số này rất lớn cho mỗi lần kết nối. Như vậy có thể vẫn có những dãy số thứ tự không bao giờ được dùng. Trên thực tế số Sequence Number vẫn có thể sử dụng cả số $(2^{32} - 1)$ và 0. Tại vì:

A. Cả hai Transport Entities sẽ thỏa thuận một số Sequence Number cho mỗi lần kết nối, không nhất thiết phải bắt đầu từ 0

B. Sender dùng số từ lớn tới nhỏ và Receiver dùng số từ nhỏ tới lớn

C. Số Sequence được dùng từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất

D. Lần kết nối nào thì số dữ liệu cần truyền cũng vượt $(2^{32} - 1)$ bytes

Câu 25: Trong cấu hình của Switch 24-port sử dụng cấu trúc VLANs:

A. Chúng ta có thể ấn định nhiều VLANs khác nhau cho mỗi port

B. Mỗi port dùng cho 1 VLAN

C. Tất cả các port phải dùng cùng 1 VLAN

D. Tất cả các câu trả lời trên đều không đúng

Câu 26: Một địa chỉ IPv4 là 192.168.1.1 có biểu diễn dưới dạng địa chỉ IPv6 là:

A. ::C0A8:0101

B. ::C0:A8:01:01

C. :192.168.1.1:

D. ::192.168.1.1:

Câu 27: Chức năng của default gateway trong bảng định tuyến (Routing Table) là:

A. Chỉ định đến địa chỉ tiếp theo (next hop) của gói dữ liệu nếu router hay host không biết đường gởi đến đích

B. Dùng để ấn định subnet mặc định cho mạng LAN

C. Dùng xác định địa chỉ nguồn cho tất cả các gói dữ liệu gởi ra ngoài

D. Là địa chỉ NAT của firewall khi kết nối các máy tính vào Internet

Câu 28: Độ trễ delay ảnh hưởng đến hiệu năng Performance của Mạng máy tính. Ứng dụng nào sau đây được cho là nghiêm trọng khi độ trễ lớn, nếu các bạn sử dụng Internet:

A. Gởi một thư điện tử email

B. Copy một file dữ liệu

C. Sử dụng trình duyệt Web

D. Sử dụng chat voice qua mạng

Câu 29: SMTP sử dụng giao thức nào dưới đây của tầng Transport để truyền tải email:

A. FTP

B. MTP

C. TCP

D. UDP

Câu 30: Cho bảng định tuyến dưới đây, sử dụng giải thuật CIDR (Classless InterDomain Routing) :

Net/Mask	Length	Next Hop
196.80.0.0/12		A
196.94.16.0/20		B
196.96.0.0/12		C
196.104.0.0/14		D

Hỏi địa chỉ đến kết tiếp (Next Hop) là gì nếu địa chỉ IP đích là 196.109.49.46?

A. A

B. D

C. B

D. C

Câu 31: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<ol>
<li> Hàng thứ nhất </li>
<li> Hàng thứ ba </li>
<li> Hàng thứ hai</li>
</ol>
```

Khi hiển thị trên một Web browser, kết quả là:

A. Một danh sách được đánh số thứ tự

B. Một danh sách không được đánh số thứ tự

C. Các hàng sẽ được viết tự do

D. Tất cả đều sai

Câu 32: Một công ty BBB có 2 nhà máy sản xuất ở khoảng cách rất xa và 6 văn phòng bán hàng ở các vị trí khác nhau. Mỗi văn phòng bán hàng cần có 25 địa chỉ IP. Mỗi nhà máy sản xuất cần 215 địa chỉ IP. Kế hoạch phát triển của công ty cần tăng 20% số lượng địa chỉ IP. Tổng số subnet class C cần thiết cho công ty này là bao nhiêu nếu mỗi vị trí có một subnet khác nhau?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 33: Cho đoạn mã sau:

```
import java.net.*;
public class XServer {
    public static void main(String[] args){
        ServerSocket theServer;
        Socket conn;
        try {
            theServer = new ServerSocket(7654);
            while (true){
                conn = theServer.accept();
                //doing something
                conn.close();
            }
            theServer.close();
        }catch (Exception e) {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

Với đoạn mã trên, khi chạy, XServer có thể phục vụ tại một thời điểm tối đa:

A. Không giới hạn số lượng client

B. 1 client

C. 2 client

D. 0 client

Câu 34: Trong phương pháp tạo chữ ký điện tử sử dụng giải thuật public-key, để tạo chữ ký người gửi sẽ:

A. Sử dụng private key của mình

B. Sử dụng public key của mình

C. Sử dụng public key của người nhận

D. Sử dụng private key của người nhận

Câu 35: Trong mạng máy tính dạng switched network, chức năng chủ yếu của Spanning Tree Protocol (STP) là dùng để:

A. Cung cấp đường tối ưu nhất qua các switches đến máy destination

B. Cung cấp đường duy nhất qua các switches đến máy destination

C. Dùng để giải địa chỉ MAC ra IP và ngược lại

D. Dùng ngăn chặn hình thành vòng lặp qua các switches

Câu 36: Secure Socket Layer (SSL) sử dụng

A. Duy nhất giải thuật Symmetric-key

B. Không sử dụng cả Public-key lẫn Symmetric-key

C. Sử dụng cả hai giải thuật Public-key và Symmetric-key

D. Duy nhất giải thuật Public-key

Câu 37: Địa chỉ IPv6: “0800:0000:0000:0000:0123:0000:0000:CDEF” có thể được biểu diễn bằng:

A. 08::123::CDEF

B. 800::123::CDEF

C. 8::123:0000:0000:CDEF

D. 800::123:0000:0000:CDEF

Câu 38: Cần bao nhiêu thời gian (giây) để truyền tải x KB trên đường truyền tốc độ y Mbps ?

- A. $8192 \cdot 10^{-3} \cdot (x/y)$ B. $10^{-3} \cdot (x/y)$ C. $8192 \cdot 10^{-6} \cdot (x/y)$ **D. $8 \cdot 10^{-3} \cdot (x/y)$**

*** Câu 39:** Một trong những ưu điểm khi sử dụng IMAP khi so sánh với POP3 là:

- A. Phù hợp hơn đối với người sử dụng hay di chuyển**
B. Thời gian kết nối ngắn hơn
C. Dễ hiển thực hơn
D. Sử dụng ít tài nguyên trên server hơn

Câu 40: Giải thuật Public-key sử dụng

- A. Duy nhất một khóa, mà khóa đó được giữ bí mật
B. Sử dụng 2 khóa, và cả 2 khóa này được công bố rộng rãi
C. Duy nhất một khóa, mà khóa đó được công bố rộng rãi
D. Sử dụng 2 khóa, một trong 2 khóa này được công bố rộng rãi, còn khóa kia được giữ bí mật

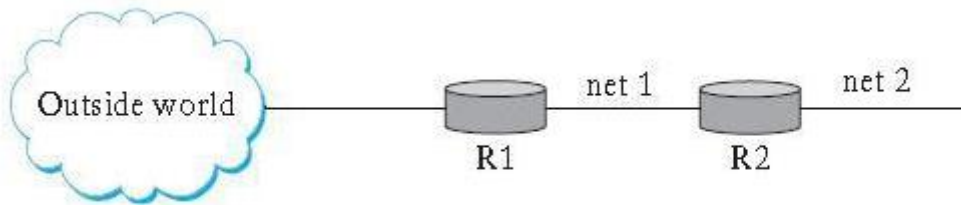
Câu 41: Thông tin nào sau đây là địa chỉ IPv4 hợp lệ:

- A. 191.255.33.7** B. 208.151.256.0 C. 127.191.233.300 D. Tất cả đều đúng

Câu 42: Ưu điểm của giải thuật public-key so với giải thuật symmetric-key là:

- A. Dễ sử dụng và quản lý hơn B. Thời gian xử lý nhanh hơn
C. Mức độ an toàn cao hơn **D. Tất cả đều đúng**

Câu 43: Giả sử các Routers có chức năng Firewall được thiết kế như sau:



Cấu hình như thế nào cho các Routers R1 và R2 sao cho:

✓ Cho phép các kết nối Telnet bên ngoài vào net2 (inbound của net2), và chặn tất cả các kết nối Telnet vào các Host ở net1 (inbound của net1)

Chặn các kết nối Telnet từ net2 đến net1 (outbound của net2 và inbound của net1)

- A. R1 và R2 đều chặn các kết nối Telnet
B. R1 cho qua Telnet traffic, nhưng các Hosts của net1 không cài đặt Telnet, R2 chặn outbound traffic
C. R1 chặn inbound Telnet traffic, R2 chặn outbound Telnet traffic
D. R1 chặn inbound Telnet traffic và forward Telnet traffic trên port kết nối đến R2, R2 chặn outbound Telnet traffic

Câu 44: Khi phân giải từ tên miền sang địa chỉ IP sử dụng hệ thống DNS

- A. Ứng với mỗi tên miền chỉ có duy nhất một địa chỉ IP tương ứng**
B. Có thể có nhiều địa chỉ IP cho một tên miền
C. Mỗi tên miền chỉ có thể được phục vụ bởi một DNS server duy nhất
D. Tất cả đều sai

Câu 45: Một router wifi dùng cho gia đình được tích hợp modem ADSL, 4-port Switch, Router, Wifi Access Point. Giải thuật kiểm tra lỗi trên đường truyền được dùng là Cyclic Redundancy Check (CRC). Việc hiện thực giải thuật này nên ở tầng nào trong mô hình OSI là phù hợp:

- A. Tầng ứng dụng (Application) B. Tầng vật lý (Physical)
C. Tầng Datalink **D. Tầng Mạng (Network)**

Câu 46: Một subnet có sơ đồ đơn giản như sau:



Các routers này trao đổi thông tin định tuyến dùng giải thuật “distance vector routing”. Trọng số (cost) của các đường link đều là 1.

Giả sử đường link từ E sang A bị sự cố. Vấn đề gì sẽ xảy ra ?

A. A và B được cập nhật thông tin nhanh chóng và hoạt động ổn định

B. A biết vấn đề xảy ra, nhưng B thì không bao giờ biết.

C. Routing loop sẽ xảy ra giữa A và B trong mọi trường hợp

D. Routing loop sẽ xảy ra giữa A và B khi B gửi bảng thông tin Routing cho A trước khi A thông báo cho B về đường link A-E

Câu 47: Trong lập trình Web, sự khác nhau giữa server-side-script và client-side-script là:

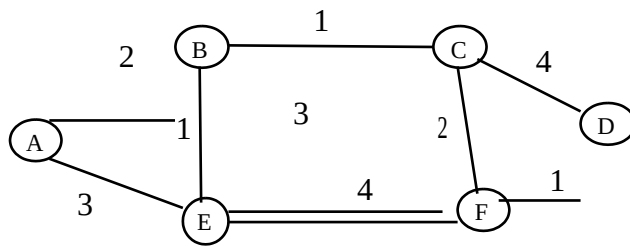
A. Client-side-script được xử lý bởi cả Web server và Web browser, trong khi đó, server-side-script chỉ được xử lý bởi các Web server

B. Server-side-script được xử lý bởi các Web browser; client-side-script xử lý bởi Web server

C. Server-side-script được xử lý bởi các Web server; client-side-script xử lý bởi Web browser

D. Server-side-script được xử lý bởi cả Web server và Web browser, trong khi đó, client-side-script chỉ được xử lý bởi các Web browser

Câu 48: Cho subnet sau:



Con đường ngắn nhất từ A đến D khi áp dụng giải thuật Dijkstra là:

A. A->B->C->D

B. A->E->F->D

C. A->B->C->F->D

D. A->B->E->F->D

Câu 49: Một máy tính trên mạng 10Mbps được điều chỉnh bằng token bucket. Sức chứa (capacity) của token bucket là 20 megabits. Tốc độ của các token đến là 5Mbps. Cho biết khoảng thời gian tối đa mà máy tính nói trên có thể truyền với tốc độ cao nhất của mạng.

A. 2 s

B. 4 s

C. 5 s

D. 10 s

Câu 50: Cho dòng lệnh sau:

```
DatagramSocket xsocket = new DatagramSocket(9876)
```

Khi thực thi, dòng lệnh trên sẽ:

A. Tạo ra một UDP socket ở cổng 9876

B. Tạo ra một TCP socket ở cổng 9876

C. Tạo ra một UDP socket ở cổng 6789

D. Tạo ra một TCP socket ở cổng 6789

Câu 51: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<form action="DoLogin.pl" method="POST">
<p>Username <input type="text" name="Username"></p>
<p>Password <input type="hidden" name="Password"></p>
<input type="button" value="Login">
</form>
```

Khi đoạn mã trên được hiển thị qua một Web browser, người dùng:

A. Có thể điền thông tin "Username" và "Password" và ấn nút "Login"

B. Chỉ có thể điền thông tin "Username" và ấn nút "Login"

C. Chỉ có thể điền thông tin "Password" và ấn nút "Login"

D. Chỉ có thể ấn nút "Login"

Câu 52: Chọn phát biểu đúng:

A. World Wide Web và Internet là hai tên gọi khác nhau của một hệ thống

B. World Wide Web là ứng dụng trên nền Internet

C. Internet là ứng dụng trên nền World Wide Web

D. Tất cả đều đúng

Câu 53: Vai trò của Protocol trong ứng dụng P2P Chat là:

A. Để hạn chế dư thừa dữ liệu trong việc truyền tải

B. Để chat client và chat server có thể hiểu nhau

C. Để 2 chat client có thể làm việc với nhau

D. Để 2 chat server có thể làm việc với nhau

Câu 54: Khi giải phóng một kết nối ở tầng Transport:

A. Luôn có thể đảm bảo rằng hiện tượng mất dữ liệu trên đường truyền không xảy ra

B. Không thể đảm bảo dữ liệu sẽ không bị mất trên đường truyền

C. Có tồn tại một giải thuật để đảm bảo dữ liệu không bị mất trên đường truyền

D. Tất cả đều sai

Câu 55: Chọn phát biểu đúng về NAT:

A. NAT dùng để ngăn chặn một máy tính từ Internet kết nối vào một mạng cục bộ nào đó

B. NAT chỉ sử dụng IP header cho công việc của mình

C. Chức năng của NAT tương tự như firewall

D. Sau khi được xử lý bởi NAT, IP header của một gói dữ liệu sẽ bị thay đổi

Câu 56: Chọn phát biểu đúng về Border Gateway Protocol (BGP):

A. BGP luôn tìm được con đường tối ưu nhất (về khoảng cách vật lý) giữa các hệ thống trên Internet

B. BGP chỉ được dùng cho việc định tuyến trong một mạng nội bộ (Autonomous System)

C. BGP có thể không trả về con đường tối ưu nhất (về khoảng cách vật lý), vì bị giới hạn bởi chính sách của các mạng nội bộ (Autonomous System)

D. BGP dựa trên Link State Routing protocol

Câu 57: Trong Java, class ServerSocket:

A. Chỉ được dùng cho server socket

B. Được dùng để cho cả client socket và server socket

C. Chỉ được dùng cho client socket

D. Được dùng cho cả TCP và UDP socket

Câu 58: Địa chỉ IP “129.11.145.50” thuộc lớp IP nào dưới đây:

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu 59: Hiện tượng collision chỉ xảy ra trong cấu hình mạng (topology) nào:

A. Fast Ethernet

B. Token Ring

C. FDDI Ring

D. Tất cả đều đúng

Câu 60: Một công ty có 250 máy tính, dãy địa chỉ IP 192.168.1.x. Công ty này muốn kết nối tất cả các máy tính này vào Internet. Phòng quản trị IT phải chọn giải pháp nào là hiệu quả nhất về chi phí?

A. Dùng một server DHCP

B. Dùng một server làm Proxy cho tất cả các máy tính, không cần phải đăng ký public IP

C. Đăng ký một địa chỉ public IP để làm Internet gateway cho tất cả các máy tính còn lại

D. Đăng ký cho mỗi máy một địa chỉ public IP riêng

----- HẾT -----